عالم القهوة رحلة من المزرعة إلى الفنجان

تاريخ القهوة وأنواعها أسرار جودتها وأسواقها العالمية

The World of Coffee A Journey from Farm to Cup

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

2026

English · عربي

عالم القهوة رحلة من المزرعة إلى الفنجان

The World of Coffee A Journey from Farm to Cup

تاريخ القهوة وأنواعها أسرار جودتها وأسواقها العالمية

د. فضل محمد الأكوع

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa

First Edition · 2026 — الطبعة الأولى

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

إهداء

إلى أرض اليمن مهد البن وإلى محبي القهوة في كل أنحاء العالم
الذين يجدون في فنجان القهوة لحظة تأمل وصفاء

تنبيه

هذا الكتاب أُنتج بمساعدة نموذج Claude Opus 4.7 من شركة Anthropic، تحت إشراف وتوجيه المؤلف. التوجيه الفكري واختيار الموضوع والمراجعة والمسؤولية النهائية للمؤلف الدكتور فضل محمد الأكوع. الكتاب لأغراض ثقيفية وإثرائية، ولا يُغني عن استشارة المتخصصين في الموضوعات القانونية والطبية والمالية والشرعية.

Notice

This book was produced with the assistance of Anthropic's Claude Opus 4.7 model, under the author's direction and supervision. Intellectual direction, topic selection, review, and final responsibility rest with the author, Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa. The book is for educational purposes and does not substitute for consultation with specialists in legal, medical, financial, or religious matters.

المحتويات

تاريخ القهوة: من إثيوبيا إلى العالم	1
أنواع القهوة الرئيسية	2
كبرى الدول المنتجة والمصدرة للبن	3
لماذا تختلف ألوان القهوة: أسرار التحميص	4
كيف نصنّف جودة القهوة	5
أغلى أنواع القهوة في العالم	6
حجم السوق العالمي للقهوة	7
قصة ستاربكس: من سياتل إلى العالم	8
طرق التحضير	9
ثقافة القهوة حول العالم	10

الفوائد والأضرار الصحية للقهوة 11

مستقبل القهوة: التحديات والابتكار 12

تاريخ القهوة: من إثيوبيا إلى العالم

﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ (المائدة: 88)

الحبة التي غيّرت العالم

تروي الحكايات أن راعياً إثيوبياً يدعى كالدي (Kaldi) لاحظ ذات يوم في القرن التاسع الميلادي تقريباً أن ماعزه أصبحت نشيطة بشكل غير معهود بعد أن أكلت حبات حمراء صغيرة من شجيرة برية في مرتفعات كافا (Kaffa) جنوب غرب إثيوبيا. تذوق كالدي الحبات بنفسه فشعر بيقظة لم يعرفها من قبل. حمل بعضها إلى دير قريب، فألقى الراهب الحبات في النار غاضباً ظناً منه أنها نبتة شيطانية، فانبعث منها عبير ساحر أعاد للراهب رأيه، فجمع الحبات المحمصة وغلاها في الماء ليبتكر ما عُرف لاحقاً بأقدم كوب قهوة في التاريخ.

هذه القصة، وإن كانت أسطورية في تفاصيلها، تشير إلى حقيقة علمية ثابتة: شجرة البن العربي (Coffea arabica) نشأت في الغابات العالية لإثيوبيا، وما زالت إثيوبيا تحتفظ بأكبر تنوع وراثي للبن في العالم. اسم القهوة ذاته يُرجَّح أنه مشتق من كلمة "كافا" أو من الكلمة العربية "قهوة" التي كانت تُطلق في الجاهلية على نوع من

الخمر، ثم انتقلت لتعني المشروب المُنبِّه الجديد لأنه يقطع عن الطعام كما يفعل الخمر بالعقل.

اليمن: المهد الحقيقي للزراعة والتصنيع

من إثيوبيا عبرت حبات البن البحر الأحمر في القرن الخامس عشر الميلادي إلى اليمن، حيث بدأت القصة الفعلية لزراعة القهوة المنظمة. في مرتفعات اليمن، وفي وديان حراز ومناخة وبني مطر وبني إسماعيل، وجد البن مناخه المثالي: ارتفاع يتراوح بين 1500 و2400 متر، أمطار موسمية، تربة بركانية، وفروقات حرارية كبيرة بين النهار والليل. هنا تحديداً تحوّل البن من نبتة برية إلى محصول زراعي.

كان للصوفيين في اليمن، وخصوصاً أتباع الطريقة الشاذلية في عدن وزبيد ومخا، الفضل الأكبر في انتشار شرب القهوة. الشيخ علي بن عمر الشاذلي (المتوفى نحو 1418م) يُذكر في كثير من المصادر العربية باعتباره أول من أدخل القهوة إلى الذكر الصوفي ومجالس العبادة، إذ كان الفقراء والمريدون يحتاجون إلى ما يعينهم على السهر في صلوات الليل وحلقات الذكر. ومن مجالس الصوفية انتقل المشروب إلى عامة الناس في تَعِزّ وصنعاء، ثم إلى مكة المكرمة عبر الحجاج اليمنيين.

ميناء المخا: عاصمة العالم في تجارة البن

على ساحل البحر الأحمر، صعد نجم ميناء **المخا** اليمني صعوداً مدهشاً في القرنين السادس عشر والسابع عشر، حتى صار اسمه مرادفاً للقهوة في كل لغات العالم. الكلمة الإنجليزية mocha والإيطالية moka والفرنسية moka كلها مأخوذة مباشرة من اسم هذا الميناء اليمني الصغير على البحر الأحمر. كانت سفن التجار الهولنديين والإنجليز والفرنسيين تتزاحم في خليج المخا لشحن أكياس البن إلى أوروبا، حتى احتكر اليمن لأكثر من قرنين تجارة البن العالمية احتكاراً شبه تام.

حرص حكام اليمن آنذاك على حماية هذا الاحتكار بصرامة بالغة، فكانوا يمنعون تصدير حبات البن النيئة (الخضراء)، ولا يسمحون إلا بتصدير الحبات المغلية أو المحمصة التي لا يمكن زراعتها. لكن هذا الحاجز انكسر في مطلع القرن السابع عشر، حين تمكن الحاج بابا بودان (Baba Budan)، وهو حاج هندي صوفي، من تهريب سبع حبات بن خضراء من المخا إلى الهند ليزرعها في تلال شيكماغالور (Chikmagalur)، فأنهى احتكار اليمن إلى الأبد.

القهوة في مكة والقاهرة وإسطنبول: المقاهي الأولى

وصلت القهوة إلى مكة المكرمة في أواخر القرن الخامس عشر، ومن هناك انتقلت إلى القاهرة ودمشق وحلب ثم إسطنبول. افتُتح أول مقهى في إسطنبول عام 1554م في حي طحطة قلعة على يد رجلين من حلب ودمشق، فكان حدثاً

اجتماعياً غير مسبوق. هذه المقاهي صارت تُسمى "مدارس الحكماء" لأنها صارت أماكن اجتماع للعلماء والشعراء واللاعبين بالشطرنج وقُرّاء القرآن.

لم يخلُ انتشار القهوة من جدل ديني وسياسي. فقد أصدر الفقيه خاير بك في مكة عام 1511م فتوى بتحريم القهوة بدعوى أنها مُسكِرة كالخمر، وأمر بإغلاق المقاهي. لكن السلطان قنصوه الغوري في القاهرة نقض الفتوى بعد أيام، إذ جمع العلماء وشهد المعتدلون منهم بأن القهوة مشروب طيب لا يفقد العقل ولا يُسكر. كذلك حاول السلطان مراد الرابع العثماني في القرن السابع عشر إغلاق مقاهي إسطنبول لأسباب سياسية (كان يخشى المؤامرات التي تُدبَّر فيها)، فأمر بقتل من يُضبط شارباً لها.

القهوة تعبر إلى أوروبا

وصلت القهوة إلى البندقية الإيطالية عام 1645م عبر التجار الذين كانوا يشترونها من المخا والإسكندرية. ثم وصلت إلى لندن عام 1652م حيث افتتح يوناني يُدعى باسكوا روزي (Pasqua Rosée) أول مقهى في لندن في زقاق سانت مايكل قرب البورصة. سرعان ما انتشرت المقاهي في لندن انتشاراً عجيباً حتى وُصفت تلك الفترة بـ "عصر المقاهي" (Age of the Coffeehouse).

عُرفت مقاهي لندن باسم **"جامعات البنس الواحد" (Penny Universities)** لأن المرء كان يدفع بنساً واحداً ثمن كوب قهوة فيدخل إلى مجلس يجالس فيه أرقى عقول العصر، ويستمع إلى محاضرات في السياسة والاقتصاد والعلوم

والأدب. من بين هذه المقاهي ولدت مؤسسات بقيت إلى يومنا هذا: مقهى إدوارد لويد (Lloyd's Coffee House) عام 1688م صار شركة لويدز للتأمين البحري الشهيرة. ومقهى جوناثان (Jonathan's) صار في النهاية بورصة لندن للأوراق المالية. ومقهى غاراواي (Garraway's) كان مقر اجتماع شركة الهند الشرقية البريطانية.

القهوة وقود التنوير والثورات

في باريس وفيينا، صار المقهى رمزاً للحياة الفكرية والسياسية. افتُتح أول مقهى في باريس عام 1672م، ثم تحوّل مقهى بروكوب (Café Procope) المؤسَّس عام 1686م إلى ملتقى لفولتير وروسو وديدرو وبنجامين فرانكلين. كانت موسوعة ديدرو ودالامبير، أكبر مشروع تنويري في القرن الثامن عشر، تُحرَّر في كثير من جلساتها فوق طاولات بروكوب.

يقول كثير من المؤرخين إن القهوة لعبت دوراً مادياً في الانتقال الحضاري الكبير الذي شهدته أوروبا. فبعد قرون كان الناس يستهلكون فيها البيرة والنبيذ منذ الإفطار حتى المساء (لأن الماء كان غالباً ملوثاً)، صار المقهى يقدم بديلاً مُنبِّهاً لا مُسكِراً. هذا التحول الكيميائي البسيط — من مادة تُخدِّر العقل إلى مادة تُحرِّضه — تزامن مع نهضة العلم والفلسفة والصحافة والثورات.

في فيينا، تروي الأسطورة أن المقاهي وُلدت بعد فشل الحصار العثماني للمدينة عام 1683م، حين تركت الجيوش العثمانية وراءها أكياس بن لم يعرف الفيينيون

ماذا يفعلون بها، فجاء رجل بولندي يدعى يرجي فرانتسيشك كولشيتسكي (Jerzy Franciszek Kulczycki)، كان قد عاش في إسطنبول، فاستلم الأكياس وافتتح بها أول مقهى فيينا. أصبحت مقاهي فيينا لاحقاً تراثاً ثقافياً تحميه اليونسكو منذ 2011م.

القهوة في المستعمرات الأوروبية

مع تزايد الطلب الأوروبي على القهوة، نقلت القوى الاستعمارية شجرة البن إلى مستعمراتها الاستوائية لتحرير نفسها من الاحتكار اليمني العثماني. زرع الهولنديون البن في جزيرة جاوة (Java) الإندونيسية عام 1696م، حتى صار اسم "جافا" مرادفاً للقهوة في الإنجليزية الأمريكية إلى يومنا هذا. ثم أدخلوها إلى سيلان (سريلانكا) وسومطرة وسولاويزي. ووصلت إلى أمستردام منها شجيرة وحيدة أُهديَت إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا عام 1714م، ومنها انحدر معظم بن أمريكا اللاتينية.

في عام 1727م، تمكن ضابط برتغالي يدعى فرانسيسكو دي ميلو باليتا (Francisco de Melo Palheta) من تهريب شتلة قهوة من غويانا الفرنسية بمساعدة زوجة الحاكم التي أهدته باقة زهور أخفت داخلها بذور البن. تلك الشتلة المهربة هي أصل الإمبراطورية البنية الكبرى في البرازيل، التي صارت اليوم أكبر منتج للبن في العالم.

الخلاصة: حبة من اليمن تحرّك العالم

في غضون أربعة قرون فقط، انتقلت حبة البن من غابات إثيوبيا البرية إلى مرتفعات اليمن المُروَّضة، ثم إلى مكاتب لويدز وموسوعة ديدرو وأسواق البرازيل، حتى صارت اليوم ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط. لكن خلف هذا الانتشار العجيب يبقى ميناء المخا اليمني الصغير شاهداً على أن العالم كله يدين بكوب قهوته الأول لمزارعين في وديان حراز ومناخة، ولصوفيين كانوا يبحثون عن سهر يعينهم على ذكر الله.

أنواع القهوة الرئيسية

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ (الرعد: 4)

شجرة من جنس واحد وأنواع متعددة

البن (Coffea) جنس نباتي ضخم يضم أكثر من 120 نوعاً معروفاً علمياً، تنتمي جميعها إلى الفصيلة الفويّة (Rubiaceae). هذه الفصيلة نفسها تضم نباتات مألوفة كالغردينيا والكينا (مصدر الكينين). لكن من بين هذه الأنواع المتعددة، أربعة فقط لها أهمية تجارية حقيقية، واثنان منها يستحوذان على أكثر من 99% من الإنتاج العالمي: **البن العربي (Arabica)** و**البن الروبستا (Robusta)**.

كل نوع له شخصيته الكيميائية والوراثية والمذاقية. الفروقات بينهما ليست تفصيلية، بل جوهرية، تشبه الفرق بين العنب الأبيض والأحمر في صناعة النبيذ. فهم هذه الفروقات هو مفتاح فهم القهوة كلها: لماذا تكلف بعض القهوة عشرة أضعاف غيرها، ولماذا تجد قهوة تحرك معدتك بعنف بينما أخرى تذهب على المعدة كالحرير.

البن العربي (Coffea arabica): ملك القهوة

يُمثِّل البن العربي ما بين 60% و70% من الإنتاج العالمي للبن. اسمه العلمي العالمي يحمل اسم العرب اعترافاً بدور اليمن التاريخي في زراعته الأولى وتجارته. هو أصلاً نبتة جبلية من إثيوبيا واليمن، تحب الارتفاعات بين 600 و2400 متر، وتفضّل المرتفعات العالية بين 1500 و2200 متر للجودة المثلى. تحتاج إلى مناخ معتدل (15–24 درجة مئوية)، أمطار منتظمة بين 1200 و2000 مليمتر سنوياً، وتربة بركانية غنية.

هذه النبتة دقيقة المزاج، عرضة للأمراض كصدأ أوراق البن وحفار جذع البن، وتُصاب بسهولة من الجفاف أو موجات الحر. حبوبها مسطحة بيضاوية الشكل مع شق متموج في وسطها. أهم ما يميز البن العربي كيميائياً أن نسبة الكافيين فيه أقل (1.0–1.5% من وزن الحبة الجافة)، ونسبة السكريات أعلى، ونسبة الزيوت العطرية أعلى. النتيجة: قهوة أكثر تعقيداً وعمقاً، أحلى طبيعياً، أقل مرارة، مع حموضة لطيفة "مشرقة" تشبه نكهة الفواكه أو الزهور أو التوت.

تنتمي إلى البن العربي عشرات الأصناف المشهورة: تيبيكا (Typica) الكلاسيكي، بوربون (Bourbon)، كاتورا (Caturra)، كاتواي (Catuai)، مندو نوفو (Mundo Novo)، باكاس (Pacas)، وأشهرها وأغلاها على الإطلاق **جيشا (Gesha أو Geisha)** الذي تكسر مزاداته الأرقام القياسية.

الأصناف اليمنية القديمة (مطري، حرازي، إسماعيلي، عديني، تُفاحي) كلها أصناف من البن العربي تحمل بصمة وراثية مميزة جداً.

البن الروبستا (Coffea canephora): الأخ الأقوى

يُمثِّل البن الروبستا ما بين 30% و40% من الإنتاج العالمي. اسمه العلمي *Coffea canephora*، لكن اسمه التجاري "روبستا" مأخوذ من الإنجليزية robust أي "قوي صلب"، لأنه أكثر مقاومة للأمراض والجفاف والحرارة. ينمو في ارتفاعات منخفضة (من مستوى البحر إلى 800 متر تقريباً)، ويتحمل حرارة أعلى (24–30 درجة مئوية). موطنه الأصلي وسط وغرب أفريقيا، وقد دخل التجارة العالمية في أواخر القرن التاسع عشر بعد أن قضى وباء صدأ البن على معظم زراعات الأرابيكا في سيلان وجاوة.

كيميائياً، يحوي الروبستا ضعف كمية الكافيين تقريباً (2.0–2.7%)، وأقل سكريات وأقل زيوتاً عطرية، وأعلى نسبة من حمض الكلوروجينيك (مضاد أكسدة لكنه يساهم في المرارة). النتيجة: قهوة أكثر مرارة، أكثر "خشونة" أو "ترابية" في النكهة، أقل تعقيداً، لكنها تنتج كريما (الرغوة الذهبية) أكثف وأكثر استقراراً، وتعطي إحساساً بالـ "قوام" الكامل.

شجرة الروبستا أكثر إنتاجاً للهكتار، أرخص في الزراعة، أقل عرضة للأمراض، وأقل عرضة للأذى من المناخ. لكل هذه الأسباب، يُستخدم الروبستا أساساً في: - القهوة سريعة الذوبان (Instant coffee) - خلطات الإسبريسو الإيطالية التقليدية (لأنه يعطي كريما أكثف) - القهوة التجارية الرخيصة في المتاجر الكبرى - بعض خلطات ستاربكس وغيرها التي تبحث عن "قوة" في الطعم

ليبيريكا وإكسيلسا: أقارب أقل شهرة

البن الليبيري (Coffea liberica) نوع ثالث يُزرَع تجارياً، لكن حصته من الإنتاج العالمي ضئيلة جداً (أقل من 2%). موطنه الأصلي ليبيريا في غرب أفريقيا، ويُزرَع تجارياً في الفلبين وماليزيا وإندونيسيا. حبوبه أكبر بكثير من حبوب الأرابيكا والروبستا، وشكلها غير منتظم، ونكهتها مميزة جداً وغير مألوفة: روائح خشبية، دخانية، أحياناً تُوصَف بأنها "زهرية" أو "جلدية".

في الفلبين، يُسمى الليبيريكا "كابيلينج" (Kapeng Barako)، ويُعد من رموز الهوية الزراعية المحلية. مصدر اهتمام متجدد بالليبيريكا هو قدرته على تحمّل الحرارة والمناخ المتغير، مما يجعله مرشحاً واعداً في عصر الاحترار العالمي.

البن الإكسيلسا (Coffea excelsa) كان يُصنَّف نوعاً مستقلاً، لكن المصنفين الحديثين أعادوا تصنيفه نوعاً فرعياً ضمن الليبيريكا (Coffea liberica var. dewevrei). يُزرَع بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا. نكهته فاكهية حلوة-حامضة، وكثيراً ما يُضاف إلى خلطات لإثرائها بنكهات غير مألوفة.

لماذا أرابيكا أغلى وأفضل؟

الإجابة المختصرة: ليست لأنها "أحسن" بإطلاق، بل لأنها أصعب في الزراعة وأنبل في النكهة. كل القهوة المتخصصة (Specialty coffee) في العالم تقريباً هي من البن العربي. أكواب البطولات العالمية للباريستا تستخدم أرابيكا. قهوة جامايكا الزرقاء، وكونا الهاوايي، وجيشا بنما، ومطري اليمن، ومخا أثيوبيا — كلها أرابيكا.

السوق التجاري يفصل بين النوعين بأسعار مختلفة تماماً في بورصات لندن (الروبستا) ونيويورك (الأرابيكا). تاريخياً، تتراوح الفجوة السعرية بين 50% و100%، أي أن الأرابيكا تباع تقريباً بضعف سعر الروبستا في السوق العالمية. لكن هذا الفارق يضيق أحياناً حين تشحُّ الأرابيكا بسبب الجفاف أو الأمراض، كما حدث في 2021–2024 حين قفزت أسعار الأرابيكا قفزات قياسية.

الخلطات (Blends) مقابل المصدر الواحد (Single Origin)

يتعامل تجار القهوة وخبراء الذوق مع طريقتين متباينتين لتقديم البن:

القهوة أحادية المصدر (Single Origin): تأتي كل حبات الكيس من مزرعة واحدة، أو من قرية واحدة، أو على الأقل من إقليم واحد. تتعمد إبراز

"روح المكان" (terroir): النكهات التي يضفيها المناخ والتربة والارتفاع المحدد. مثلاً: قهوة يرغاتشيف الإثيوبية، أو قهوة سيدامو، أو حرازي يمني من مزرعة بعينها.

الخلطات (Blends): تُمزَج فيها حبوب من مصادر متعددة لتحقيق توازن مذاقي محدد، أو لخفض التكلفة، أو لضمان استقرار النكهة على مدار العام رغم تقلبات المحاصيل. معظم خلطات الإسبريسو الإيطالية الكلاسيكية تجمع أرابيكا وروبستا (مثلاً 80% أرابيكا برازيلية للنكهة + 20% روبستا فيتنامية أو هندية للكريما).

عاشقو القهوة المتخصصة يميلون إلى المصدر الواحد لأنه يعطي تجربة أصدق وأنقى. أما القهوة التجارية الجماعية فتعتمد على الخلطات لضمان أن الكوب نفسه يكون له الطعم نفسه في كل مكان وكل وقت.

الخلاصة

النوع هو أول قرار في رحلة كوب القهوة، ومن النادر أن نتذوق قهوة دون أن يكون نوع البن قد لعب دوره الأكبر في النكهة قبل أن يلمسها التحميص أو طريقة التحضير. إذا كنت تريد قهوة عميقة معقدة كأنها ثمرة فاخرة، فأنت تبحث عن أرابيكا. إذا كنت تريد قهوة قوية مرَّة كثيفة الكريما لإسبريسو إيطالي تقليدي، فأنت تستفيد من نسبة من الروبستا. وإذا أردت أن تجرب شيئاً غير

مألوف، فابحث عن ليبيريكا فلبيني أو ماليزي. القهوة عالم متنوع، وتنوعها بدأ من شجرة، ومن جنس، ومن أنواع.

كبرى الدول المنتجة والمصدرة للبن

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: 99)

حزام البن: شريط أخضر حول الاستواء

تنمو شجرة البن في شريط جغرافي ضيق نسبياً يُعرف بـ "حزام البن" (Coffee Belt) أو "حزام الفول" (Bean Belt)، يمتد بين مدار السرطان شمالاً ومدار الجدي جنوباً. هذا الحزام يحتضن أكثر من 70 دولة منتجة للبن، تتوزع على ثلاث قارات: أمريكا اللاتينية، أفريقيا، وآسيا. ومع أن قارات الإنتاج ثلاث، فإن الإنتاج العالمي يتركز فعلياً في حفنة من الدول الكبرى، إذ تستحوذ الدول العشر الأولى على حوالي 90% من البن المُنتَج عالمياً.

تعتمد جودة البن على عوامل دقيقة: الارتفاع، التربة، الحرارة، الرطوبة، الفروقات اليومية، التظليل، تنوع الأصناف، أساليب الحصاد والمعالجة، والخبرة التراكمية للمزارعين. لذلك تختلف نكهات البن من دولة إلى أخرى، بل من إقليم إلى إقليم في الدولة نفسها، اختلافاً واضحاً يستطيع المتذوق المدرَّب تمييزه.

البرازيل: عملاق القهوة بلا منازع

تحتل البرازيل المركز الأول في إنتاج البن منذ ما يزيد على 150 عاماً، بحصة تتراوح بين 35% و40% من الإنتاج العالمي. أنتجت البرازيل في موسم 2023/2024 ما يقارب 66 مليون كيس (الكيس = 60 كيلوغراماً)، أي حوالي 4 ملايين طن. تمتد مزارع البن البرازيلية على مساحات شاسعة في ولايات ميناس جيرايس وساو باولو وإسبيريتو سانتو وبارانا.

التميز البرازيلي ليس في الجودة بقدر ما هو في الحجم والكفاءة. أغلب البن البرازيلي من نوع الأرابيكا، يُزرَع في مساحات مفتوحة (دون تظليل)، ويُحصَد آلياً في كثير من المزارع الكبرى، مما يقلِّل التكلفة بشدة لكنه يُخفِض جودة الانتقاء. تشتهر البرازيل بقهوتها "اللينة" حلوة المذاق ذات النكهة الجوزية والشوكولاتية الحلوة، وهي مثالية كأساس لخلطات الإسبريسو. كذلك تنتج البرازيل كميات كبيرة من الروبستا تحت اسم "كونيلون" (Conilon) في ولاية إسبيريتو سانتو.

فيتنام: الصاعد المفاجئ في عالم الروبستا

تحتل فيتنام المركز الثاني عالمياً، مع إنتاج يتجاوز 30 مليون كيس سنوياً، أي حوالي 1.8 مليون طن. الأمر اللافت أن فيتنام لم تكن لاعباً يُذكَر في سوق البن قبل الثمانينيات. بعد إصلاحات "دوي موي" (Đổi Mới) عام 1986م التي فتحت الاقتصاد الفيتنامي على السوق، شجَّعت الحكومة المزارعين على زراعة البن

في مرتفعات داك لاك ولام دونغ، فقفز الإنتاج من بضعة آلاف من الأطنان عام 1990 إلى أكثر من مليون طن قبل عام 2000.

أكثر من 95% من البن الفيتنامي روبستا، وهذا ما يجعل فيتنام مزود العالم الأكبر بالروبستا (حوالي 40% من الروبستا العالمي). يصب البن الفيتنامي في صناعة القهوة سريعة الذوبان وفي خلطات الإسبريسو الأوروبية. القهوة الفيتنامية الشعبية المحلية، **ca phe sua da** (قهوة الفلتر التقطيرية المخلوطة بالحليب المُكثَّف الحلو)، صارت تراثاً ثقافياً يجذب السياح إلى هانوي وهو تشي مينه.

كولومبيا: الأرابيكا المغسولة الكلاسيكية

تأتي كولومبيا في المركز الثالث عالمياً، بإنتاج يتراوح بين 12 و14 مليون كيس سنوياً. كولومبيا متخصصة في الأرابيكا المغسولة (Washed Arabica) عالية الجودة، وكل بنّها تقريباً مغسول بالطريقة المائية الكاملة، مما يعطي قهوة نظيفة، متوازنة، حلوة، بحموضة لطيفة ونكهة كراميل وجوز وفواكه ناضجة.

ساهمت كولومبيا في تثبيت صورة البن الكولومبي في الذهن العالمي عبر **اتحاد منتجي البن الكولومبي** (FNC) وحملة "خوان فالديز" (Juan Valdez) الإعلانية الشهيرة منذ عام 1959م. شخصية المزارع الكولومبي بقبعته وحماره و"كونتشا" حقيبته صارت أيقونة تسويقية عالمية وأكثر من ذلك: شعار جودة. الأقاليم الرئيسية: هويلا (Huila)، توليما (Tolima)، أنتيوكيا (Antioquia)، ناريّو (Nariño).

إندونيسيا: تنوع الجزر، تنوع النكهات

تأتي إندونيسيا في المركز الرابع، بإنتاج 11 مليون كيس تقريباً، أغلبه روبستا، لكنها تشتهر بأرابيكا مميز جداً. ولكل جزيرة شخصيتها:

- **سومطرة (Sumatra)**: أشهر منتجاتها قهوة "ماندلينج" (Mandheling) و"غايو" (Gayo) و"لينتونغ" (Lintong). تُعالَج بطريقة خاصة بإندونيسيا تُسمى "جلينج باساه" (Giling Basah أو Wet-Hulled)، تنتج قهوة كثيفة القوام، منخفضة الحموضة، نكهتها أرضية، عشبية، توابل، وأحياناً نوتات شوكولاتة داكنة.
- **جاوة (Java)**: المنشأ الكولونيالي الهولندي. قهوتها متوازنة بنكهة جوزية ودخانية خفيفة.
- **سولاويزي (Sulawesi)**: قهوة تورجا (Toraja) من المرتفعات، نكهتها معقدة، توابل، فواكه مجففة.
- **بالي (Bali)**: قهوة كينتاماني (Kintamani) عضوية شائعة، تُزرَع في حدائق جانب البراكين.
- **كوبي لواك (Kopi Luwak)**: القهوة الشهيرة المعالجة عبر زباد جوز الهند، سنتناولها لاحقاً.

إثيوبيا: المهد ومتجر التنوع الجيني

إثيوبيا، على الرغم من أنها مهد القهوة، تأتي في المركز الخامس عالمياً بإنتاج يتراوح بين 7 و8 ملايين كيس. لكن إثيوبيا تتميز بشيء فريد لا تملكه أي دولة أخرى: **أكبر تنوع وراثي للبن في العالم.** معظم بن إثيوبيا ما زال "موروث الأصناف" (Heirloom)، أي أصناف برية أصيلة لم تُحدَّد علمياً بشكل كامل. هذه الأصناف هي خزّان وراثي قد يُنقذ مستقبل البن العالمي في ظل تغير المناخ.

أهم أقاليم إثيوبيا: **يرغاتشيف (Yirgacheffe)** بنكهتها الزهرية الياسمينية والليمونية والشاي، **سيدامو (Sidamo)** بنكهتها الفاكهية الحلوة، **هرر (Harrar)** بنكهتها الجريئة المخمَّرة بنوتات التوت البري والنبيذ. تشرب إثيوبيا أيضاً كميات كبيرة محلياً، وحفل القهوة الإثيوبي (Buna ceremony) — حيث تُحمَّص الحبات وتُطحَن وتُقدَّم على ثلاث جلسات — هو طقس اجتماعي مقدس.

اليمن: الأقدم، الأصغر حجماً، الأكثر قيمة

اليمن لا يدخل في قائمة العشرة الأوائل بحجم الإنتاج (حوالي 100,000–200,000 كيس سنوياً، أي أقل من 1% من الإنتاج العالمي)، لكنه يحتل مكانة خاصة في عالم البن لا تستطيع أي دولة منافسته فيها: **اليمن منشأ زراعة البن**

في العالم. الأصناف اليمنية القديمة (مطري، حرازي، إسماعيلي، عديني، تُفاحي، يافعي) تحمل ميراثاً وراثياً فريداً.

البن اليمني يُزرَع في مدرَّجات جبلية على ارتفاعات بين 1500 و2400 متر، يُعالَج بالطريقة الطبيعية الجافة (Natural process) — تُترَك الكرزات لتجف على أسطح المنازل أو على المدرَّجات تحت الشمس — وله نكهة عميقة معقدة جداً: شوكولاتة، فواكه مجففة، توابل، مع لمسة "برية" مميزة لا توجد في أي بن آخر. ميناء المخا اليوم لم يعد يُصدِّر البن، لكن اسمه ما زال موسوماً على كل خلطة "موكا" تُباع في العالم.

دخل البن اليمني عصراً جديداً من إعادة الاكتشاف بعد عام 2014م مع مشاريع متخصصة مثل "Port of Mokha" التي أسسها مختار الخنشلي (Mokhtar Alkhanshali) وأعادت لليمن نوعاً من حضوره في المزادات العالمية للقهوة المتخصصة.

دول أخرى مهمة

- **هندوراس**: المركز السادس، نمت قهوتها بسرعة في العقدين الأخيرين.
- **أوغندا**: المركز السابع/الثامن، أكبر منتج روبستا في أفريقيا.
- **الهند**: تشتهر بقهوة "موسومد مالابار" (Monsooned Malabar) فريدة الطعم.
- **المكسيك**: قهوة جيدة من تشياباس وفيراكروز.

- **غواتيمالا**: قهوة عالية الجودة من أنتيغوا وأويويتنانغو.
- **بيرو**: نمو سريع في قطاع القهوة العضوية.
- **كوستاريكا**: قهوة نظيفة عالية الجودة، حظر الروبستا قانونياً عام 1989م!
- **كينيا**: قهوة شهيرة بحموضة "البلاك كرنت" والنكهة المركزة.

الخلاصة

عالم القهوة جغرافياً متنوع كثقافات سكانه. كل كوب يحمل في طياته بصمة جبل أو وادٍ أو مزرعة في زاوية ما من حزام البن. عندما تشتري كيس بن من اختيارك، يستحق أن تنظر إلى ملصق البلد، والإقليم، والمزرعة، والمعالجة. كل هذه التفاصيل ليست شعارات تسويقية، بل بصمات حقيقية ستتذوقها في كوبك.

لماذا تختلف ألوان القهوة: أسرار التحميص

﴿وَأَنبَتَ لَكُم بِهِ زَرْعًا وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: 11)

من الحبة الخضراء إلى الكوب: المرحلة المنسية

كثير من الناس لا يعلمون أن البن في أصله ليس بنياً ولا أسود اللون، بل **أخضر.** حبة البن الخام (Green coffee bean) لها لون أخضر باهت يميل أحياناً إلى الزيتوني أو المصفر، وهي قاسية كالحجر، وليس لها رائحة القهوة المعروفة. الرائحة العطرية الساحرة، اللون البني الجميل، النكهة المعقدة التي نعرفها — كل ذلك يولد في فرن التحميص في غضون دقائق معدودة من حرارة دقيقة المعايرة.

التحميص هو الجسر الذي يحوّل الحبة من مادة زراعية خام إلى منتج جاهز للاستهلاك. هو تحوّل كيميائي عميق، يشبه ما يحدث في فرن الخباز حين يحوّل الدقيق الأبيض إلى رغيف بني عطر، أو ما يحدث في صناعة الكاكاو حين تتحول حبة الكاكاو المُرة إلى شوكولاتة فاخرة. وكما أن كل خباز يصنع رغيفه، كل محمِّص قهوة (Roaster) يصنع توقيعه على البن.

درجات التحميص: من الفاتح إلى الداكن

تُصنَّف درجات تحميص البن عادةً على طيف يبدأ من الفاتح جداً وينتهي بالداكن جداً. أشهر التصنيفات:

التحميص الفاتح (Light Roast): يُسمى أيضاً "Cinnamon" أو "Half City". لون الحبة بني فاتح، الزيوت لم تظهر بعد على السطح. الحرارة الداخلية للحبة عند نهاية هذا التحميص تكون نحو 196–205 درجة مئوية. هذه الدرجة تحفظ معظم الخصائص الأصلية للبن — حموضة عالية، فواكهية، زهرية، حلاوة طبيعية، روائح المنشأ واضحة جداً.

التحميص المتوسط (Medium Roast): يُسمى "American" أو "City". اللون بني متوسط. درجة الحرارة 210–220 مئوية. تتوازن في هذه الدرجة نكهة المنشأ مع نكهة التحميص. هي الدرجة الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية.

التحميص المتوسط الداكن (Medium-Dark): يُسمى "Full City". لون بني داكن، تبدأ الزيوت بالظهور خفيفاً على السطح. حرارة 224–230 مئوية. تظهر نكهات الكراميل، الشوكولاتة، الجوز.

التحميص الداكن (Dark / French Roast): لون بني غامق جداً، الزيوت كثيفة على السطح. حرارة 232–240 مئوية. تُكسَر النكهات الأصلية للبن وتسود نكهة التحميص: مرارة، دخان، شوكولاتة داكنة محروقة.

التحميص الداكن جداً (Italian / Spanish Roast): شبه أسود، لامع بالزيوت. حرارة فوق 240 مئوية. نكهة محروقة قوية، مرارة عالية، نكهة المنشأ مفقودة تقريباً.

الكيمياء العميقة: ماذا يحدث داخل الحبة؟

داخل الحبة الخضراء يحدث في أثناء التحميص ثلاث مراحل كيميائية رئيسية:

1. التجفيف (Drying Stage): تفقد الحبة معظم محتواها من الماء (من 8–12% إلى 2–4%). يتغير لونها من الأخضر إلى الأصفر ثم إلى الذهبي. هذه المرحلة تستغرق 4–8 دقائق.

2. تفاعلات مايلارد (Maillard Reaction): تبدأ عند نحو 150 درجة مئوية، حيث تتفاعل الأحماض الأمينية مع السكريات لتنتج مئات المركبات العطرية والنكهات. هذه التفاعلات هي نفسها التي تحدث عند شي اللحم أو خبز الخبز. تستمر طيلة التحميص لكنها أبرز ما تكون في المنتصف.

3. الكرملة (Caramelization): عند 170–200 مئوية، يبدأ السكر بالتحوّل إلى الكراميل، فينتج لون بني وروائح حلوة دافئة. هذه هي مصدر الحلاوة في القهوة الجيدة.

4. الانحلال الحراري (Pyrolysis): عند درجات حرارة أعلى من 200 درجة، تبدأ المركبات العضوية المعقدة بالتفكك حرارياً، فتنتج روائح دخانية وثقيلة. كلما زاد التحميص، طغت هذه المرحلة على ما سبقها.

"الفرقعة الأولى" و"الفرقعة الثانية"

أثناء التحميص، يحدث صوت "فرقعة" أو "طقطقة" مميز يستخدمه المحمِّصون كعلامة فنية لقياس درجة التحميص:

الفرقعة الأولى (First Crack): تحدث عند نحو 196 درجة مئوية (385 فهرنهايت). تنفجر الحبة قليلاً مع تبخر بقية الماء وتمدد الغازات داخلها (CO_2 بشكل أساسي). يشبه صوتها صوت فرقعة الفشار. عند نهاية الفرقعة الأولى، تكون الحبة قد بلغت "اللاثت روست". إذا أوقف المحمِّص التحميص هنا، تكون قهوته فاتحة (Light Roast).

الفرقعة الثانية (Second Crack): تحدث عند نحو 224 درجة مئوية (435 فهرنهايت). صوتها أخف وأسرع من الأولى، تشبه الطقطقة. عند هذه المرحلة، تنكسر بنية الحبة تماماً وتطفو الزيوت إلى السطح. إذا أوقف المحمِّص التحميص في بداية الفرقعة الثانية، تكون قهوته متوسطة-داكنة. إذا أكمل خلالها، تكون داكنة. إذا تجاوزها كثيراً، تكون قد دخل في منطقة الاحتراق.

كيف يؤثر التحميص على النكهة؟

هنا قاعدة ذهبية يحفظها كل من يدرس القهوة:

التحميص الفاتح يبرز "روح المكان" (Origin character): - الحموضة عالية ومشرقة - النكهات الفاكهية والزهرية واضحة - الحلاوة الطبيعية محفوظة - يستطيع المتذوق تمييز يرغاتشيف من سيدامو من حرازي

التحميص الداكن يبرز "شخصية التحميص" (Roast character): - الحموضة منخفضة جداً - النكهات الفاكهية والزهرية مفقودة - المرارة والدخان والشوكولاتة المحروقة سائدة - كل القهوة الداكنة تتشابه نكهتها مهما اختلف المنشأ

ولهذا تجد محبي القهوة المتخصصة (Specialty coffee) يميلون إلى التحميص الفاتح أو المتوسط، لأنهم يدفعون ثمناً مرتفعاً للحصول على نكهات إقليمية مميزة، فلا يريدون أن يطمسها التحميص الداكن. أما القهوة التجارية الواسعة، فمعظمها داكن لأنه يخفي عيوب الحبوب الرديئة، ويعطي طعماً موحداً يمكن تسويقه.

مفاجأة الكافيين: التحميص الداكن لا يحوي كافيين أكثر!

من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً في عالم القهوة الاعتقاد بأن "القهوة الداكنة أقوى لأن فيها كافيين أكثر". الحقيقة العلمية معاكسة تماماً: **التحميص الداكن يحطّم جزءاً من الكافيين**، فالقهوة الفاتحة تحوي كميات كافيين أكبر قليلاً (وإن كان الفرق ضئيلاً عملياً).

الالتباس يأتي من معنيين مختلفين لكلمة "قوية": - **القوة الإدراكية (Strength as flavor)**: التحميص الداكن أكثر مرارة وأكثف نكهة فيُحسّ أنه "أقوى". - **القوة الكيميائية (Strength as caffeine)**: عندما نقيس فعلياً، التحميص الفاتح يكاد يساوي أو يتجاوز الداكن قليلاً في الكافيين.

ملاحظة مهمة: عند الكيل (الجرعة) بالحجم (ملعقة)، فإن حبات الفاتح أصغر وأثقل من حبات الداكن، فتحوي ملعقة الفاتح كافيين أكثر. أما عند الكيل بالوزن (المعيار الصحيح للقهوة المتخصصة)، فالفرق قليل جداً.

المدرسة الأمريكية الداكنة: كيف غيّرت ستاربكس مذاق العالم

في أوائل السبعينيات، حين تأسست ستاربكس في سياتل، كان أحد أهداف مؤسسيها الأصليين هو توفير قهوة فاخرة على طريقة "بيتس كوفي" (Peet's Coffee) التي كان ألفريد بيت يحمصها بأسلوب داكن جداً يعرف بـ "Peet's roast" أو "Northern Italian roast". لما توسعت ستاربكس عالمياً تحت قيادة هاورد شولتز، نقلت معها هذا الأسلوب الداكن جداً، حتى صار ما يعرف بـ "Starbucks roast"، طاغياً على ذوق ملايين الناس حول العالم.

البعض يلوم ستاربكس على إغراق العالم بقهوة "محروقة"، والبعض يحمدها على أنها رفعت ذوق المستهلك من قهوة الفلتر الرديئة الفاترة إلى قهوة لها شخصية. الحقيقة بين الموقفين: ستاربكس فتحت الباب، ثم جاء "الموجة الثالثة" بمحامص متخصصة (Stumptown, Intelligentsia, Blue Bottle, Counter Culture) لتعيد التحميص الفاتح إلى المشهد.

كيف تختار درجة التحميص المناسبة لك؟

لا توجد إجابة "صحيحة" — الأمر يعود لذوقك. لكن دليل عام:

- **إذا كنت تريد تذوق أصل القهوة وفروقاتها:** اختر تحميصاً فاتحاً أو متوسطاً، وقهوة أحادية المصدر، وحضِّرها بطريقة الفلتر (V60، Chemex، AeroPress).
- **إذا كنت تريد قهوة قوية المرارة كالإسبريسو الإيطالي:** اختر تحميصاً متوسطاً-داكناً.
- **إذا كنت تحب قهوة الأمريكانو الكلاسيكي والكابتشينو:** المتوسط هو الخيار الآمن.
- **إذا كنت تريد قهوة بحليب وسكر فقط:** التحميص الداكن يصمد أمام إخفاء الحليب.

ملاحظة أخيرة: القهوة المحمصة طازجة (خلال 3 أسابيع من التحميص) أفضل من أي قهوة قديمة مهما كانت نوعيتها. تاريخ التحميص (Roast date) أهم بكثير من تاريخ الانتهاء (Best by date) المطبوع على معظم العبوات التجارية.

كيف نصنّف جودة القهوة

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ﴾ (حديث شريف رواه الطبراني والبيهقي)

ليست كل قهوة سواء

في عالم القهوة، الفجوة بين أرخص قهوة تباع في الأسواق التجارية وبين أفخر قهوة في مزادات المنتجين هائلة. الفرق ليس في النوع فقط، بل في درجات الجودة داخل النوع نفسه. أرابيكا من مزرعة كولومبية يمكن أن تكون قهوة عظيمة، وأرابيكا من مزرعة أخرى في نفس المنطقة يمكن أن تكون قهوة عادية. كيف نقيس هذا الفرق؟ كيف نحوّل تذوق القهوة من فعل ذاتي إلى علم منظَّم؟ هذا ما تجيب عنه آليات تصنيف الجودة في الصناعة العالمية.

رابطة القهوة المتخصصة: نقطة البداية

النظام العالمي الأكثر شيوعاً لتقييم جودة القهوة هو نظام **رابطة القهوة المتخصصة (Specialty Coffee Association — SCA)**، التي تأسست عام 1982م في الولايات المتحدة، ثم اندمجت عام 2017م مع نظيرتها الأوروبية لتصبح SCA

العالمية. ابتكرت الرابطة بروتوكولاً صارماً للتذوق والتقييم اسمه "Cupping Protocol".

النظام يستخدم سُلَّماً من 100 نقطة. للحصول على لقب **"قهوة متخصصة" (Specialty coffee)**، يجب أن تحقق القهوة 80 نقطة فأكثر. ما دون ذلك يُعتبر قهوة تجارية (Commercial). الفرق بين القهوة بدرجة 78 وقهوة بدرجة 88 هائل في السعر والمذاق:

- 60–70: قهوة دون المستوى (Below standard)
- 70–80: قهوة عادية، تجارية (Commercial)
- 80–84.99: قهوة متخصصة جيدة جداً (Very Good)
- 85–89.99: قهوة متخصصة ممتازة (Excellent)
- 90+: قهوة استثنائية (Outstanding) — نادرة جداً، أسعارها تتجاوز المئات من الدولارات للكيلو

بروتوكول التذوق (Cupping)

Cupping هو الاسم الرسمي لجلسة تذوق القهوة المنظمة. تُقام عادةً على طاولة عليها أكواب صغيرة، كل كوب يحوي قهوة واحدة من مزرعة معينة. تُتبع خطوات صارمة:

1. **طحن البن** بحجم متوسط محدد قبل وقت قصير من التذوق.

2. **شم الجاف (Fragrance)**: شم القهوة المطحونة جافة قبل صب الماء.
3. **صب الماء الساخن** بدرجة حرارة 93 درجة مئوية، وتُغمر القهوة لمدة 4 دقائق.
4. **شم الرطب (Aroma)**: تُكسر "القشرة" (Crust) — طبقة القهوة الطافية — بعد 4 دقائق ويُشَمّ البخار المتصاعد.
5. **التذوق بالملعقة**: يُسحَب المتذوق ملعقة من السائل بسرعة عالية تُسمى "السلب" (Slurp)، حتى يرذِّ السائل في الفم ويصل إلى مناطق التذوق المختلفة.
6. **التقييم في عشرة معايير** على ورقة Cupping Form.

المعايير العشرة لتقييم القهوة

النظام يقيس عشرة جوانب، كل منها يأخذ درجة من 10. مجموعها يكون قاعدة الـ 100. المعايير:

1. الرائحة (Aroma — Fragrance): روائح القهوة الجافة والمبللة. ما الذي تشمه؟ أزهار؟ فواكه؟ كراميل؟ توابل؟ شوكولاتة؟

2. النكهة (Flavor): مزيج الطعم والشم في الفم. أهم معيار. يصف "شخصية" القهوة الكاملة.

3. **اللاحقة (Aftertaste)**: ماذا يبقى في الفم بعد البلع؟ هل تختفي النكهة بسرعة (سيئ) أم تبقى لطيفة طويلاً (جيد)؟

4. **الحموضة (Acidity)**: ليست حموضة المعدة، بل النكهة الحامضة المُنعِشة كنكهة الليمون أو التفاح أو التوت. حموضة جيدة = حيوية في الكوب.

5. **القوام (Body)**: الإحساس "الفموي" (Mouthfeel) للقهوة. خفيفة كالشاي؟ متوسطة كالنبيذ؟ كثيفة كالحليب؟ ثقيلة كالشراب؟

6. **التوازن (Balance)**: هل النكهات منسجمة أم تطغى واحدة على الأخرى؟

7. **التجانس (Uniformity)**: عند تذوق خمسة أكواب من نفس البن، هل كلها متطابقة في النكهة؟ التباين عيب.

8. **الكوب النظيف (Clean Cup)**: خلو القهوة من العيوب أو النكهات الغريبة (طعم خشب رطب، تخمير زائد، عفن).

9. **الحلاوة (Sweetness)**: هل القهوة حلوة طبيعياً؟ الحلاوة الطبيعية تأتي من سكريات ناضجة في الكرز.

10. **التقييم الإجمالي للمتذوق (Overall)**: انطباع المتذوق العام عن جودة القهوة.

تُجمع الدرجات وتُخصم العيوب (Defects)، فتُعطى القهوة درجتها النهائية من 100.

الحاصلون على شهادة Q-Grader

لتقييم القهوة بشكل معتمد دولياً، طوَّر معهد جودة القهوة (Coffee Quality Institute — CQI) شهادة **Q-Grader** التي تشبه شهادة "ساميلييه" في عالم النبيذ. الحصول عليها يتطلب اجتياز اختبار ميداني صارم على مدى 6 أيام يضم 22 امتحاناً مختلفاً، تشمل:

- التمييز بين أنواع البن
- تحديد العيوب
- اختبار الحساسية للنكهات الأساسية (حلو، حامض، مر، مالح)
- اختبارات الذاكرة العطرية
- تذوق عشوائي بطريقة "الكوب الثلاثي" حيث يجب اكتشاف الكوب المختلف من بين ثلاثة

عدد الـ Q-Graders في العالم محدود (بضعة آلاف فقط)، وشهاداتهم تُجدَّد كل ثلاث سنوات. هؤلاء هم الحكام الفعليون لجودة القهوة في المزادات الدولية.

عيوب الحبوب: ما الذي يفسد القهوة؟

تُصنَّف عيوب الحبة الواحدة إلى نوعين:

العيوب الأولية (Primary Defects) — العيوب الكبيرة التي تفسد الكوب: - **الحبة السوداء الكاملة (Full Black)**: حبة فسدت تماماً قبل الحصاد، لون أسود تام. - **الحامضة (Sour)**: حبة تخمَّرت بشكل غير سليم. - **متضررة بالفطريات (Fungus damage)**: يظهر عليها لون بني أو أسود مرقط. - **الحبة الغريبة (Foreign matter)**: حصى أو خشب أو أوساخ. - **الحبة المقصوفة الشديدة (Severe insect damage)**: ثقوب من حشرة حافر البن.

العيوب الثانوية (Secondary Defects) — أقل سوءاً لكنها تُنقِص الجودة: - **الحبة السوداء الجزئية (Partial Black)** - **الحبة الحامضة الجزئية (Partial Sour)** - **الحبة المكسورة (Broken)** - **الحبة المنقوعة (Floater)**: حبة فارغة تطفو على الماء. - **الحبة المتضررة بالحشرات قليلاً (Slight insect damage)** - **الحبة الذابلة (Withered)**: لم تكتمل النضج.

في المقياس الدولي، أي قهوة فيها عيب أولي واحد في عينة 350 غرام لا تستطيع أن تكون "قهوة متخصصة". القهوة المتخصصة لا تحمل أكثر من 5 عيوب ثانوية في نفس العينة.

تصنيفات الحبوب: الحجم والارتفاع

تُصنَّف حبوب البن أيضاً بناءً على الحجم والارتفاع:

التصنيف بالحجم (Screen size): تُمَرَّر الحبوب من خلال شبكات معايرة بالحجم (1 شبكة = 1/64 من البوصة). كل دولة لها تسمياتها: - **AA**: حبوب كبيرة جداً (شاشة 17–18 وأكبر)، تباع في كينيا وتنزانيا وأوغندا. - **AB**: حبوب متوسطة الحجم. - **PB (Peaberry)**: حبة مفردة دائرية، حين تنمو حبة واحدة بدلاً من اثنتين في الكرزة الواحدة. كثير من المتذوقين يفضّلونها لأنها أكثر تركيزاً في النكهة. - **C**: حبوب صغيرة عادية.

التصنيف بالارتفاع (Altitude grade): تُصنَّف القهوة في كثير من الدول بحسب ارتفاع المزرعة: - **SHB (Strictly Hard Bean)**: 1350 متر فأكثر (في غواتيمالا). - **HB (Hard Bean)**: 1200–1350 متر. - **SHG (Strictly High Grown)**: ارتفاع 1500 متر فأكثر (في المكسيك وهندوراس).

كلما ارتفعت المزرعة، كانت الحبوب أكثر صلابة وأبطأ في النضج، ما يُنتج قهوة أكثر تعقيداً وتركيزاً.

معالجة البن: الجزء الذي يبدِّل النكهة جذرياً

بعد قطف الكرز، يجب فصل الحبة عن لحم الكرز. كيفية فصلها تُسمى "المعالجة" (Processing) وتغيِّر النكهة جذرياً:

1. **المعالجة المغسولة (Washed / Wet)**: تُزال طبقات الكرز ميكانيكياً، ثم تُغمَر الحبوب بالماء لإزالة طبقة لزجة (Mucilage) عبر التخمر القصير. تُنتِج قهوة "نظيفة"، حموضة عالية، نكهات واضحة. هي الطريقة السائدة في كولومبيا وكينيا وأمريكا الوسطى.

2. **المعالجة الطبيعية (Natural / Dry)**: تُجفَّف الكرزات كاملة تحت الشمس ثم تُزال طبقاتها. تنتج قهوة أحلى طبيعياً، أعلى قواماً، أكثر "فاكهية" وأحياناً نكهة "خمرية". هذه الطريقة الأقدم، شائعة في إثيوبيا واليمن.

3. **المعالجة شبه المغسولة (Honey / Pulped Natural)**: تُزال القشرة الخارجية لكن تُترَك بعض من الطبقة اللزجة على الحبة أثناء التجفيف. حسب نسبة المتروك تُسمى "وايت هاني، يلو هاني، ريد هاني، بلاك هاني".

4. **المعالجات التجريبية (Experimental)**: في العقد الأخير ظهرت معالجات مبتكرة مثل التخمر اللاهوائي (Anaerobic fermentation) والتخمر بالخميرة المختارة وغيرها، وتنتج نكهات غريبة جداً (موز، شامبانيا، بوربون).

الخلاصة

تصنيف القهوة ليس ترفاً — إنه الجسر الذي يربط جودة المنتج الفعلية بسعره العادل، ويربط جهد المزارع بقدرة المستهلك على تقديره. حين تشتري كيس قهوة عليه ملصق "85+" أو "Specialty grade" أو "Q-Graded"، فأنت تشتري ضماناً علمياً لجودة محددة. وحين تتذوق القهوة بنفسك بمعايير ولو بسيطة (الرائحة، النكهة، اللاحقة، التوازن)، فأنت تشارك في هذا العالم الذي بناه آلاف المتذوقين على مدى عقود.

أغلى أنواع القهوة في العالم

﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ﴾ (الأعلى: 4)

القهوة كصناعة فاخرة

في عالم النبيذ، يدفع جامعو الزجاجات عشرات آلاف الدولارات ثمن زجاجة "رومانيه كونتي" المعتقة. في عالم الشاي، يصل ثمن "دا هونغ باو" الصيني إلى 1.2 مليون دولار للكيلوغرام. وفي عالم القهوة، تجاوزت بعض الأنواع النادرة سقف 1000 دولار للكيلوغرام، ودخلت مزادات القهوة الفاخرة في حقبة جديدة من الأسعار التي كانت تبدو خيالية قبل عقود.

في هذا الفصل نستعرض أنواع القهوة الأغلى ثمناً في العالم، ونحاول أن نفهم: ما الذي يبرر هذه الأسعار؟ هل هو الذوق فحسب، أم الندرة، أم التراث، أم الحملة التسويقية، أم مزيج كل ذلك؟

بلاك آيفوري (Black Ivory): قهوة الفيلة التايلندية

في شمال تايلاند، طوَّر مشروع "بلاك آيفوري" (Black Ivory) فكرة جديدة وغريبة: تُغذَّى الأفيال بكرز البن الناضج، فتمر الكرزات في جهازها الهضمي

حيث تكسر الإنزيمات بعض البروتينات وتُلَيِّن النكهة. تُجمَع الحبوب يدوياً من فضلات الفيل، تُغسَل، تُجفَّف، تُحمَّص. النتيجة: قهوة ذات نكهة ناعمة جداً، شبه خالية من المرارة، نكهتها شبيهة بالشوكولاتة الداكنة والتوت المجفف وقصب السكر.

السعر: حوالي 1,800–3,000 دولار للكيلوغرام، أو نحو 50 دولاراً للكوب الواحد في الفنادق الفاخرة في تايلاند والمالديف. السبب وراء السعر العالي: الإنتاج بالغ المحدودية. يحتاج إنتاج كيلوغرام واحد من بلاك آيفوري إلى استهلاك 33 كيلوغراماً من كرز البن، لأن معظم الكرزات تُمضَغ أو تتلف قبل الجمع. مشروع بلاك آيفوري يُسوَّق نفسه كمشروع أخلاقي يدعم رعاية الأفيال والمحميات.

كوبي لواك (Kopi Luwak): قهوة الزباد الإندونيسية الجدلية

كوبي لواك هي القهوة الأشهر في عالم القهوة الفاخرة، والأكثر إثارة للجدل أيضاً. أصلها من إندونيسيا، حيث يأكل حيوان "زباد النخيل الآسيوي" (Asian palm civet — بالإندونيسية luwak) كرز البن في الأدغال البرية، وتمر الحبات في جهازه الهضمي. الإنزيمات في جهاز الزباد تُحلِّل بعض البروتينات، فتُغيِّر نكهة الحبة. تُجمَع الحبات يدوياً من فضلات الزباد، تُنظَّف بالغسل العميق، ثم تُحمَّص.

السعر: 100–600 دولار للكيلوغرام تقريباً، حسب المصدر. عند الزباد البري المُنطلِق طلق السراح، السعر أعلى بكثير من إنتاج المزارع.

الجانب الأخلاقي المظلم: مع ارتفاع الطلب العالمي، نشأت "مزارع كوبي لواك" تحبس فيها حيوانات الزباد في أقفاص ضيقة، وتُغذَّى قسراً بكرز البن فقط، مما يسبب لها معاناة شديدة وأمراضاً نفسية واضحة. الاتحاد العالمي لرعاية الحيوان (PETA) ومنظمات أخرى انتقدت هذه الممارسات بشدة. كثير من الخبراء — بمن فيهم تيم ويندلبو (Tim Wendelboe) بطل العالم في الباريستا — يقولون إن مذاق كوبي لواك ليس استثنائياً، وأن الأمر برمته أصبح أسطورة تسويقية. إذا اقتنيت كوبي لواك، تأكد من أنها "Wild-sourced" (من زباد بري) ومُعتمدة من مصدر أخلاقي.

هاسيندا لا إسميرالدا جيشا (Hacienda La Esmeralda Geisha): النبيذ الذي شُرب

في عام 2004م، أحدث صنف **جيشا (Gesha أو Geisha)** ثورة في عالم القهوة المتخصصة. في مزرعة "هاسيندا لا إسميرالدا" في إقليم بوكويتي بنما، على ارتفاعات تتجاوز 1700 متر، اكتشفت عائلة بيترسون أن قسماً من المزرعة كان يحتوي على شجرة بن نادرة يُرجَع نسبها إلى قرية جيشا في إثيوبيا. حضّروا منها قهوة في مسابقة "Best of Panama" فسجلت 95 نقطة، رقماً قياسياً يصعب تصديقه.

في مزاد بنما عام 2017م، بيعَ كيلوغرام جيشا من إسميرالدا بسعر 803 دولارات للكيلو. ثم قُفِزَ السعر في مزاد 2019م إلى 1,029 دولاراً للكيلو. وفي 2024م، أعلنت مزارع جيشا في بنما عن أرقام تجاوزت 10,000 دولار للرطل (5 كيلوغرام)، وهي الأرقام التي تُسجَّل في كتاب جينيس.

ما الذي يميز جيشا؟ نكهتها التي يصفها المتذوقون بأنها "أشبه بشاي الياسمين منها بالقهوة": طبقات من نكهات الزهور، الفواكه الاستوائية، الحمضيات، الياسمين، البرغموت، وحلاوة طبيعية مذهلة. شربها تجربة عطرية بقدر ما هي قهوة.

اليوم تُزرَع جيشا في كولومبيا والإكوادور وكوستاريكا وغيرها، لكن جيشا بنما الأصلية تحتفظ بمكانة الأسطورة.

بن مطري وحرازي اليمني: مهد الأسطورة يستيقظ

بن اليمن من **مطري وحرازي وإسماعيلي** هو من أقدم بنّ في العالم وأكثره ميراثاً. لقرون كان يُتداول في أسواق العالم تحت اسم "موكا" (Mocha). لكن مع الحرب اليمنية المستمرة منذ 2014م، صارت الأرقام محدودة جداً، والأسعار عالية جداً.

السعر: قهوة يمن متخصصة جيدة قد تتراوح بين 100 و 1,000 دولار للكيلوغرام في المزادات الدولية. مشروع "Port of Mokha" الذي أسسه المهاجر اليمني الأمريكي **مختار الخنشلي** (Mokhtar Alkhanshali) رفع نقاط بن يمني إلى

97 نقطة في تقييم Coffee Review، وبيع كيلو منه بأسعار قياسية، فأعاد لليمن مكانته في السوق العالمي للقهوة المتخصصة.

النكهة المميزة لليمن المطري: شوكولاتة داكنة، فواكه مجففة (تمر، توت)، توابل دافئة (قرفة، هيل)، نوتة "برية" مميزة لا توجد في أي قهوة أخرى، وأحياناً نكهة دخان طبيعي. هذه النكهة "البرية" نتيجة المعالجة الطبيعية الجافة المفتوحة على أسطح المنازل في القرى اليمنية الجبلية، وهي نكهة لا يمكن تقليدها صناعياً.

بن جامايكا الزرقاء (Jamaica Blue Mountain): العلامة المحمية

من سفوح "الجبال الزرقاء" في شرق جامايكا، يأتي بن "بلو ماونتن" المحمي بقانون الدولة. بن جامايكا الزرقاء هو أحد أوائل الأنواع التي حصلت على حماية "تسمية المنشأ" (Geographic Indication) في عالم القهوة، تماماً كما تحمي فرنسا الشمبانيا.

السعر: 50–80 دولاراً للرطل (أي حوالي 110–175 دولاراً للكيلوغرام) في الأسواق التجارية. أصناف نخبوية ترتفع أكثر.

النكهة: نظيفة جداً، توازن مذهل، حلاوة لطيفة، حموضة معتدلة، نكهات شوكولاتة الحليب، الجوز، التوت، والفانيليا. إنه مثل الكوب "الكامل" بدون

عيوب ولا حواف حادة. اليابانيون يستهلكون 80% من إنتاج جامايكا الزرقاء، إذ يدفع المستهلك الياباني علاوة عالية للقهوة المضمونة الجودة.

قهوة سانت هيلينا (St. Helena): قهوة نابليون

جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي الجنوبي، الجزيرة التي نُفي إليها نابليون بعد معركة واترلو، تنتج قهوة نادرة جداً. يُقال إن نابليون نفسه أحبها كثيراً وكان يطلبها في منفاه. اليوم، الإنتاج محدود لبضع مئات من الكيلوغرامات في السنة، فقط من بضع مزارع صغيرة.

السعر: 80–150 دولاراً للرطل، أي حوالي 175–330 دولاراً للكيلوغرام.
النكهة: متوازنة، حلاوة كراميلية، حموضة لطيفة، نوتات حمضية. السبب الرئيسي وراء السعر هو الندرة الجغرافية البحتة، وتاريخ نابليون كقصة تسويقية لا تُقاوَم.

قهوة كونا الهاوايية (Hawaiian Kona): قهوة الولايات المتحدة الوحيدة

في الجانب الغربي من جزيرة هاواي، تنبت قهوة كونا في تربة بركانية فريدة، على ارتفاعات بين 250 و800 متر، وهي القهوة الوحيدة المُنتَجة على الأرض الأمريكية الرسمية.

السعر: قهوة "Kona %100" تتراوح بين 60 و120 دولاراً للرطل. النكهة: ناعمة، حلاوة طبيعية، حموضة لطيفة، قوام متوسط، نكهات الجوز والشوكولاتة الفاتحة. تنبيه مهم: كثير من القهوة التي تُسوَّق في الأسواق الأمريكية باسم "Kona blend" قد تحوي 10% فقط من بن كونا حقيقي و90% بن أرخص. القانون الأمريكي صارم في هذا الشأن، فابحث عن "Kona %100" مُعتَمدة.

قهوة فينكا إل إنخرتو (Finca El Injerto): الكنز الغواتيمالي

من غواتيمالا تأتي قهوة "فينكا إل إنخرتو" التي تشغل المراكز الأولى دولياً في "Cup of Excellence" منذ سنين. تسجل أحياناً 95+ نقطة وتُباع في مزادات بأسعار 100–500 دولار للرطل. النكهة: حموضة عالية مشرقة، فواكه استوائية، شاي أبيض، عطرية لطيفة جداً.

ما الذي يصنع السعر؟

بمراجعة كل هذه الأنواع، يظهر أن السعر العالي للقهوة لا يأتي من عامل واحد، بل من تركيبة:

1. **الندرة (Rarity)**: إنتاج محدود جداً، أحياناً بضع مئات من الكيلوات في الموسم.

2. **الجغرافيا الخاصة (Terroir)**: تربة وارتفاع وميكرومناخ لا يُقلَّد.
3. **المعالجة المميزة (Processing)**: مغسولة دقيقة، أو طبيعية تجريبية، أو معالجة بحيوان.
4. **النكهة الحقيقية (Cup quality)**: درجات Q-Grader عالية فعلاً.
5. **التسويق والقصة (Storytelling)**: قهوة نابليون، قهوة الفيل، قهوة الزباد، قهوة جيشا الأسطورية.
6. **الحماية القانونية (Geographic Indication)**: جامايكا، كونا، يمن مطري.

هل تستحق هذه القهوات أسعارها؟

السؤال شخصي. لكن هناك إجماعاً عاماً في عالم الذواقة على ما يلي: - **جيشا**: تستحق سعرها على الأقل مرة واحدة في حياة عاشق القهوة. - **بن يمن مطري**: يستحق التجربة، خصوصاً للنكهة الفريدة وللقيمة التاريخية. - **بلو ماونتن**: مذاقها رائع لكن سعرها يحوي علاوة كبيرة بسبب الطلب الياباني. - **كوبي لواك**: لا يستحق إلا إذا كان من زباد بري وبصورة أخلاقية. - **بلاك آيفوري**: تجربة فضولية أكثر من كونها قهوة استثنائية بالمذاق.

في النهاية، كثير من الخبراء يقولون إن قهوة بسعر 30–50 دولاراً للرطل من محمصة متخصصة تشتري لك قهوة ممتازة جداً، وأن كل دولار فوق ذلك يدفع ثمن الندرة والقصة، لا ثمن النكهة الإضافية بالضرورة.

حجم السوق العالمي للقهوة

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275)

رقم يفوق التصوّر

في كل ثانية من ثواني اليوم، يُشرَب في العالم نحو **23,000 كوب قهوة**. على مدار اليوم، يبلغ الرقم حوالي **2 مليار كوب**. على مدار السنة، يُستهلَك أكثر من **10 مليار كيلوغرام** من البن المحمّص. ومن وراء كل هذه الأرقام، تتشكل صناعة عالمية ضخمة قيمتها تتجاوز **100 مليار دولار سنوياً** بحسب تقارير منظمة القهوة الدولية (ICO) و Statista و Euromonitor.

القهوة هي ثاني أكثر السلع تداولاً في العالم بعد النفط. ويُقدَّر أن أكثر من **125 مليون شخص** حول العالم يعتمدون على زراعة البن وتجارته كمصدر دخل أساسي، معظمهم من صغار المزارعين في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا. هذه ليست مجرد سلعة استهلاكية، بل عمود فقري اقتصادي لعشرات الدول النامية.

السوق التجاري: البورصة والمشتقات

تُتداوَل القهوة في بورصتين رئيسيتين:

1. بورصة القهوة في نيويورك (Coffee "C" Contract) — للأرابيكا. تُسعَّر بالسنت لكل رطل. تُعَدّ المرجع العالمي لأسعار الأرابيكا. الأسعار في 2024–2025 شهدت قفزات قياسية، تجاوزت 4 دولارات للرطل بسبب الجفاف في البرازيل وفيتنام، وهي أسعار لم تُشهَد منذ الثمانينيات.

2. بورصة لندن للسلع (London ICE) — للروبستا. تُسعَّر بالدولار للطن. أسعارها كذلك بلغت أرقاماً قياسية في 2024م، حين تجاوز سعر طن الروبستا 5,000 دولار للمرة الأولى في التاريخ.

تتأثر أسعار القهوة بعوامل عديدة: - **الطقس**: الجفاف والصقيع في البرازيل يُربك السوق العالمي. - **الأمراض النباتية**: صدأ البن (Coffee leaf rust) قضى على محاصيل بأكملها في أمريكا الوسطى عام 2012م. - **سعر الدولار**: حين يقوى الدولار، تنخفض أسعار القهوة عادة. - **المضاربة (Speculation)**: المضاربون في صناديق التحوط يحركون الأسعار لأهداف مالية بحتة. - **سياسات الدول المنتجة**: السياسات الزراعية لفيتنام والبرازيل وإثيوبيا.

أكبر مستهلكي القهوة عالمياً (بالاستهلاك للفرد)

من المفارقات أن أكبر منتجي القهوة ليسوا أكبر مستهلكيها. الدول الأعلى استهلاكاً للفرد تقع كلها تقريباً في شمال أوروبا، حيث الطقس البارد والثقافة الراسخة:

الترتيب	الدولة	الاستهلاك (كغ/فرد/سنة)
1	فنلندا	12.0
2	النرويج	9.9
3	آيسلندا	9.0
4	الدنمارك	8.7
5	هولندا	8.4
6	السويد	8.2
7	سويسرا	7.9
8	بلجيكا	6.8
9	لوكسمبورغ	6.5
10	كندا	6.5

(الأرقام تقريبية بحسب تقارير ICO و International Coffee Organization)

الفنلنديون يشربون نحو 4–5 أكواب يومياً للفرد. ثقافة "kahvitauko" (استراحة القهوة) جزء من قانون العمل الفنلندي عملياً، حيث تخصص فترات إلزامية لشرب القهوة في يوم العمل.

أما العالم العربي، فمتوسط الاستهلاك أقل بكثير (1–3 كغ/فرد/سنة) لأن الشاي ما زال المشروب الأكثر شيوعاً. لكن الاستهلاك يتزايد بسرعة في دول الخليج، حيث تنتشر سلاسل المقاهي بشكل ملحوظ.

أكبر الأسواق الإجمالية (بإجمالي الاستهلاك)

من حيث الحجم الإجمالي للسوق (لا الاستهلاك للفرد)، تتقدم الدول ذات الكثافة السكانية:

الترتيب	الدولة	الاستهلاك السنوي (مليون كيس)
1	الولايات المتحدة	27
2	البرازيل	23
3	الاتحاد الأوروبي (مجتمعاً)	41
4	اليابان	7.5
5	الفلبين	4.0
6	كندا	4.0
7	إندونيسيا	4.0
8	إثيوبيا	3.9
9	روسيا	3.5
10	فيتنام	2.9

الولايات المتحدة هي أكبر سوق منفرد للقهوة، حيث يستهلك الأمريكيون نحو 400 مليون كوب يومياً، وأكثر من 60% من البالغين يشربون كوب قهوة في اليوم.

نمو سوق القهوة المتخصصة

في السنوات الأخيرة، نما قطاع **القهوة المتخصصة (Specialty coffee)** بسرعة لافتة، يُقدَّر النمو السنوي بـ 10–15% في كثير من الأسواق، مقابل نمو 1–3% للقهوة التجارية العادية. هذا النمو يعكس تحولاً ثقافياً وذوقياً هائلاً:

- بدأ المستهلكون يهتمون بمصدر القهوة (Single origin)
- بدأوا يشترون من محمصات صغيرة بدلاً من العلامات التجارية الكبرى
- ارتفع وعيهم بالتجارة العادلة (Fair Trade)
- صار اقتناء آلة طحن جيدة وأدوات تحضير في المنزل أمراً مألوفاً
- صعدت "ثقافة الكوفي شوب" المتخصصة في كل المدن الكبرى

في الولايات المتحدة، تجاوزت قيمة سوق القهوة المتخصصة 50 مليار دولار سنوياً، وفي العالم تزيد قيمة سوقها على 90 مليار دولار من إجمالي 100+ مليار دولار للسوق ككل.

التجارة العادلة والتجارة المباشرة

من المعضلات الكبرى في صناعة القهوة أن المزارع — الذي يقوم بأصعب مرحلة — يحصل على أقل من 10% من سعر فنجان القهوة في المقهى. مزارع كولومبي قد يبيع كيلو البن بـ 2 دولار، لتباع نفس الكمية في مقهى أمريكي بـ 60 دولاراً (إن قسّمت قيمة 30 كوباً لكل كيلو).

ظهرت عدة نماذج لمعالجة هذه الفجوة:

1. **التجارة العادلة (Fair Trade)**: شهادة دولية تضمن حداً أدنى من السعر للمزارع (في 2024 الحد الأدنى لـ Fairtrade International هو 1.80 دولار للرطل + علاوة 0.20 دولار). توفر للمزارعين شبكة أمان من تقلبات السوق.

2. **التجارة المباشرة (Direct Trade)**: المحمصة تشتري مباشرة من المزارع دون وسيط، وتدفع علاوة سعرية كبيرة (أحياناً 4–10 أضعاف السعر السوقي). نموذج Stumptown و Counter Culture و Intelligentsia.

3. **الحركة العضوية (Organic Coffee)**: شهادة "USDA Organic" أو ما يكافئها أوروبياً تضمن غياب المبيدات والأسمدة الصناعية.

4. **الزراعة تحت الظل (Shade-grown)**: بشهادة "Bird Friendly" من سميثسونيان، تضمن الحفاظ على الغطاء الشجري ودعم الطيور المهاجرة.

5. **شهادة Rainforest Alliance**: تركز على الاستدامة البيئية والحقوق الاجتماعية.

أزمة الأسعار 2024–2025

شهد عاما 2024 و 2025 ارتفاعاً قياسياً في أسعار القهوة، تجاوزت الأرقام كل ما كان معروفاً منذ ثمانينيات القرن الماضي. الأسباب:

1. **جفاف شديد في البرازيل** أتلف نحو 30% من محاصيل الأرابيكا
2. **جفاف في فيتنام** قلَّص محصول الروبستا
3. **ارتفاع تكاليف النقل البحري** بعد أزمة قناة السويس وقناة بنما
4. **تشريع الاتحاد الأوروبي لمنع الاستيراد من مزارع أزالت الغابات (EUDR)**
5. **انخفاض المخزونات العالمية** إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات
6. **المضاربة المالية** في الأسواق الآجلة

النتيجة على المستهلك: ارتفاع حاد في أسعار القهوة في المقاهي (ستاربكس رفعت أسعارها 3 مرات في 2024–2025)، وأسعار الأكياس في المتاجر الكبرى ارتفعت 30–60% خلال 18 شهراً.

مستقبل السوق

كل التوقعات تشير إلى استمرار نمو سوق القهوة، خاصة في الأسواق الناشئة: - **الصين**: نمو 15% سنوياً في استهلاك القهوة، صعود سلسلة "Luckin Coffee" المنافسة لستاربكس - **الهند**: ثقافة المقاهي الصاعدة مع جيل الشباب - **دول الخليج العربي**: انتشار سلاسل القهوة المتخصصة المحلية - **أفريقيا**: الجيل الشاب يستهلك أكثر مما يستهلك أهله

في ظل هذه الموجة من النمو الاستهلاكي، يواجه السوق تحديات الإنتاج الناجمة عن تغير المناخ، وهي معضلة سنتناولها في الفصل الأخير من هذا الكتاب.

الخلاصة

القهوة ليست مجرد مشروب — إنها صناعة عملاقة بقيمة تفوق ميزانيات دول كثيرة. حين ترفع كوب القهوة في الصباح، أنت تشارك في سلسلة طويلة تبدأ من مزارع في كولومبيا أو فيتنام أو إثيوبيا، تمر عبر شركات تجارة وشحن، ثم محمصات، ثم متاجر ومقاهي، حتى تصل إلى يدك. كل كوب هو قطعة من هذا النسيج العالمي الضخم.

قصة ستاربكس: من سياتل إلى العالم

﴿وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ (القصص: 77)

البداية: ثلاثة شركاء وميناء سياتل

في 30 مارس 1971م، افتتح ثلاثة أصدقاء في "سوق بايك بليس" (Pike Place Market) بمدينة سياتل الأمريكية متجراً صغيراً لبيع حبوب البن الكاملة وآلات تحضير القهوة. الشركاء الثلاثة هم: **جيري بالدوين** (مدرس لغة إنجليزية)، **وجيف سيغل** (مدرس تاريخ)، **وزيف سيغل** (كاتب). أعطوا متجرهم اسماً مستوحى من رواية "موبي ديك" لهيرمان ميلفيل: **ستاربك (Starbuck)**، وهو اسم الضابط الأول في سفينة الكابتن آهاب.

في تلك السنوات الأولى، **لم تكن ستاربكس تبيع القهوة المُحضَّرة كمشروب.** كانت تبيع فقط الحبوب الكاملة والآلات والإكسسوارات. كان تأثرها الأكبر بـ "بيتس كوفي" (Peet's Coffee) في بيركلي بكاليفورنيا، الذي كان ألفريد بيت يحمصه بأسلوب داكن جداً. كان أحد مؤسسي ستاربكس الأصليين قد تعلم فن التحميص على يد بيت شخصياً. لذا كانت ستاربكس منذ البداية متخصصة في التحميص الداكن جداً، وهي السمة التي ميزتها لاحقاً.

هاورد شولتز: الرجل الذي غيَّر القصة

في عام 1982م، انضم إلى الشركة شاب من بروكلين بنيويورك يُدعى **هاورد شولتز** (Howard Schultz)، كمدير تسويق ومبيعات. شولتز نفسه نشأ في فقر شديد في "إسكان بروكلين العام"، وكان والده عاملاً في الشحن أصابته إصابة بليغة دون أن يحصل على تعويض، فعاش شولتز شعوراً عميقاً بضرورة بناء شركة "تعامل عمالها بكرامة". هذه القصة الشخصية ستلعب دوراً مهماً لاحقاً في فلسفة ستاربكس.

في عام 1983م، قام شولتز برحلة عمل إلى **ميلانو** بإيطاليا، فعاش تجربة غيَّرت حياته. شاهد كيف يقف الإيطاليون في "بار" القهوة مع الباريستا، يتناولون "إسبريسو" أو "كابتشينو"، يتحدثون مع الجيران، يقرؤون الجرائد، يبدؤون أو ينهون أيامهم في طقس يومي مقدس. أدرك شولتز أن جوهر القهوة الإيطالية ليس البن، بل **التجربة الاجتماعية**: المقهى كمكان ثالث (Third Place) بين البيت والعمل.

عاد شولتز إلى سياتل وحاول إقناع شركاء ستاربكس بأن يحوّلوا متجرهم إلى مقهى يُقدِّم القهوة المُحضَّرة. لكنهم رفضوا، قائلين إن متجر ستاربكس "ليس لبيع المشروبات". غادر شولتز الشركة عام 1985م ليؤسس مقهاه الخاص باسم "إل جورنيلي" (Il Giornale، اسم إيطالي يعني "اليومية"). كان هذا المقهى تجربة شولتز الأولى لتطبيق نموذج المقهى الإيطالي.

ستاربكس على طريقة شولتز

في عام 1987م، قرر مؤسسو ستاربكس بيع شركتهم الأصلية لشراء "بيتس كوفي" بدلاً منها. اشترى شولتز شركة ستاربكس بستة ملايين دولار، ودمجها مع مقهى "إل جورنيلي". واحتفظ باسم "ستاربكس" لأنه كان مألوفاً للمستهلكين، لكن غيَّر النموذج التجاري بالكامل: من بيع البن إلى تقديم القهوة المُحضَّرة في مقاهٍ تشبه البارات الإيطالية، لكن بنكهة أمريكية.

كان عدد متاجر ستاربكس عند شراء شولتز لها 11 متجراً في سياتل وحدها. في عام 1992م، طُرحت أسهم الشركة في بورصة ناسداك، ومن هناك بدأت قصة التوسع الجنوني: - 1996م: 1,000 متجر - 2000م: 3,500 متجر، بدء التوسع الدولي - 2010م: 17,000 متجر في 50 دولة - 2024م: حوالي **38,000 متجر في 80+ دولة**، أكبر سلسلة مقاه في العالم

لماذا قهوة ستاربكس "قوية"؟

سؤال شائع جداً: لماذا قهوة ستاربكس "أقوى" مذاقاً من معظم القهوات الأخرى؟ الإجابة الدقيقة:

1. التحميص الداكن: ستاربكس تشتهر بـ "Starbucks Roast"، وهو من أدكن أنماط التحميص في صناعة المقاهي الكبرى. التحميص الداكن يُنتِج

نكهة مرة، دخانية، شبه محروقة، تُعطي إحساساً قوياً في الفم. (تذكَّر من الفصل الرابع: التحميص الداكن لا يحوي كافيين أكثر، لكنه يُحسّ بأنه "أقوى").

2. جرعة إسبريسو أعلى: شوت الإسبريسو في ستاربكس أكبر قليلاً من الشوت الإيطالي التقليدي. الـ "Solo" في ستاربكس يستخدم نحو 9 غرامات، مقابل 7 غرامات في إيطاليا.

3. الاستخراج الأطول: مدة استخراج الإسبريسو في ستاربكس أطول قليلاً من المعيار الإيطالي، مما يُنتِج كوباً أكثر تركيزاً ومرارة.

4. خلطات تحوي روبستا في بعض المنتجات: بعض خلطات ستاربكس (خصوصاً التجارية الموجَّهة للمتاجر الكبرى) تحوي نسبة من الروبستا التي ترفع الكافيين والمرارة.

5. الحجم الكبير للأكواب: ستاربكس تقدم أكواب "Tall" (12 أوقية) و "Grande" (16 أوقية) و "Venti" (20 أوقية)، أكبر بكثير من حجم الكوب الأوروبي التقليدي. حتى لو كان تركيز الكوب نفسه، فإن الجرعة الإجمالية للكافيين أعلى.

نتيجة: كوب "Grande Pike Place" في ستاربكس يحوي حوالي 310 ملغ كافيين، مقابل 80 ملغ لشوت إسبريسو إيطالي تقليدي.

نموذج "C.A.F.E. Practices": الأخلاقيات في السلسلة

أطلقت ستاربكس عام 2004م برنامج **C.A.F.E. Practices** (Coffee And Farmer Equity)، وهو معيار أخلاقي للشراء طوّرته بالشراكة مع "Conservation International". المعيار يقيس: - الجودة المنتجة - الأجور العادلة للعمال - الحفاظ على البيئة - الشفافية الاقتصادية

اليوم، تشتري ستاربكس **99%** من بنّها من مصادر مُعتمدة بهذا المعيار، وهي أعلى نسبة شفافية في صناعة القهوة الكبرى. كذلك تمتلك ستاربكس مزرعة تجريبية اسمها **هاسيندا ألساسيا (Hacienda Alsacia)** في كوستاريكا، تُجري فيها أبحاثاً زراعية على أصناف جديدة من البن مقاومة لتغير المناخ.

"المكان الثالث" (Third Place): فلسفة المتجر

أحد إنجازات شولتز الفكرية الكبرى كان استلهامه من عالم الاجتماع راي أولدنبرغ (Ray Oldenburg) فكرة "المكان الثالث": مكان ليس بيتاً ولا عملاً، بل فضاء اجتماعي يُجرى فيه التواصل الإنساني. صمَّمت ستاربكس مقاهيها لتلبي هذه الفكرة: - مقاعد مريحة وأرائك - موسيقى ناعمة - إنترنت مجاني (منذ 2010م) - إضاءة دافئة - روائح القهوة المُحمَّصة - قاعدة "ابقَ بقدر ما تشاء"

نجحت هذه الفكرة في كسب جمهور عريض من الطلاب والكتّاب والعاملين عن بُعد، وصارت مقاهي ستاربكس بمثابة "مكتب ثانٍ" لملايين الناس.

انتقادات وتحديات

ليست ستاربكس بلا ناقدين. أهم الانتقادات:

1. "تسييد التحميص الداكن": يقول بعض النقاد إن ستاربكس عوّدت ذوق المستهلك على القهوة المحروقة، ودمَّرت قدرة الناس على تذوق القهوة الفاتحة.

2. تهجير المقاهي المحلية: حين تفتتح ستاربكس فرعاً في حي صغير، كثيراً ما تُغلَق المقاهي العائلية المحلية بسبب المنافسة. هذه ظاهرة مدروسة في الأبحاث الحضرية.

3. اتهامات الضرائب: في 2010م تعرضت ستاربكس لانتقاد حاد في بريطانيا بعد أن تبين أنها لم تدفع ضرائب أرباح لسنوات بسبب هياكل ضريبية متعددة الجنسيات.

4. النقابات العمالية: منذ 2021م، شهدت ستاربكس موجة قياسية من الاتحادات العمالية في فروعها الأمريكية. في 2024م، تمت اتفاقات تفاوضية بدأت تحل بعض النزاعات.

5. منافسة الصين: في الصين، تواجه ستاربكس منافسة شرسة من **لاكين كوفي (Luckin Coffee)** التي تجاوزتها في عدد المتاجر داخل الصين. لاكين تقدم قهوة أرخص بكثير عبر تطبيق رقمي، وهي تكتيك يهدد ستاربكس في أهم سوقها الواعد.

6. إغلاق فروع في عام 2024–2025: بعد فترة طويلة من النمو، أعلنت ستاربكس عن خطة لإغلاق مئات الفروع غير المربحة في الولايات المتحدة، وهو علامة على أن نموذج التوسع المستمر بلغ حدوده.

الخلاصة: ميراث ستاربكس

يبقى ستاربكس أعظم قصة نجاح في صناعة القهوة الحديثة، ويمكن تلخيص ميراثها في النقاط التالية: - **رفعت توقعات المستهلك** عن قهوة الفلتر الأمريكية الباهتة إلى قهوة الإسبريسو والكابتشينو والمشروبات المتنوعة. - **عوّمت فكرة "المقهى" كمساحة اجتماعية** في الثقافة الأمريكية. - **سهّلت دخول الموجة الثالثة** للقهوة المتخصصة، حتى وإن لم تكن جزءاً منها. - **أعطت ملايين العمال** أجوراً وتأميناً صحياً ومنحاً جامعية في صناعة كانت معروفة بظروفها السيئة. - **خلقت معياراً عالمياً للقهوة المتجانسة** يستطيع الزائر في أي بلد أن يحصل على نفس "Caramel Macchiato" بنفس النكهة.

سواء أحببت قهوتها أم رأيتها قهوة "محروقة"، فإن ستاربكس غيَّرت طريقة شرب العالم للقهوة، ولا يمكن كتابة تاريخ القهوة الحديث دون إعطاء فصل لشركة سياتل التي بدأت من متجر صغير اسمه مقتبس من رواية "موبي ديك".

طرق التحضير

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (الأنبياء: 30)

الكوب الأخير: كيف نخرج النكهة من الحبة

بعد كل ما تعلمناه عن أصول البن وأنواعه ومعالجته وتحميصه، تأتي المرحلة الأخيرة في رحلة الكوب: **التحضير (Brewing)**. هنا نُذيب نكهة البن في الماء، وهذه العملية بسيطة في ظاهرها، عميقة في تفاصيلها. كل طريقة تحضير تُعطي نكهة مختلفة لنفس البن، ومعرفة الطرق المختلفة هو ما يفصل بين شارب القهوة العادي وعاشقها الحقيقي.

كل طرق التحضير تشترك في فكرة واحدة: تمرير الماء الساخن (أو البارد) عبر طحين البن، فتذوب فيه المركبات العطرية والنكهات، ثم نفصل السائل عن الثُّفَل. الفروق بين الطرق هي في **الضغط، والوقت، ودرجة الحرارة، وحجم الطحن، ونسبة البن إلى الماء.**

الإسبريسو (Espresso): قلب القهوة الإيطالية

الإسبريسو هو الطريقة الأمّ في صناعة القهوة الإيطالية، ومنه تُشتَق كل المشروبات الأخرى تقريباً (الكابتشينو، اللاتيه، الأمريكانو، الماكياتو). ابتُكر في إيطاليا في مطلع القرن العشرين، وحصل على شكله الحديث على يد المهندس **أكيل غاجيا (Achille Gaggia)** عام 1948م حين أضاف رافعة الضغط الميكانيكية.

معايير الإسبريسو "المثالي": - **جرعة (Dose)**: 7–9 غرامات بن - **حجم الكوب**: 25–30 مل - **مدة الاستخراج**: 25–30 ثانية - **ضغط**: 9 بار - **حرارة الماء**: 90–94 درجة مئوية - **حجم الطحن**: ناعم جداً (يشبه ملح المائدة الناعم)

النتيجة كوب صغير مركَّز جداً، له طبقة رغوة ذهبية تُسمى **الكريما (Crema)**. الإسبريسو الجيد كثيف، حلو-مر، له لاحقة طويلة. الإسبريسو السيء حامض جداً (Under-extracted) أو مر جداً ومحروق (Over-extracted).

كل قهوة قائمة في كوفي شوب تقريباً تبدأ من شوت إسبريسو: - **كابتشينو**: 1/3 إسبريسو + 1/3 حليب مبخّر + 1/3 رغوة حليب - **لاتيه**: 1/4 إسبريسو + 3/4 حليب مبخّر مع رغوة قليلة - **أمريكانو**: إسبريسو + ماء ساخن - **ماكياتو**: إسبريسو + ملعقة رغوة حليب - **فلات وايت**: إسبريسو + حليب مبخّر بدون رغوة (أسلوب أسترالي)

القهوة المُقَطَّرة (Drip / Filter Coffee)

الطريقة الأمريكية الكلاسيكية. الجهاز يُسمَّى "Drip Coffee Maker" أو "Mr. Coffee" نسبة لأول جهاز شعبي اخترعه **فينسنت ماروتا (Vincent Marotta)** عام 1972م. الفكرة بسيطة: يصب الجهاز ماءً ساخناً ببطء على طحين بن متوسط الحجم في فلتر ورقي، فيمر الماء بثقالة الجاذبية، يُحمل النكهة، ثم يتجمع في إبريق.

معايير عامة: - نسبة بن:ماء = 1:15 إلى 1:18 (60 غراماً لكل لتر) - طحن متوسط (يشبه ملح البحر الخشن) - حرارة الماء 92–96 مئوية - مدة التقطير 4–6 دقائق

النكهة: كوب نظيف، خفيف القوام، فيه شخصية المنشأ بوضوح. القهوة المُقطَّرة هي مشروب الصباح الأمريكي بامتياز، وهي طريقة سهلة لشرب قهوة فاتحة التحميص أحادية المصدر.

الفرنش بريس (French Press): الانغماس الكامل

اخترع الفرنش بريس فعلياً إيطاليون عام 1929م رغم اسمه الفرنسي. الفكرة: يُضاف الطحين الخشن إلى الماء الساخن في الإبريق، يُترَك للنقع 4 دقائق، ثم يُضغَط المكبس المعدني المغطى بشبكة دقيقة لفصل الثُّفَل.

معايير: - نسبة بن:ماء = 1:15 - طحن خشن جداً - حرارة الماء 93–96 مئوية - وقت النقع 4 دقائق

النكهة: قهوة كثيفة القوام، فيها زيوت ودقائق صغيرة (لأن الفلتر معدني لا ورقي)، جسمها ثقيل، نكهتها كاملة. كثير من الناس يصفونها بأنها "قهوة بطعم الكوب القديم"، وهي طريقة عبقرية لتذوق القهوة كاملة بزيوتها الطبيعية.

التقطير اليدوي (Pour-Over): فن الموجة الثالثة

في العقدين الأخيرين، صار التقطير اليدوي رمزاً للقهوة المتخصصة. يقوم الباريستا بصب الماء ببطء وبشكل دائري على طحين البن في فلتر مخروطي. تتطلب الطريقة دقة عالية، لكنها تنتج كوباً غاية في الوضوح والنظافة.

أشهر أدوات التقطير اليدوي:

1. هاريو V60 (يابانية، صممت 2004م): فلتر مخروطي بزاوية 60 درجة، له ثقب كبير في القاع، وحفر داخلية حلزونية تُحسِّن سريان الماء. تنتج قهوة ناعمة جداً، حموضة عالية، وضوح في النكهة.

2. كيمكس (Chemex) (أمريكية، صممها بيتر شلومبوم 1941م): إبريق زجاجي أنيق بفلتر ورقي سميك جداً (أكثر سُمكاً من فلاتر V60 بثلاث مرات). تنتج قهوة نظيفة جداً، خالية من أي زيوت، نكهتها لطيفة وأنيقة.

3. كاليتا ويف (Kalita Wave) (يابانية): فلتر مسطح بقاع به ثلاثة ثقوب صغيرة. أبسط في الاستخدام من V60، تنتج قهوة متوازنة.

كل هذه الأدوات تتطلب مهارة في صب الماء (Pouring technique)، وميزاناً رقمياً لقياس البن والماء، وأحياناً غلاية بفوهة "عنق الإوزة" (Gooseneck kettle) للتحكم بدقة.

آيروبرس (AeroPress): الاختراع الأمريكي العصري

اخترعها **ألان أدلر (Alan Adler)** عام 2005م، وهي أداة بلاستيكية بسيطة تشبه الحقنة الكبيرة. تجمع بين مفهوم الفرنش بريس والإسبريسو والتقطير اليدوي. تُضاف القهوة والماء إلى الأنبوب، يُنقع لـ 1–2 دقيقة، ثم يُضغَط المكبس فيدفع السائل عبر فلتر صغير.

ميزاتها: سريعة (دقيقة ونصف)، محمولة (حجمها صغير، تصلح للسفر)، مرنة جداً (يمكن تعديل الجرعة والوقت لإنتاج نكهات مختلفة). صار لها بطولة عالمية سنوية اسمها "World AeroPress Championship" يبتكر فيها المشاركون وصفات جديدة.

القهوة العربية واليمنية: التراث الذي يصمد

القهوة التركية / العربية / اليمنية هي أقدم طريقة تحضير في العالم. الفكرة الجوهرية: طحن ناعم جداً (مثل دقيق الكاكاو)، يُضاف للماء البارد في إبريق صغير (تُسمى "ركوة" أو "دلة" أو "كنكة")، يُسخَّن على نار هادئة حتى يرتفع الزبد، يُرفع، يُترَك ليهدأ ثم يُسخَّن ثانية، وهكذا. تُصبّ القهوة في الفنجان مع الثُّفَل (لا تُفلتَر).

القهوة اليمنية والقشر (Qishr): يتميز اليمن بتقليد فريد لا يوجد في غيره: **قشر القهوة** أو "القشر" (Qishr). بدلاً من تحضير القهوة من حبوب البن، يُحضَّر مشروب من قشور كرز البن المُجفَّفة (الطبقة الخارجية الحمراء)، مع إضافة الزنجبيل والقرفة وأحياناً الهيل. النكهة: حلوة طبيعياً، توابل دافئة، نكهة قهوة خفيفة جداً، تنبيه أقل من القهوة لأن الكافيين منخفض في القشر. القشر هو المشروب اليومي في كثير من البيوت اليمنية، خاصة في المرتفعات.

أما القهوة اليمنية بحبوبها، فتُحَضَّر تركياً مع الهيل أو الزنجبيل، ولها نكهة عميقة قوية. في حضرموت تُسمى "هيل" (Heel)، وهي قهوة مع حليب وتوابل.

القهوة العربية الخليجية (Gahwa): في الخليج العربي، تُحضَّر "القهوة العربية" بطريقة مختلفة: تحميص فاتح (لون أصفر أو ذهبي)، تُضاف لها الهيل بكثرة، أحياناً الزعفران والقرنفل والقرفة، تُسكب من الدلة في فناجين صغيرة بدون مقابض. هي رمز كرم العرب وضيافتهم منذ القدم. سُجِّلت "القهوة العربية" في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2015م.

القهوة الباردة (Cold Brew) و(Iced Coffee)

في العقد الأخير، انتشرت موضة القهوة الباردة في كل أنحاء العالم، خاصة في المناطق الحارة:

Iced Coffee: قهوة محضرة ساخنة (بأي طريقة)، تُسكب على ثلج. سريعة، لكن مذاقها يصير حامضاً نوعاً ما حين تبرد.

Cold Brew: قهوة تُنقَع في الماء البارد لمدة 12–24 ساعة. تنتج قهوة ناعمة جداً، حلوة طبيعياً، منخفضة الحموضة، تركيز عالٍ من الكافيين. تباع في زجاجات في المتاجر الكبرى.

Nitro Cold Brew: قهوة باردة مُشبَعة بغاز النيتروجين، تُسكب من حنفية تشبه حنفية البيرة، فينتج كوب بكريما رغوية كثيفة، حلو، ناعم، يبدو وكأنه "غينيس بطعم القهوة".

حجم الطحن: المتغير الرئيسي

من بين كل المتغيرات في تحضير القهوة، **حجم الطحن** هو الأهم، لأنه يحدد مساحة السطح المعرَّضة للماء، وبالتالي سرعة الاستخلاص:

الطريقة	حجم الطحن
القهوة التركية	ناعم جداً (مثل البودرة)
الإسبريسو	ناعم
المصفاة الإيطالية (Moka pot)	ناعم-متوسط
التقطير اليدوي V60 / كيمكس	متوسط
القهوة المقطرة الأوتوماتيكية	متوسط
الفرنش بريس	خشن
القهوة الباردة	خشن جداً

كل من يهتم بالقهوة جدياً يجب أن يستثمر في **مطحنة جيدة** (Burr grinder) أكثر من استثماره في آلة التحضير. مطحنة سيئة تُنتج طحيناً غير منتظم الحجم فتُفسِد القهوة مهما كانت آلتك متطورة.

الماء: السر الذي ننساه

98% من كوب القهوة هو ماء! إذا كان الماء ذا طعم سيئ، فالقهوة سيئة بالضرورة. الماء المُعالَج (Filtered) هو الأقل ضرراً. الماء المعدني (Mineral water) قد يكون أفضل للقهوة لأنه يحوي معادن (كالمغنيسيوم والكالسيوم) تحسِّن الاستخراج. أما حرارة الماء فالمثالي بين 90 و96 مئوية لمعظم الطرق (ما عدا التركية والقهوة الباردة).

الخلاصة

طريقة التحضير ليست عرضة، إنها أداة فنية. اختيار الطريقة الصحيحة لنوع البن المناسب هو ما يحوّل كوب القهوة من مشروب عادي إلى تجربة. للذواقة الذين يريدون استكشاف العالم: ابدأ بـ V60 لقهوة فاتحة، فرنش بريس لقهوة متوسطة، إسبريسو لخلطات داكنة. وللمحبين للتراث: قهوة تركية مع الهيل، أو قشر يمني مع الزنجبيل في صباح بارد، تجربة لا تنسى.

ثقافة القهوة حول العالم

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ (الحجرات: 13)

القهوة كلغة عالمية، ولهجات محلية

القهوة قد تكون المنتج الأكثر شيوعاً على وجه الأرض الذي يحمل في كل ثقافة "لهجته" المحلية. الحبة واحدة، لكن ما يفعله الناس بها — كيف يحضرونها، متى يشربونها، مع من، في أي طقس اجتماعي — يختلف اختلافاً جذرياً من بلد إلى بلد. في هذا الفصل نتجوّل في ثقافات القهوة حول العالم، بدءاً من المهد العربي ثم نتدرج عبر القارات.

العالم العربي: القهوة كرمز للضيافة

في الثقافة العربية، القهوة ليست مشروباً وحده، بل **طقس ضيافة مقدس**. حين يدخل ضيف إلى البيت العربي، تكون القهوة هي العلامة الأولى على الترحيب. الترتيب التقليدي: يصبّ المضيف القهوة ربع الفنجان فقط (لأن الفنجان الممتلئ يُعتبر إهانة)، ويظل يصبّ كلما فرغ، حتى يهز الضيف الفنجان (إشارة "كفى").

في الخليج، تُحضَّر "القهوة العربية" بتحميص فاتح جداً، مع كميات وفيرة من الهيل، أحياناً مع الزعفران والقرنفل. تُسكَب من الدلَّة (إبريق نحاسي بصبّاب طويل) في فناجين صغيرة بدون مقابض. كثيراً ما تُقدَّم مع التمر — تتوازن مرارة القهوة مع حلاوة التمر. هذا الطقس مُسجَّل ضمن التراث الإنساني لليونسكو منذ 2015م.

في بلاد الشام، تختلف الأنماط: في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، تُحضَّر القهوة "السادة" (بدون سكر) أو "المضبوطة" (سكر متوسط) أو "الحلوة"، في الأفراح والمناسبات. القهوة "السادة" المُرَّة تُقدَّم في مجالس العزاء (صبّة العزا)، ولهذا تُسمى أحياناً "قهوة الأحزان".

اليمن: المهد المزدوج للزراعة والثقافة

اليمن ليس فقط مهد زراعة القهوة بل مهد ثقافتها أيضاً. للقهوة في اليمن مكانة لا تشبه أي بلد آخر:

القهوة اليمنية بالحبوب: تُحضَّر تركياً مع الهيل والزنجبيل، تُقدَّم في كل ساعات اليوم، خاصة بعد الغداء. في حضرموت تتميز "قهوة بالحليب" (مع توابل) بمذاق خاص.

القشر: مشروب تراثي يميز اليمن وحده. يُحضَّر من قشور كرز البن المُجفَّفة، تُغلى مع الزنجبيل والقرفة وأحياناً الهيل. القشر له مذاق حلو طبيعياً، نكهة قهوة

خفيفة، توابل دافئة. يُشرَب صباحاً ومساءً، وهو مشروب يومي في الجبال اليمنية. لا يوجد مشروب آخر في العالم يستخدم قشور البن بهذه الطريقة.

القهوة كمحرك سياحة جديد: مع موجة الاهتمام العالمي ببن اليمن المتخصص (Port of Mokha وغيرها)، عاد البن اليمني إلى الواجهة العالمية، وفُتحت في صنعاء ومرتفعات حراز "محامص قهوة متخصصة" تستقبل الزائرين.

حفلات الزفاف اليمنية والقهوة: في الأعراس اليمنية، تُقَدَّم القهوة العربية مع الجَبَنة (مكسرات وحلويات) للضيوف على مدى ساعات. تجلس النساء حول الموقد لتحضير القشر معاً، وهو نشاط اجتماعي رابط بين العائلات والقرى.

إيطاليا: ثقافة الإسبريسو القائمة

الإيطاليون مفتونون بقهوتهم بطقوس صارمة لا تتغير:

قواعد لا يجوز كسرها: - لا كابتشينو بعد الساعة 11 صباحاً! الكابتشينو وجبة إفطار. شُربه بعد الغداء يُعتبر "غير لائق" تقريباً. **- الإسبريسو يُشرَب واقفاً عند البار،** خلال 60–90 ثانية. الجلوس على طاولة يضاعف السعر. **- لا حليب مع الإسبريسو!** بعد الغداء أو العشاء، يطلب الإيطاليون "كافيه" (إسبريسو فقط)، أو "كافيه ماكياتو" (إسبريسو + ملعقة حليب). **- لا فلتر كوفي تقليدية.** الإيطالي لا يفهم "أمريكانو" إلا كقهوة للسائحين.

Caffè della mattina (قهوة الصباح)، **Caffè di mezzogiorno** (قهوة الظهر)، **Caffè dopo cena** (قهوة بعد العشاء): كل ساعة لها قهوتها.

أساليب إقليمية: - **نابولي**: تشتهر بـ "Caffè Sospeso" (القهوة المعلَّقة)، طقس قديم يدفع فيه الزبون قهوة إضافية يتركها لشخص فقير يأتي لاحقاً ليطلبها مجاناً. - **البندقية**: تشتهر بـ "Caffè Florian"، أقدم مقهى في العالم (1720م)، حيث جلس بايرون وكازانوفا وغوته. - **روما**: قهوة "Sant'Eustachio Il Caffè" المرشوشة بطبقة سكر فيكرملت أثناء التحضير.

تركيا: قراءة الفناجين والتراث الإنساني

القهوة التركية لها مكانة خاصة — وهي على قائمة اليونسكو للتراث الإنساني منذ 2013م. التحضير: طحن ناعم جداً، يُغلى مع الماء والسكر في "جزوة" (cezve) على نار خفيفة. تُسكب مع الثُّفل في فنجان صغير.

قراءة الفنجان (Tasseography): بعد شُرب القهوة، يُقلَب الفنجان على الصحن لتجف القهوة على الجدران. تُقرأ "الأشكال" التي تظهر بوصفها رموزاً للمستقبل. هذا تقليد شعبي يلعب دوراً اجتماعياً لطيفاً، خاصة بين النساء.

القهوة في الخطوبة: في تقليد قديم، تُقدِّم العروس القهوة لأهل الخاطب أثناء طلب يدها. أحياناً تضع ملحاً بدل السكر لاختبار صبر الخاطب! إذا شربها بدون شكوى، فهو يستحقها.

فيتنام: ابتكار من الفقر

فيتنام ابتكرت ثقافة قهوة مدهشة، رغم أنها لم تدخل سوق القهوة إلا بعد التسعينيات:

Cà phê sữa đá (قهوة الحليب المثلجة): في فيتنام كانت الألبان نادرة، فاستخدم الفيتناميون **الحليب المُكثَّف الحلو (Sweetened condensed milk)**، يضاف إلى قاع كوب صغير، تُقطَّر فوقه قهوة قوية بفلتر معدني صغير اسمه "phin" (ينتظر الزبون 4–5 دقائق)، تُحرَّك ثم تُسكب على ثلج. النتيجة: قهوة سوداء قوية تتزاوج مع حلاوة الحليب المُكثَّف.

Egg Coffee (Cà phê trứng): ابتكار هانوي من الأربعينيات، حين قلَّت الألبان، فاستخدم النادل صفار البيض المخفوق مع السكر بدلاً من الكريما. النتيجة: قهوة فوقها طبقة "كاسترد" حلوة، مذاق فريد لا يُنسى.

Coconut Coffee: قهوة مع كريمة جوز الهند المثلجة، ابتكار سياحي أحدث.

اليابان: الدقة والكِسّاتن

اليابان دولة "خفيفة الاستهلاك للقهوة" مقارنة بالسكاندنافيا (3.5 كغ/فرد/سنة)، لكن ثقافتها للقهوة من أعمق ثقافات العالم. **الكِسّاتن (kissaten)** هي مقاهي يابانية تقليدية افتُتح أولها في عهد الإمبراطور ميجي (1880م). فيها

أجواء هادئة جداً، فنون الباريستا الدقيقة، تركيز على القهوة المُقطَّرة اليدوية بدقة عالية.

اليابانيون أساتذة في: - **التقطير اليدوي**: V60 وكاليتا ويف ابتكارات يابانية. - **القهوة الباردة المنقوعة بدقة**: عبر "أبراج كولد دريب" (Cold Drip Towers) التي يقطر فيها الماء ببطء شديد على الطحين. - **القهوة المُعلَّبة**: السوق الياباني هو أكبر سوق "قهوة معلبة" في العالم (Boss Coffee، Georgia Coffee). الآلات الذكية في الشوارع تبيع القهوة المعلبة الساخنة والباردة طوال السنة.

السكاندنافيا: ملوك الاستهلاك

كما رأينا في الفصل السابع، فنلندا والنرويج والسويد والدنمارك يستهلكون أعلى نسب قهوة في العالم. ثقافتهم تنتج عن:

Fika (السويد): استراحة قهوة اجتماعية مقدسة، تُؤخَذ مرتين في اليوم، مع كعك أو معجنات. شُرب القهوة وحدك يُعَدّ غريباً.

Kahvitauko (فنلندا): استراحة القهوة الإلزامية في قانون العمل، حيث يحق للعامل الفنلندي استراحتي قهوة مدفوعتي الأجر.

التحميص الفاتح جداً (Nordic Roast): النوردي يفضّل تحميصاً فاتحاً جداً يُبرز روح المنشأ. هذا الأسلوب ألهم "الموجة الثالثة" للقهوة المتخصصة عالمياً، وروّاد

محامص مثل **Tim Wendelboe** (النرويج) و **Coffee Collective** (الدنمارك) أبطال هذا الأسلوب.

أمريكا اللاتينية: من الإنتاج إلى الاستهلاك

دول الإنتاج الرئيسية كانت تاريخياً تُصدِّر أفضل بنّها وتشرب الباقي. لكن في العقد الأخير شهدت كولومبيا والبرازيل والمكسيك وغيرها صعود ثقافة المقاهي المتخصصة:

كولومبيا: مقاهي "Juan Valdez" في كل المدن الكبرى، صعود محامص متخصصة في بوغوتا وميديين.

البرازيل: قهوة "Cafezinho" التقليدية (كوب صغير حلو) متجذرة في كل لقاء يومي.

المكسيك: "Café de Olla" قهوة تقليدية تُحَضَّر في إناء فخاري مع قرفة وسكر بني (piloncillo).

أفريقيا: المهد الذي يكتشف نفسه

في إثيوبيا، **مراسم القهوة (Buna Ceremony)** هي طقس يومي مقدس يستغرق ساعة كاملة: - تُغسَل الحبوب الخضراء - تُحَمَّص فوق الفحم في مقلاة

(تُمَرَّر على الضيوف ليشموا الرائحة) - تُطحَن في هاون يدوي - تُحَضَّر في إبريق فخاري اسمه "جبنا" (jebena) - تُقدَّم في ثلاث جولات متتالية: **أبول (Abol)** الأقوى، **تونا (Tona)** الأخف، **بركة (Baraka)** الأخفّ والأخيرة (يُقال إن البركة تنزل في الجولة الأخيرة)

في كينيا وأوغندا، رغم أنهما من أكبر المنتجين، فالاستهلاك المحلي تاريخياً منخفض (الشاي مهيمن)، لكن الأجيال الشابة بدأت اكتشاف ثقافة المقاهي في نيروبي وكمبالا.

الموجة الثالثة (Third Wave Coffee): ثقافة عالمية جديدة

منذ 2002م تقريباً، نشأت ظاهرة عالمية اسمها "الموجة الثالثة للقهوة" (Third Wave Coffee)، شعارها: **"معاملة القهوة كالنبيذ"**. مبادئها:

1. **التركيز على المنشأ الواحد** (Single Origin)
2. **التحميص الفاتح** الذي يُبرز خصائص المنشأ
3. **الشفافية الكاملة** عن المزرعة والمزارع
4. **التجارة المباشرة** مع علاوة سعرية
5. **التحضير اليدوي بدقة**: V60، كيمكس، أيروبرس
6. **الباريستا كحرفي**: مهارة في الصب والتفنن في فن "اللاتيه آرت"

من رواد هذه الموجة: **Stumptown Coffee Roasters** (بورتلاند، 1999م)، **Intelligentsia Coffee** (شيكاغو، 1995م)، **Blue Bottle Coffee** (أوكلاند، 2002م)، **Tim Wendelboe** (أوسلو، 2007م).

اليوم، الموجة الثالثة هي عملياً الثقافة السائدة في كل مدن العالم الكبرى، من نيويورك إلى طوكيو إلى دبي. حتى ستاربكس استجابت لها بإطلاق علامة "Starbucks Reserve" التي تقدم قهوة متخصصة.

الخلاصة: لغة واحدة، حواس متعددة

كأنّ الإنسان لم يخترع كوب قهوة واحد، بل آلاف الأكواب، كل واحد يحمل بصمة ثقافة وأجدادها. حين تشرب قهوة عربية في الرياض، أو إسبريسو في نابولي، أو cà phê sữa đá في هانوي، أو فنجان قشر يمني في صنعاء، أو V60 في كوبنهاغن، أنت لا تشرب فقط مشروباً — أنت تشارك في طقس متجذر في قرون من العادات والقصص. القهوة هي اللغة العالمية الوحيدة التي تتكلم بألف لهجة.

الفوائد والأضرار الصحية للقهوة

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الإسراء: 82)

القهوة على طاولة العلم

لعقود طويلة، عاش الناس في حيرة بين من يعتبر القهوة "سُمّاً يسبب أمراض القلب" ومن يعتبرها "إكسير الصحة". في العقود الأخيرة، أحدث العلم تحوّلاً جذرياً في فهم القهوة، بفضل دراسات وبائية ضخمة طويلة الأمد، ودراسات أترابية (Cohort studies)، ومراجعات منهجية (Meta-analyses) شاملة. اليوم، الإجماع العلمي واضح على أن **الاستهلاك المعتدل للقهوة (3–4 أكواب يومياً) آمن لمعظم الناس، وقد يكون مفيداً في الواقع.**

في هذا الفصل نستعرض ما يقوله العلم بالأدلة، فوائد ومخاطر، مع الإشارة إلى أهم الدراسات الموثوقة.

مكونات القهوة: ما الذي تشربه فعلاً؟

كوب القهوة العادي يحوي مئات المركبات الكيميائية. أهمها:

1. **الكافيين (Caffeine)**: المركَّب الأكثر شهرة. كوب فلتر 240 مل يحوي 95–165 ملغ. يتفاوت حسب نوع البن والتحميص والطريقة.

2. **أحماض الكلوروجينيك (Chlorogenic Acids)**: مضادات أكسدة قوية، مسؤولة عن جزء كبير من فوائد القهوة الصحية. كوب القهوة يحوي 200–500 ملغ منها.

3. **الديتربينات (Diterpenes)**: مثل الكافستول (Cafestol) والكاهويول (Kahweol). توجد في زيوت القهوة، يُمكن أن ترفع الكوليسترول إذا استُهلكت بكثرة (نُسبَت لها زيادة LDL في الدراسات).

4. **النياسين (B3) والمغنيسيوم والبوتاسيوم**: كميات معتدلة من فيتامين B3 ومعادن.

5. **مركَّبات Maillard من التحميص**: مركبات معقدة كثيرة، بعضها مضادات أكسدة، بعضها مركبات مرتبطة بالنكهة والرائحة.

الفوائد الصحية المُثبَتة علمياً

تستند معظم الفوائد المذكورة هنا إلى **مراجعات منهجية كبرى** نشرت في مجلات علمية محكَّمة كـ *British Medical Journal* و *New England Journal of Medicine* و *Annals of Internal Medicine*. أهم المراجع:

- **Poole et al. (BMJ, 2017)**: "Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses" — مراجعة شملت 201 دراسة وبائية و17 تجربة سريرية.
- **Harvard School of Public Health Studies**: تتبَّعت ملايين الأشخاص لعقود.
- **Loftfield et al. (JAMA Internal Medicine, 2018)**: "Association of Coffee Drinking With Mortality" — على نصف مليون شخص.

1. تقليل خطر الوفاة الإجمالي (All-cause mortality)

المراجعة الكبرى في BMJ 2017 وجدت أن استهلاك 3–4 أكواب يومياً ارتبط بـ: - تقليل خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 17% - تقليل وفيات القلب بنسبة 19% - تقليل وفيات السرطان بنسبة 18%

المنحنى "على شكل J": أقل خطراً عند 3–4 أكواب، يبدأ الخطر في الارتفاع تدريجياً مع تجاوز 5–6 أكواب.

2. الوقاية من السكري النوع الثاني

عشرات الدراسات أثبتت أن شاربي القهوة المنتظمين (3+ أكواب يومياً) لديهم خطر أقل بـ 25–35% للإصابة بمرض السكري النوع الثاني، مقارنة بمن لا يشربون القهوة. الآلية: أحماض الكلوروجينيك تُحسِّن حساسية الإنسولين، والمركبات الأخرى تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء.

3. الوقاية من أمراض الكبد

القهوة من أقوى عوامل الحماية للكبد المعروفة طبياً: - تقليل خطر تليف الكبد بـ 40% - تقليل خطر سرطان الكبد بـ 40% - تحسين علامات الإنزيمات الكبدية لدى مرضى التهاب الكبد C - تأخير تطور مرض الكبد الدهني (NAFLD)

4. الوقاية من أمراض الأعصاب

دراسات قوية تربط القهوة بتقليل خطر الأمراض العصبية التنكسية: - **مرض باركنسون**: تقليل الخطر بنسبة 30–40% (دراسة هاواي طويلة الأمد). - **مرض الزهايمر**: نتائج مختلطة لكن بعض التحليلات أظهرت تأثيراً واقياً. -

الاكتئاب: استهلاك معتدل للقهوة يرتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب (ربما عبر تأثير الكافيين على الناقلات العصبية).

5. اليقظة والأداء المعرفي

هذا الأثر معروف منذ القدم لكن العلم يفسره الآن: الكافيين يحجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، فيمنع الإحساس بالنعاس. النتائج: - تحسُّن وقت الاستجابة (Reaction time) - تحسُّن الذاكرة قصيرة المدى - تحسُّن التركيز - تحسُّن المزاج - زيادة الأداء البدني (الكافيين معترف به دولياً كمحسّن للأداء الرياضي)

6. مضادات الأكسدة

في الحمية الغربية النموذجية، **القهوة هي المصدر الأول لمضادات الأكسدة**، أكثر من الفواكه والخضراوات مجتمعة! ليس لأنها تحوي تركيزات أعلى من فواكه التوت أو الشوكولاتة الداكنة، بل لأن الناس يستهلكونها أكثر بكثير. مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة وتبطئ بعض عمليات الشيخوخة الخلوية.

المخاطر الصحية والمحاذير

ليس كل شيء وردياً. هناك جوانب يجب الانتباه إليها:

1. القلق والتوتر

الكافيين ينشط الجهاز العصبي السمبثاوي. لمن يعانون من القلق المزمن أو نوبات الهلع، قد تُفاقِم القهوة الأعراض. الجرعات العالية (أكثر من 400 ملغ يومياً = 4–5 أكواب فلتر) قد تسبب: - نوبات قلق - خفقان قلب - توتر عضلي - شعور بالعصبية

2. اضطراب النوم

نصف عمر الكافيين في الجسم 5 ساعات تقريباً. هذا يعني أن كوب قهوة تشربه الساعة 4 عصراً، نصف كافيينه ما زال في جسمك الساعة 9 مساءً. الكافيين يقصر مرحلة النوم العميق (Deep sleep) ويزيد فترات الاستيقاظ. القاعدة الذهبية: **لا قهوة بعد الساعة 2 عصراً** لمن يعانون من الأرق.

ملاحظة وراثية مهمة: يختلف الناس وراثياً في سرعة استقلاب الكافيين بسبب اختلافات في إنزيم **CYP1A2**. بعض الناس "أيضو سريع" (Fast metabolizers) يستطيعون شرب القهوة قبل النوم بدون تأثير، بعض الناس "أيضو بطيء" (Slow metabolizers) يصابون بالأرق من كوب الصباح.

3. ارتفاع ضغط الدم

الكافيين يرفع ضغط الدم مؤقتاً (5–15 ملم زئبقي) بعد ساعة من شربه، ثم يعود إلى الطبيعي خلال 3 ساعات. لدى شاربي القهوة المنتظمين، يحدث "تكيُّف" (tolerance) فلا يتكرر هذا الارتفاع. **لكن لمن لديهم ضغط دم مرتفع غير مُسيطَر عليه**، يُنصَح بتقليل القهوة. كذلك ارتفاع ضغط الدم في ساعات الصباح قد يستفيد من تقليل القهوة الصباحية.

4. حرقة المعدة وارتجاع المريء

القهوة (خاصة على معدة فارغة) قد تُحفِّز إنتاج حمض المعدة، وتُرخي العضلة العاصرة بين المعدة والمريء، فتسبب الحرقة لبعض الناس. إذا كنت تعاني من ارتجاع GERD، قلِّل القهوة أو جرِّب القهوة منزوعة الكافيين، أو القهوة الباردة (Cold brew) التي تكون أقل حمضية.

5. الكوليسترول والقلب

القهوة غير المُفلتَرة (الفرنش بريس، التركية، الإسبريسو، فنجان القهوة العربية) تحوي كميات أكبر من **الكافستول والكاهويول** (الديتربينات)، التي قد ترفع كوليسترول LDL. القهوة بفلتر ورقي (V60، كيمكس، آلة الفلتر) تزيل معظم هذه المركبات. - إذا كان كوليسترولك مرتفعاً، فضِّل القهوة المُفلتَرة بفلتر ورقي. - خمسة أكواب فرنش بريس يومياً قد ترفع LDL بـ 6–8%.

6. الحمل والإرضاع

الجمعية الأمريكية لطب التوليد توصي بتقليل الكافيين إلى **أقل من 200 ملغ يومياً** في الحمل (كوب قهوة فلتر تقريباً، أو كوبين إسبريسو). الكافيين الزائد يرتبط بـ: - زيادة طفيفة في خطر الإجهاض - انخفاض وزن المولود - خطر الولادة المبكرة (دراسات مختلفة النتائج)

في الإرضاع، الكافيين ينتقل إلى حليب الأم. الجرعات العالية قد تجعل الرضيع متهيجاً ويصعب نومه.

7. الاعتماد والإدمان (Dependence)

الكافيين يُحدِث اعتمادية جسدية حقيقية. من يشرب 3+ أكواب يومياً، إذا توقف فجأة سيشعر بأعراض انسحاب خلال 12–24 ساعة: - صداع شديد - إرهاق - مزاج سيئ - صعوبة في التركيز - آلام عضلية

تستمر الأعراض عادة 2–9 أيام. **هذا ليس "إدماناً" بالمعنى السلوكي القاسي** كإدمان المخدرات، بل اعتماد فسيولوجي خفيف يمكن إدارته بتدرج التقليل.

القهوة منزوعة الكافيين (Decaf): البديل الآمن

من يحتاج لتقليل الكافيين دون التخلي عن القهوة، الديكاف هو الحل. طرق نزع الكافيين:

1. **عملية الماء السويسرية (Swiss Water Process)**: تُنقَع الحبوب في ماء يحوي محلولاً خاصاً يستخرج الكافيين دون استخدام مواد كيميائية. أنظف طريقة وأكثرها أماناً، تحتفظ بالنكهة بشكل جيد. تنزع 99.9% من الكافيين.

2. **عملية ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج (CO_2 Process)**: تستخدم CO_2 سائل تحت ضغط عالٍ. حديثة، نظيفة، تحافظ على النكهة بشكل ممتاز.

3. **عملية المذيبات (Solvent process)**: تستخدم مذيبات كيميائية كميثيلين كلورايد أو خلات الإيثيل. أرخص لكن أقل أماناً نظرياً (رغم أن المتبقيات في القهوة النهائية متدنية جداً).

كوب الديكاف يحوي عادة 2–7 ملغ كافيين (مقابل 95+ في القهوة العادية). للحوامل والمرضى المتأثرين بالكافيين، الديكاف خيار ممتاز يحتفظ بمعظم مضادات الأكسدة وفوائد الكلوروجينيك.

ما الجرعة المُثلى؟

يخلص الإجماع العلمي إلى: - **3–4 أكواب يومياً** (300–400 ملغ كافيين) هي النقطة الذهبية لمعظم البالغين الأصحاء. - **حتى 6 أكواب يومياً** آمنة على الأرجح لمعظم الناس، لكن دون فوائد إضافية. - **أكثر من 6 أكواب** قد تبدأ المخاطر (قلق، أرق، خفقان قلب) في تجاوز الفوائد. - **الحوامل**: أقل من 200 ملغ يومياً. - **المراهقون**: يُفضَّل أقل من 100 ملغ يومياً. - **الأطفال**: لا يُنصَح بالقهوة.

نصائح عملية لشُرب صحي

1. **اختر القهوة المُفلتَرة بفلتر ورقي** إذا كان كوليسترولك مرتفعاً.
2. **لا قهوة بعد الساعة 2 عصراً** إن كنت تعاني من الأرق.
3. **اشرب الماء بكثرة** مع القهوة لتعويض تأثيرها المُدِرّ للبول الخفيف.
4. **تجنّب القهوة على معدة فارغة** إذا كنت تعاني من حرقة معدة.
5. **قلِّل السكر والكريمر.** السكر الزائد يلغي معظم الفوائد الصحية للقهوة.
6. **حمل الترمس** أفضل من شرب 3 أكواب متتالية، فالكافيين يحتاج وقتاً للأيض.
7. **استمع لجسمك.** كل شخص يختلف عن غيره وراثياً. ما ينفعك ليس بالضرورة مُناسباً لجارك.

الخلاصة

القهوة، حين تُستهلَك باعتدال (3-4 أكواب يومياً)، ليست فقط آمنة بل ربما مفيدة لصحتك. إنها أحد المشروبات النادرة في العالم التي قلب العلم رأيه فيها من السلب إلى الإيجاب: من "خطر صحي محتمل" إلى "جزء من الحمية الصحية". لكن كما في كل شيء، الاعتدال والاستماع لجسمك هما المفتاح. والله أعلم.

مستقبل القهوة: التحديات والابتكار

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56)

القهوة في مفترق طرق تاريخي

بعد رحلة استمرت ستة قرون، من غابات إثيوبيا إلى مرتفعات اليمن إلى مزارع البرازيل إلى مقاهي الموجة الثالثة، تواجه القهوة اليوم أكبر تحدٍّ في تاريخها: **تغيُّر المناخ**. شجرة البن العربي، المُدلَّلة الحساسة، تحتاج إلى ظروف بيئية محددة جداً. تلك الظروف أصبحت مهددة في كل أنحاء العالم. هذا الفصل يستعرض التحديات المستقبلية للصناعة، والحلول التي يبتكرها العلماء والمزارعون.

التحدي الأول: تغيُّر المناخ

شجرة الأرابيكا تحتاج إلى: - درجة حرارة بين 18 و22 مئوية - أمطار 1500–2000 ملم سنوياً موزَّعة بانتظام - ارتفاعات مناسبة (1200–2200 متر) - تربة بركانية غنية - تظليل خفيف - فروقات حرارية يومية كبيرة

في عقود قليلة، كل هذه العوامل تتعرَّض للاضطراب. حسب دراسة نشرتها مجلة *Climatic Change* عام 2015م، **ربع إلى نصف الأراضي الحالية الصالحة**

لزراعة الأرابيكا قد تصبح غير صالحة بحلول 2050م. دراسة أخرى في *PLOS One* (2022) قدَّرت أن نحو 50% من المساحات الحالية ستتأثر سلباً.

الآثار المباشرة بدأت تظهر: - **البرازيل 2021م**: موجة صقيع نادرة دمَّرت 10–15% من محاصيل الأرابيكا. - **البرازيل 2024م**: جفاف شديد رفع الأسعار العالمية إلى أرقام قياسية. - **أمريكا الوسطى**: تغيُّر أنماط الأمطار يضر بالحصاد. - **اليمن**: انخفاض كميات الأمطار في المرتفعات يهدد المزارع التقليدية. - **إثيوبيا**: ارتفاع الحرارة يدفع المزارعين إلى ارتفاعات أعلى — لكن هناك حد لذلك.

استراتيجية "الصعود إلى الجبل" التي كان يلجأ إليها المزارعون لتعويض ارتفاع الحرارة محدودة جغرافياً. لا توجد مناطق غير محدودة فوق المرتفعات، خاصة أن الجبال نفسها لها حدود.

التحدي الثاني: صدأ أوراق البن (Coffee Leaf Rust)

صدأ أوراق البن (Hemileia vastatrix) فطر يصيب أشجار الأرابيكا، يبدأ بنقاط برتقالية على الأوراق ثم تموت الورقة كاملة، ثم تُضعف الشجرة وتموت. تاريخ هذا المرض كارثي:

- **1869–1880م**: قضى صدأ البن على معظم زراعات سيلان (سريلانكا)، فاتجه المستعمرون البريطانيون إلى الشاي بدلاً منه. هذا هو السبب التاريخي وراء كون سريلانكا اليوم بلد الشاي لا القهوة.
- **2012–2014م**: وباء صدأ كبير ضرب أمريكا الوسطى، دمَّر 30% من إنتاج غواتيمالا والسلفادور وكوستاريكا. خسارة اقتصادية تفوق 1 مليار دولار.

تغيُّر المناخ يجعل الفطر ينتشر إلى ارتفاعات أعلى لم يكن يصلها سابقاً. لقاح أو دواء فعَّال ضده ما زال غير متوفر، والاعتماد الرئيسي على المبيدات الفطرية ومقاومة وراثية.

التحدي الثالث: حافر جذع البن (Coffee Borer Beetle)

خنفساء صغيرة (Hypothenemus hampei) تخرق حبوب البن وتضع بيضها داخلها. قبل تغير المناخ، كانت محصورة في الارتفاعات الدنيا. الآن مع ارتفاع الحرارة، تصعد إلى مرتفعات أعلى، وتدمِّر محاصيل لم تكن مهددة سابقاً.

التحدي الرابع: التركيز الجيني

أكثر من 60% من البن الذي يُزرَع في العالم تجارياً ينتمي إلى عائلتين وراثيتين فقط: تيبيكا (Typica) وبوربون (Bourbon). هذا التركيز الجيني الشديد يجعل المحاصيل عرضة لكارثة وحدة الجين: إذا تعرَّض هذان الصنفان لمرض جديد، قد ينهار الإنتاج العالمي. هذا أحد الأسباب التي تجعل **بنوك جينات البن** (في كاتي بكوستاريكا، WORLD COFFEE RESEARCH) تركِّز على الحفاظ على الأصناف البرية الإثيوبية واليمنية كقاعدة جينية احتياطية.

الابتكار 1: أصناف بن مقاومة للمناخ

العلماء والمزارعون يستجيبون بإطلاق أصناف هجينة جديدة تحاول الجمع بين جودة الأرابيكا ومقاومة التحديات:

1. **سنترو أمريكانو (Centroamericano)**: هجين F1 طوَّرته منظمة "World Coffee Research"، يجمع جودة الأرابيكا الفائقة مع مقاومة عالية للصدأ ولظروف المناخ المتطرفة.

2. **مارسيليّسا (Marsellesa)**: هجين أوغندي-كاتيموري مقاوم للصدأ.

3. **أصناف F1 hybrid**: عبر تلقيح الأصناف العربية مع أنواع برية أخرى. تنتج إنتاجية أعلى ومقاومة أقوى.

4. **الأصناف العربية الأثيوبية الموروثة**: استخراج الجينات المقاومة من الأصناف البرية الإثيوبية (Heirloom) لإدخالها في برامج التربية.

التحدي مع كل الهجن هو أن النكهة الفائقة للجيشا والبوربون والتيبيكا الكلاسيكية يصعب الحفاظ عليها مع التهجين. كثير من الأصناف الجديدة "تنتج أكثر لكن مذاقها أقل تعقيداً".

الابتكار 2: القهوة الزراعية البديلة

يفكر الباحثون في زراعة البن خارج "حزام البن" التقليدي:

كاليفورنيا: تجارب لزراعة الأرابيكا في كاليفورنيا الجنوبية، وهو ما كان يبدو خيالاً قبل عقد، لكن مزرعة "Frinj Coffee" نجحت بالفعل في تأسيس زراعة بن أمريكية في كاليفورنيا.

شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط: تجارب في إيطاليا (صقلية) واليونان وحتى المغرب.

الزراعة العمودية المغلقة: محاولات لزراعة البن في بيوت محمية بمناخ مُحكَم — لكن الجدوى الاقتصادية ما زالت بعيدة.

الابتكار 3: القهوة المخبرية والمصنَّعة

ربما أعمق ابتكار، وأكثرها إثارة للجدل: **القهوة بدون بُن!**

1. **Atomo Coffee** (سياتل، الولايات المتحدة): شركة تأسست عام 2019م، تُنتِج "قهوة من جزيئات" — تحلِّل ما يصنع نكهة القهوة كيميائياً، ثم تعيد بناءه باستخدام مصادر نباتية متجددة (نوى التمر، نُخالة الشوفان، الحمضيات، إلخ). أُنتِجَت قهوتها التجارية الأولى في 2022م، وتدّعي أن لها مذاق قهوة حقيقية لكن بـ "94% أقل بصمة كربون".

2. **Compound Foods** (كاليفورنيا): شركة ناشئة تستخدم الميكروبات لتخمير مركبات النكهة، ثم تجمعها لإنتاج "بن مُعدَّل وراثياً ميكروبياً".

3. **VTT Finland**: مركز أبحاث فنلندي طوَّر "قهوة في طبق بتري" — يزرعون خلايا من شجرة البن في مفاعل حيوي، فتنتج خلايا خضراء يمكن تحميصها وتحضيرها كقهوة. إنتاج 2021م التجريبي بنكهة قريبة من القهوة لكن لم تطرح تجارياً بعد.

4. **Northern Wonder** (هولندا): قهوة من عدة مصادر نباتية معاد تركيبها كنكهة قهوة.

السؤال الكبير: هل ستنجح هذه التقنيات في تعويض القهوة التقليدية إذا أصبحت زراعتها مستحيلة؟ أم ستبقى منتجات نخبوية لجمهور يهتم بالاستدامة؟ المستقبل سيقرر.

الابتكار 4: الزراعة المستدامة

استراتيجيات زراعية لتقليل البصمة البيئية للبن:

1. **الزراعة تحت الظل (Shade-Grown)**: زرع البن تحت أشجار الغابة بدلاً من قطع الغابة. يحمي التربة، يدعم الطيور المهاجرة، يحفظ التنوع الحيوي. شهادة "Bird Friendly" من سميثسونيان.

2. **الزراعة العضوية (Organic)**: بدون مبيدات أو أسمدة كيميائية.

3. **التجارة العادلة (Fair Trade)**: ضمان أسعار عادلة للمزارعين تجعل الاستثمار في الزراعة المستدامة ممكناً.

4. **تنويع الدخل**: زراعة البن مع محاصيل أخرى (الأفوكادو، الفواكه الاستوائية) لتقليل الاعتماد على القهوة فقط.

5. تشريع EUDR الأوروبي: من ديسمبر 2024م، يُمنَع استيراد القهوة إلى الاتحاد الأوروبي إذا أتت من أراضٍ أُزيلت غاباتها. هذا يُجبِر سلسلة الإمداد على الشفافية الجغرافية.

النهضة اليمنية: قصة أمل في زمن صعب

من بين كل التحديات، تأتي قصة ملهمة من اليمن. منذ 2014م، رغم الحرب المستمرة، شهد قطاع البن اليمني نهضة غير مسبوقة بفضل عدد من المشاريع المتخصصة:

Port of Mokha: أسسه **مختار الخنشلي** (Mokhtar Alkhanshali)، مهاجر يمني-أمريكي ولد في سان فرانسيسكو، رجع إلى اليمن في 2013م ليحقِّق حلم إعادة بن المخا إلى عرشه العالمي. عبر آلاف التحديات (بما في ذلك الحرب نفسها)، نجح في تصدير بن يمني سجَّل **97 نقطة** في تقييم Coffee Review، وبيع كيلوغرام منه في مزاد بأسعار قياسية. كتاب **"The Monk of Mokha"** للمؤلف ديف إغرز يحكي قصته الملهمة.

Qima Coffee: مشروع آخر طموح أسسته فاريس شيباني، يجمع بين عشرات المزارعين اليمنيين ويسوّق بنّهم في الأسواق العالمية المتخصصة.

Mocha Mill و **Al-Mokha**: مشاريع متخصصة أخرى أعادت اسم اليمن إلى المسابقات الدولية.

النتيجة: بن يمني يبلغ اليوم أسعاراً تتجاوز 200–500 دولار للرطل في الأسواق العالمية، بعد أن كان يُباع بدولارات قليلة قبل عقدين. الأهم من السعر: عاد لليمنيين فخر بإرثهم الزراعي، وعادت أعمال زراعية كانت في طريقها للزوال.

القهوة في عصر الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تدخل الصناعة: - **برامج تنبؤ بالطقس** تساعد المزارعين على توقيت الحصاد بدقة. - **رؤية الكمبيوتر** لاكتشاف الأمراض على الأوراق قبل الانتشار. - **آلات تذوق إلكترونية** تقيس مركبات النكهة كمياً، تكمل (لا تستبدل) المتذوقين البشر. - **نمذجة وراثية** لتسريع تطوير الأصناف الجديدة.

الخلاصة: مستقبل القهوة بين أيدي ثلاث جهات

مستقبل القهوة لن يُكتَب على ورقة واحدة، بل ستشترك في كتابته ثلاث جهات:

1. المزارعون: الذين يتحملون عبء التغيُّر الفعلي على أرضهم. مستقبل قهوتك في يد مزارع كولومبي أو إثيوبي أو يمني يقاوم الجفاف، يُجرب أصنافاً جديدة، يحفر آباراً، يجمع البن في صباح ساخن مفعم بالأمل والقلق.

2. العلماء والباحثون: في مختبرات WORLD COFFEE RESEARCH، CIRAD الفرنسي، CATIE الكوستاريكي، يُطوِّرون أصنافاً مقاومة، يفسِّرون الجينات، يبتكرون تقنيات زراعية مستدامة.

3. المستهلكون: حين تختار كيس بن من تجارة عادلة، حين تشتري من محمصة محلية تدفع علاوة للمزارع، حين تطالب بشفافية في سلسلة الإمداد، أنت تشكِّل سوق المستقبل.

نحن نشرب اليوم القهوة كما شربها أجدادنا قبل قرون. إن أردنا أن تشربها أحفادنا بعد قرون، علينا جميعاً أن نتحمَّل مسؤوليتنا تجاه هذه الشجرة الكريمة التي رافقت الإنسان في أقدس لحظاته (فجر اليوم، السهر، التأمل، الضيافة).

والله أعلم.

القسم الإنجليزي

English Section

Table of Contents

The History of Coffee: From Ethiopia to the World 1

The Main Coffee Species 2

The Major Producing and Exporting Countries 3

Why Coffee Comes in Different Colors: The Secrets of Roasting 4

How Coffee Quality Is Graded 5

The World's Most Expensive Coffees 6

The Global Coffee Market 7

The Starbucks Story: From Seattle to the World 8

Brewing Methods 9

Coffee Culture Around the World 10

The Health Effects of Coffee 11

The Future of Coffee: Challenges and Innovation 12

The History of Coffee: From Ethiopia to the World

﴾And eat from what Allah has provided for you, lawful and good﴿ (Al-Ma'idah: 88)

The Bean That Changed the World

Legend tells of an Ethiopian goatherd named Kaldi who, sometime around the ninth century CE, noticed that his goats grew strangely energetic after eating small red berries from a wild shrub in the highlands of Kaffa, in southwestern Ethiopia. Kaldi tasted the berries himself and felt an alertness he had never known. He carried some to a nearby monastery, where the monk angrily threw them into the fire, thinking them a devilish plant. From the fire rose a captivating aroma that changed the monk's mind. He raked out the roasted beans, boiled them in water, and produced what would later be remembered as the world's first cup of coffee.

The legend, fanciful in its details, points to a settled scientific fact: the coffee tree *Coffea arabica* originated in the high forests of Ethiopia, and Ethiopia still holds the largest genetic diversity of coffee in the world. The very word "coffee" is most often traced either to the region "Kaffa" or to the Arabic word *qahwa*, which in pre-Islamic Arabia denoted a kind of wine. The new drink inherited the name because, like wine, it dulled appetite, though instead of the mind, it sharpened it.

Yemen: The True Cradle of Cultivation

From Ethiopia, coffee beans crossed the Red Sea in the fifteenth century into Yemen, where the real story of organized coffee cultivation began. In the Yemeni highlands — in the valleys of Haraz, Manakhah, Bani Matar, and Bani Ismail — coffee found its ideal climate: an altitude between 1,500 and 2,400 meters, seasonal rains, volcanic soil, and wide diurnal temperature swings. Here coffee was transformed from a wild plant into an agricultural crop.

The Sufis of Yemen, particularly followers of the Shadhiliyya order in Aden, Zabid, and Mocha, were chiefly responsible for the spread of coffee drinking. Sheikh Ali ibn Umar al-Shadhili (d. ca. 1418 CE) is mentioned in many Arabic sources as the first to introduce coffee into Sufi *dhikr* and gatherings of worship. The dervishes and disciples needed something to help them stay awake during the long night prayers and remembrance circles. From the Sufi gatherings the drink moved to the general public in Ta'izz and Sana'a, then to Mecca with Yemeni pilgrims.

The Port of Mocha: World Capital of the Coffee Trade

On the Red Sea coast, the Yemeni port of **Mocha** rose to extraordinary prominence in the sixteenth and seventeenth centuries — so much so that its name became synonymous with coffee in every language of the world. The English *mocha*, the Italian *moka*, and the French *moka* are taken directly from the name of this small Yemeni port. Dutch, English, and French

merchant ships crowded the bay of Mocha to load sacks of beans destined for Europe, and for more than two centuries Yemen held a near-total monopoly on the global coffee trade.

The rulers of Yemen guarded this monopoly fiercely. They forbade the export of green (raw) beans and permitted only boiled or roasted beans, which could not be planted. The wall finally cracked in the early seventeenth century, when an Indian Sufi pilgrim named Baba Budan smuggled seven green beans from Mocha into India and planted them in the Chikmagalur hills, ending Yemen's monopoly forever.

Coffee in Mecca, Cairo, and Istanbul: The First Coffeehouses

Coffee reached Mecca in the late fifteenth century and spread from there to Cairo, Damascus, Aleppo, and finally Istanbul. The first coffeehouse in Istanbul opened in 1554 in the Tahtakale district, founded by two men from Aleppo and Damascus. It was an unprecedented social event. These coffeehouses came to be called *mektep-i irfan*, "schools of the

wise," because they became gathering places for scholars, poets, chess players, and reciters of the Qur'an.

The spread of coffee was not without religious and political controversy. In 1511 the jurist Khair Beg in Mecca issued a fatwa banning coffee on the grounds that it intoxicated like wine, and ordered the coffeehouses closed. But Sultan Qansuh al-Ghuri in Cairo overruled the fatwa days later, after gathering scholars who testified that coffee was a wholesome drink that did not impair reason. Likewise, the Ottoman Sultan Murad IV tried in the seventeenth century to shut down the coffeehouses of Istanbul for political reasons — fearing the conspiracies plotted in them — and ordered the execution of anyone caught drinking it.

Coffee Crosses to Europe

Coffee reached Venice in 1645, brought by traders who bought it in Mocha and Alexandria. It arrived in London in 1652, where a Greek named Pasqua Rosée opened the first coffeehouse in St. Michael's Alley near the Royal Exchange.

Coffeehouses spread through London with such speed that the period came to be called the "Age of the Coffeehouse."

London's coffeehouses were nicknamed "**penny universities,**" for the price of a single penny — the cost of a cup of coffee — gave the patron entry into a circle where he could sit beside the finest minds of the age and listen to discussions on politics, economics, science, and literature. Several modern institutions were born inside these rooms. Edward Lloyd's Coffee House, founded in 1688, became the marine insurance giant Lloyd's of London. Jonathan's Coffee House grew into the London Stock Exchange. Garraway's was the meeting place of the British East India Company.

Coffee, the Fuel of the Enlightenment and Revolution

In Paris and Vienna, the coffeehouse became a symbol of intellectual and political life. The first Paris café opened in 1672. Café Procope, founded in 1686, became the haunt of Voltaire, Rousseau, Diderot, and Benjamin Franklin. Diderot

and d'Alembert's *Encyclopédie* — the great Enlightenment project of the eighteenth century — was edited in many of its sessions on the marble tables of Procope.

Many historians argue that coffee played a material role in Europe's great civilizational shift. After centuries during which people drank beer and wine from breakfast onward (because water was often unsafe), the coffeehouse offered an alternative: a stimulant rather than a depressant. This simple chemical change — from a substance that dulled the mind to one that excited it — coincided with the rise of science, philosophy, journalism, and revolution.

In Vienna, legend has it that the coffeehouse was born after the failed Ottoman siege of 1683, when the retreating armies left behind sacks of beans the Viennese could not identify. A Polish-born veteran named Jerzy Franciszek Kulczycki, who had lived in Istanbul, took the sacks and opened the first Viennese coffeehouse. The coffeehouses of Vienna are today protected by UNESCO as cultural heritage, recognized in 2011.

Coffee in the European Colonies

As European demand grew, the colonial powers carried the coffee tree to their tropical colonies to break the Yemeni-Ottoman monopoly. The Dutch planted coffee on the Indonesian island of Java in 1696, and the name "java" became a synonym for coffee in American English to this day. They extended it to Ceylon (Sri Lanka), Sumatra, and Sulawesi. From Java a single seedling traveled to Amsterdam, and a descendant of it was given as a gift to King Louis XIV of France in 1714. From that single Parisian plant descends most of Latin America's coffee.

In 1727 a Portuguese officer named Francisco de Melo Palheta managed to smuggle a coffee seedling out of French Guiana, with the help of the governor's wife, who presented him with a bouquet of flowers in which she had hidden coffee seeds. That smuggled seedling is the origin of Brazil's vast coffee empire — Brazil is today the world's largest coffee producer.

Conclusion: A Bean from Yemen That Moved the World

In the span of just four centuries, the coffee bean traveled from the wild forests of Ethiopia to the cultivated highlands of Yemen, then to the offices of Lloyd's, the pages of Diderot's *Encyclopédie*, and the markets of Brazil, until it became today the second most-traded commodity in the world after oil. But behind this astonishing spread, the small Yemeni port of Mocha remains the witness that the world owes its first cup of coffee to farmers in the valleys of Haraz and Manakhah, and to Sufis seeking a drink that would help them stay awake to remember God.

The Main Coffee Species

﴾And on the earth are neighboring tracts and gardens of grapevines and crops and palm trees, [growing] several from a root or otherwise, watered with one water; but We make some of them exceed others in fruit﴿ (Ar-Ra'd: 4)

One Genus, Many Species

Coffee (*Coffea*) is a large botanical genus comprising more than 120 species, all members of the family Rubiaceae — the same family that includes gardenia and cinchona, the source of quinine. Of these many species, however, only four have any real commercial importance, and just two account for more than 99% of global production: ***Arabica*** and ***Robusta***.

Each species has its own chemical, genetic, and gustatory personality. The differences between Arabica and Robusta are not minor; they are essential, comparable to the difference between white and red grapes in winemaking. Understanding

this distinction is the key to understanding coffee itself: why some coffees cost ten times more than others, and why one cup glides over the stomach like silk while another stirs it like a storm.

Arabica (*Coffea arabica*): The King of Coffee

Arabica makes up between 60% and 70% of global coffee production. Its scientific name immortalizes the role of the Arabs — and especially Yemen — in its first cultivation and trade. It is a mountain plant native to Ethiopia and Yemen, preferring altitudes between 600 and 2,400 meters, with the best quality coming from the higher band of 1,500–2,200 meters. It needs a moderate climate (15–24°C), regular rainfall of 1,200–2,000 mm a year, and rich volcanic soil.

The plant is delicate. It is vulnerable to diseases such as coffee leaf rust and the coffee borer beetle, and is easily damaged by drought or heat waves. Its beans are flat and oval, with a wavy crease down the middle. Chemically, Arabica's defining traits

are lower caffeine (1.0–1.5% of dry bean weight), higher sugar content, and higher levels of aromatic oils. The result is a coffee that is more complex, naturally sweeter, less bitter, and has a pleasant "bright" acidity reminiscent of fruit, flowers, or berries.

Arabica is the umbrella for dozens of well-known varietals: classic Typica, Bourbon, Caturra, Catuai, Mundo Novo, Pacas — and most famously and expensively of all, **Gesha** (or Geisha), whose auctions break record after record. The old Yemeni varietals (Mattari, Hirazi, Ismaili, Adani, Tufahi) are all Arabica with a highly distinctive genetic fingerprint.

Robusta (*Coffea canephora*): The Sturdy Brother

Robusta makes up 30–40% of global production. Its scientific name is *Coffea canephora*, but its common name comes from the English word "robust," for it is more resistant to disease, drought, and heat. It grows at low elevations (sea level to about 800 meters) and tolerates higher temperatures (24–30°C). It is native to central and west Africa and entered the international

trade in the late nineteenth century, after coffee leaf rust devastated Arabica plantations in Ceylon and Java.

Chemically, Robusta carries roughly twice the caffeine (2.0–2.7%), less sugar, fewer aromatic oils, and more chlorogenic acid (an antioxidant, but also a contributor to bitterness). The cup is more bitter, "rougher" or "earthy" in flavor, less complex — but it produces a thicker, more stable crema (the golden foam on espresso) and feels fuller in body.

The Robusta tree yields more per hectare, costs less to grow, is hardier against disease, and weathers climate stress better. For all these reasons, Robusta is used principally in:

- Instant coffee
- Traditional Italian espresso blends (for thicker crema)
- Cheap commercial supermarket coffee
- Some blends from Starbucks and other chains seeking a heavier, "stronger" cup

Liberica and Excelsa: Lesser-Known Cousins

Coffea liberica is a third commercial species, but its share of global production is tiny — under 2%. It is native to Liberia in West Africa and is grown commercially in the Philippines, Malaysia, and Indonesia. Its beans are much larger than Arabica or Robusta, irregular in shape, and have a very distinctive, unusual flavor — woody, smoky, sometimes described as "floral" or "leathery."

In the Philippines, Liberica is called *Kapeng Barako* and is a symbol of local agricultural heritage. There is renewed interest in Liberica today because of its tolerance for heat and changing climate, which makes it a promising candidate in the era of global warming.

Coffea excelsa was once classified as a separate species, but modern taxonomists have reclassified it as a variety of Liberica (*Coffea liberica* var. *dewevrei*). It is grown mainly in Southeast

Asia. Its flavor is sweet-tart and fruity, and it is often added to blends to bring an unusual depth.

Why Is Arabica More Expensive — and "Better"?

The short answer: not because it is absolutely "better," but because it is harder to grow and finer in flavor. Almost every specialty coffee in the world is Arabica. World barista championships pour Arabica. Jamaican Blue Mountain, Hawaiian Kona, Panamanian Geisha, Yemeni Mattari, Ethiopian Mocha — all Arabica.

The commercial market separates the two species at completely different prices on the London exchange (Robusta) and the New York exchange (Arabica). Historically, the price gap runs 50–100%, meaning Arabica sells for roughly twice the price of Robusta on the world market. The gap narrows when Arabica supply is squeezed by drought or disease, as happened in 2021–2024, when Arabica prices hit record highs.

Blends vs. Single Origin

Coffee traders and tasters approach the cup in two distinct ways.

Single Origin means every bean in the bag comes from one farm, one village, or at least one region. The intent is to express the *terroir* — the flavors imparted by a specific climate, soil, and altitude. Examples include Ethiopian Yirgacheffe, Sidamo, or a Yemeni Hirazi from a particular farm.

Blends mix beans from multiple sources to achieve a target flavor balance, lower the cost, or guarantee year-round consistency despite shifting harvests. Most classic Italian espresso blends combine Arabica and Robusta — for example, 80% Brazilian Arabica for body and 20% Vietnamese or Indian Robusta for crema.

Specialty coffee lovers tend toward single origin because it offers a truer, purer experience. Mass-market commercial coffee relies on blends to ensure that the same cup tastes the same in every store, every day of the year.

Conclusion

Species is the first decision in the journey of a coffee cup, and we rarely taste a coffee without the species having played the largest role in its flavor — long before roasting or brewing touches it. If you want a deep, complex coffee that reads like a fine fruit, you are looking for Arabica. If you want a strong, bitter, crema-thick cup for traditional Italian espresso, a portion of Robusta will help. And if you want to try something unfamiliar, look for Filipino or Malaysian Liberica. Coffee is a world of variety, and that variety begins with a tree, with a genus, and with species.

The Major Producing and Exporting Countries

﴾And it is He who sends down rain from the sky, and We bring forth thereby the growth of every kind﴿ (Al-An'am: 99)

The Coffee Belt: A Green Strip Around the Equator

Coffee grows within a relatively narrow geographical strip known as the "Coffee Belt" or "Bean Belt," running between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south. This belt is home to more than 70 coffee-producing countries on three continents: Latin America, Africa, and Asia. But while the production continents are three, world output is actually concentrated in a handful of major nations — the top ten producers account for roughly 90% of all coffee grown.

Coffee quality depends on subtle factors: altitude, soil, temperature, humidity, day-night temperature swings, shade, varietal diversity, harvest and processing methods, and the accumulated craft of the farmers. Flavors thus vary from country to country — and even from region to region within the same country — in ways a trained palate can recognize.

Brazil: The Undisputed Coffee Giant

Brazil has held the world's number-one position in coffee production for more than 150 years, with a 35–40% share of global output. In the 2023/2024 season Brazil produced roughly 66 million bags (one bag = 60 kg), or about 4 million metric tons. Brazilian coffee farms cover vast land in the states of Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, and Paraná.

Brazil's edge is not in quality so much as in scale and efficiency. Most Brazilian coffee is Arabica, grown in open sun (without shade), and harvested mechanically on the largest estates. This drops costs dramatically but limits selective picking. Brazilian coffee is famous for its "soft," sweet, nutty-chocolate character

— ideal as a base for espresso blends. Brazil also produces large volumes of Robusta under the name Conilon, mainly in Espírito Santo.

Vietnam: The Sudden Rise of a Robusta Giant

Vietnam holds the world's number-two position, producing more than 30 million bags a year — about 1.8 million tons. Strikingly, Vietnam was barely a player in the coffee market before the 1980s. After the Đổi Mới reforms of 1986 opened the Vietnamese economy to the market, the government encouraged farmers to plant coffee in the highlands of Đắk Lắk and Lâm Đồng. Production leapt from a few thousand tons in 1990 to over a million tons before 2000.

More than 95% of Vietnamese coffee is Robusta, making Vietnam the world's largest Robusta supplier (about 40% of global Robusta). Vietnamese coffee feeds the instant-coffee industry and European espresso blends. The popular local drink **cà phê sữa đá** — drip coffee mixed with sweet condensed milk

— has become a cultural heritage drawing tourists to Hanoi and Ho Chi Minh City.

Colombia: The Classic Washed Arabica

Colombia is the world's number three, producing 12–14 million bags a year. Colombia specializes in high-quality washed Arabica, and almost all its coffee is washed by the full water-process method — yielding a clean, balanced, sweet cup with mild acidity and notes of caramel, nuts, and ripe fruit.

Colombia anchored its coffee's place in the world's mind through the **National Federation of Coffee Growers** (FNC) and the famous **Juan Valdez** advertising campaign launched in 1959. The figure of the Colombian farmer with his hat, his mule, and the *concha* of his pack became a global marketing icon and, more than that, a stamp of quality. Major regions: Huila, Tolima, Antioquia, Nariño.

Indonesia: Diverse Islands, Diverse Flavors

Indonesia ranks fourth, with about 11 million bags, mostly Robusta — though it is famous for very distinctive Arabica. Each island has its own personality:

- **Sumatra**: famous for Mandheling, Gayo, and Lintong. It is processed by an Indonesian method called *Giling Basah* or "Wet-Hulled," producing thick-bodied, low-acid coffee with earthy, herbal, spicy notes and sometimes dark chocolate.
- **Java**: the original Dutch colonial coffee. Balanced, with nutty and lightly smoky notes.
- **Sulawesi**: Toraja highland coffee — complex, spicy, with dried-fruit notes.
- **Bali**: Kintamani coffee, often organic, grown in gardens beside volcanoes.
- **Kopi Luwak**: the famous coffee processed through the civet, which we'll discuss later.

Ethiopia: The Cradle and the Genetic Library

Ethiopia, despite being the cradle of coffee, ranks fifth with 7–8 million bags. But Ethiopia possesses something no other country has: **the largest genetic diversity of coffee in the world**. Most Ethiopian coffee is still "Heirloom" — original wild varietals not even fully scientifically catalogued. These varietals are a genetic reserve that may save the future of world coffee under climate change.

Ethiopia's main regions: **Yirgacheffe**, with floral jasmine, lemon, and tea notes; **Sidamo**, with sweet fruity flavors; **Harrar**, with bold, fermented notes of blueberry and red wine. Ethiopia also drinks vast quantities domestically. The Ethiopian *buna* coffee ceremony — beans roasted, ground, and served over three rounds — is a sacred social ritual.

Yemen: The Oldest, the Smallest in Volume, the Most Storied

Yemen does not appear among the top ten by volume (roughly 100,000–200,000 bags a year, less than 1% of world output), but it occupies a place in coffee's world that no country can match: **Yemen is the birthplace of organized coffee cultivation**. The old Yemeni varietals — Mattari, Hirazi, Ismaili, Adani, Tufahi, Yafa'i — carry a unique genetic heritage.

Yemeni coffee is grown on mountain terraces between 1,500 and 2,400 meters, processed by the traditional natural dry method (cherries dried on rooftops or terraces under the sun), and yields a deep, very complex cup: chocolate, dried fruit, spice, with a distinctive "wild" character found nowhere else. The port of Mocha no longer exports coffee, but its name is still stamped on every "mocha" blend sold around the world.

Yemeni coffee entered a new age of rediscovery after 2014 with specialty projects such as **Port of Mokha**, founded by Mokhtar

Alkhanshali, which restored Yemen's presence at international specialty coffee auctions.

Other Important Producers

- **Honduras**: ranked sixth; the country's coffee has grown rapidly over the last two decades.
- **Uganda**: seventh or eighth; the largest Robusta producer in Africa.
- **India**: famous for the unique *Monsooned Malabar*.
- **Mexico**: solid coffee from Chiapas and Veracruz.
- **Guatemala**: high quality from Antigua and Huehuetenango.
- **Peru**: rapid growth in organic coffee.
- **Costa Rica**: clean, high-quality coffee — Costa Rica banned Robusta cultivation by law in 1989!
- **Kenya**: famous for blackcurrant acidity and concentrated flavor.

Conclusion

The world of coffee is geographically as diverse as the cultures of its growers. Every cup carries the imprint of a mountain, a valley, or a farm in some corner of the Coffee Belt. When you choose a bag, it is worth reading the label — country, region, farm, processing. These details are not marketing slogans; they are real fingerprints you will taste in your cup.

Why Coffee Comes in Different Colors: The Secrets of Roasting

﴾He causes to grow for you thereby grain, olives, palm trees, grapes, and from all the fruits. Indeed in that is a sign for a people who give thought﴿ (An-Nahl: 11)

From Green Bean to Cup: The Forgotten Stage

Many people don't realize that raw coffee is not brown or black — it is **green**. The unroasted coffee bean has a pale green color tending toward olive or yellow, is hard as stone, and has none of the familiar coffee aroma. The captivating fragrance, the beautiful brown color, the complex flavor we know — all of it is born inside a roasting drum in just a few minutes of precisely calibrated heat.

Roasting is the bridge that turns the bean from a raw agricultural commodity into a finished, drinkable product. It is a deep chemical transformation, comparable to what happens in a baker's oven when white flour becomes a fragrant brown loaf, or to the cocoa industry's transformation of bitter cacao beans into fine chocolate. And just as every baker has a signature, every coffee roaster signs the bean.

Roast Levels: From Light to Dark

Roast levels are usually arranged on a spectrum from very light to very dark. The most common terms:

Light Roast: also called "Cinnamon" or "Half City." The bean is light brown, and oils have not yet appeared on the surface. Internal bean temperature at the end of this roast is about 196–205°C. This level preserves most of the bean's original character — high acidity, fruity and floral notes, natural sweetness, and clear origin character.

Medium Roast: called "American" or "City." The bean is medium brown. Temperatures of 210–220°C. Origin character

balances with roast character. This is the most popular level in North America.

Medium-Dark Roast: called "Full City." Dark brown, with light oil sheen on the surface. Temperatures of 224–230°C. Notes of caramel, chocolate, and nuts emerge.

Dark Roast (French Roast): very dark brown, with thick oils on the surface. Temperatures of 232–240°C. The bean's original flavors are largely overwritten by roast character: bitterness, smoke, burnt dark chocolate.

Very Dark Roast (Italian or Spanish Roast): nearly black, glossy with oils. Temperatures above 240°C. Strongly burnt notes, high bitterness, almost no origin character left.

The Deep Chemistry: What Happens Inside the Bean?

Inside the green bean, three main chemical stages play out during roasting:

1. Drying Stage: The bean loses most of its water (from 8–12% down to 2–4%). The color shifts from green to yellow to gold. This stage takes 4–8 minutes.

2. Maillard Reaction: Beginning around 150°C, amino acids and sugars react to produce hundreds of aromatic compounds and flavors. These are the same reactions that occur when meat is seared or bread is baked. They continue throughout the roast, but are most prominent in the middle stage.

3. Caramelization: At 170–200°C, sugars begin to caramelize, producing brown color and warm sweet aromas. This is the source of sweetness in good coffee.

4. Pyrolysis: Above 200°C, complex organic compounds begin to thermally decompose, producing smoky and heavy aromas. The deeper the roast, the more this stage dominates over the earlier ones.

"First Crack" and "Second Crack"

During roasting, distinctive cracking or popping sounds occur, and roasters use them as artisanal markers to gauge the roast:

First Crack: occurs around 196°C (385°F). The bean cracks slightly as remaining water vaporizes and gases (mainly CO_2) expand inside. The sound resembles popcorn. By the end of First Crack, the bean has reached "Light Roast." If the roaster stops here, the result is a Light Roast.

Second Crack: occurs around 224°C (435°F). The sound is lighter and faster, more like crackling. At this point, the bean's structure breaks down completely and oils migrate to the surface. Stopping at the start of Second Crack yields Medium-Dark; continuing through it yields Dark; pushing too far past it tips into burnt territory.

How Roasting Affects Flavor

Here is a golden rule every coffee student learns:

Light roasts emphasize Origin Character: - Bright, high acidity - Clear fruity and floral notes - Natural sweetness preserved - The taster can distinguish Yirgacheffe from Sidamo from Hirazi

Dark roasts emphasize Roast Character: - Very low acidity - Fruity and floral notes lost - Bitterness, smoke, burnt dark chocolate dominate - All dark coffees taste somewhat alike, regardless of origin

This is why specialty coffee lovers tend toward light or medium roasts — they are paying a premium for distinctive regional flavors and don't want them buried under dark roast. Mass-market commercial coffee, on the other hand, is mostly dark, because dark roast hides the defects of low-grade beans and yields a uniform taste that can be marketed everywhere.

The Caffeine Surprise: Dark Roasts Have *Less* Caffeine, Not More!

One of the most common misconceptions in coffee is that "dark roast is stronger because it has more caffeine." The science says the opposite: **dark roasting destroys some of the caffeine**, so light roasts contain slightly more caffeine (though the practical difference is small).

The confusion comes from two different meanings of "strong": - **Strength as flavor**: dark roasts are more bitter and flavor-dense, so they *feel* stronger. - **Strength as caffeine content**: when actually measured, light roast equals or slightly exceeds dark.

An important note: when measured by *volume* (a scoop), light-roast beans are smaller and denser than dark-roast beans, so a scoop of light roast contains more caffeine. Measured by *weight* (the proper specialty-coffee standard), the difference is small.

The American Dark School: How Starbucks Changed the World's Palate

In the early 1970s, when Starbucks was founded in Seattle, the original founders aimed to provide premium coffee in the style of Peet's Coffee — Alfred Peet's very dark "Peet's roast" or "Northern Italian roast." When Starbucks expanded globally under Howard Schultz, it took this very dark style with it, until "Starbucks roast" came to dominate the palates of millions around the world.

Some criticize Starbucks for flooding the world with "burnt" coffee; others credit it with raising the consumer's taste from the lukewarm filter sludge of mid-century America to coffee with character. The truth lies between: Starbucks opened the door, then the "Third Wave" specialty roasters (Stumptown, Intelligentsia, Blue Bottle, Counter Culture) brought light roasting back to the table.

How to Choose the Right Roast for You

There is no "right" answer — it depends on your taste. But here is a general guide:

- **If you want to taste the origin and the differences between origins**: choose light or medium, single-origin, brewed by filter (V60, Chemex, AeroPress).
- **If you want strong, bitter coffee like a traditional Italian espresso**: medium-dark.
- **If you love classic Americano and cappuccino**: medium is the safe choice.
- **If you take coffee with milk and sugar only**: dark roast holds up under milk.

A final note: freshly roasted coffee (within three weeks of roast) is better than any old coffee, no matter the quality. The **roast date** matters far more than the "best by" date printed on most commercial bags.

How Coffee Quality Is Graded

﴿Indeed, Allah loves that when one of you does a deed, he does it with excellence﴾ (Hadith reported by al-Tabarani and al-Bayhaqi)

Not All Coffee Is Equal

In the world of coffee, the gap between the cheapest commercial supermarket bag and the finest auction lot is enormous. The difference is not only species but also the grades within a single species. An Arabica from one Colombian farm can be a great coffee, and an Arabica from another farm in the same region can be merely ordinary. How do we measure that difference? How do we move coffee tasting from a personal act to an organized science? This is the question that international quality grading systems answer.

The Specialty Coffee Association: The Starting Point

The most widely used global system for evaluating coffee quality is the **Specialty Coffee Association (SCA)**, founded in 1982 in the United States and merged with its European counterpart in 2017 to form the global SCA. The association created a strict tasting and evaluation protocol called the **Cupping Protocol.**

The system uses a 100-point scale. To earn the title "**Specialty Coffee,**" a coffee must score 80 points or higher. Anything below is "Commercial." The difference between a 78-point coffee and an 88-point coffee is enormous in both price and flavor:

- 60–70: Below standard
- 70–80: Commercial coffee
- 80–84.99: Very Good Specialty
- 85–89.99: Excellent Specialty

- 90+: Outstanding (very rare; prices reach hundreds of dollars per kilogram)

The Cupping Protocol

Cupping is the formal name for an organized coffee tasting session. It is held on a table set with small bowls, each containing a single coffee from a particular farm. Strict steps are followed:

1. **Grinding** the beans to a defined medium grind shortly before tasting.
2. **Dry Fragrance**: smelling the dry grounds before water is added.
3. **Pouring hot water** at 93°C, immersing the coffee for four minutes.
4. **Wet Aroma**: at four minutes, the floating "crust" is broken with a spoon and the rising steam is inhaled.
5. **Slurping**: the cupper draws the liquid from the spoon at high speed — a deliberate "slurp" that aerosolizes it across the mouth, reaching all taste regions.

6. **Scoring on ten criteria** on a Cupping Form.

The Ten Criteria for Coffee Evaluation

The system measures ten dimensions, each scored out of 10. Their total forms the basis of the 100-point score.

1. Aroma (Fragrance): the dry and wet aromas. What do you smell — flowers, fruit, caramel, spice, chocolate?

2. Flavor: the combined experience of taste and smell in the mouth. The single most important criterion. It describes the coffee's full character.

3. Aftertaste: what remains in the mouth after swallowing. Does the flavor disappear quickly (bad) or linger pleasantly (good)?

4. Acidity: not stomach acid, but the bright, refreshing tartness like lemon, apple, or berry. Good acidity = liveliness in the cup.

5. Body (Mouthfeel): how the coffee feels in the mouth. Light like tea? Medium like wine? Thick like milk? Heavy like syrup?

6. Balance: are the flavors harmonious, or does one dominate the others?

7. **Uniformity**: across five cups of the same coffee, do they all taste the same? Variation is a defect.

8. Clean Cup: the coffee is free from defects or off-flavors (wet wood, over-fermentation, mold).

9. Sweetness: is the coffee naturally sweet? Natural sweetness comes from ripe sugars in the cherry.

10. Overall: the cupper's overall impression of quality.

Scores are summed and defects are deducted, giving the coffee a final score out of 100.

Q-Grader Certification

For internationally recognized coffee assessment, the Coffee Quality Institute (CQI) developed the **Q-Grader** certification — coffee's equivalent of the wine sommelier. To earn it, the

candidate must pass a grueling six-day examination of 22 separate tests, including:

- Distinguishing coffee species
- Identifying defects
- Sensitivity tests for the basic tastes (sweet, sour, bitter, salty)
- Aroma memory tests
- Triangulation cupping where the candidate must identify the odd cup among three

The number of Q-Graders worldwide is small (a few thousand), and the certification must be renewed every three years. They are the *de facto* judges of quality at international coffee auctions.

Bean Defects: What Spoils Coffee

Bean-level defects are classified into two types:

Primary Defects — major faults that ruin the cup: - **Full Black**: the bean has fully decayed before harvest, completely black. - **Sour**: the bean fermented improperly. - **Fungus**

damage: brown or black mottling. - **Foreign matter**: stones, wood, dirt. - **Severe insect damage**: holes from the coffee borer beetle.

Secondary Defects — less severe but quality-reducing: - **Partial Black** - **Partial Sour** - **Broken** - **Floater**: an empty bean that floats on water. - **Slight insect damage** - **Withered**: did not ripen fully.

By the international standard, a single primary defect in a 350-gram sample disqualifies a coffee from being "Specialty." Specialty coffee tolerates no more than five secondary defects in the same sample.

Bean Grading: Size and Altitude

Beans are also graded by size and altitude.

Size grading (Screen size): beans are passed through calibrated screens (1 screen = 1/64 of an inch). Each country has its own labels: - **AA**: very large beans (screens 17–18 and up), used in Kenya, Tanzania, Uganda. - **AB**: medium-large beans. - **PB**

(Peaberry): a single round bean — produced when only one bean develops in a cherry instead of two. Many tasters prefer peaberry for its concentrated flavor. - **C**: small ordinary beans.

Altitude grading: in many countries, coffee is graded by farm altitude: - **SHB (Strictly Hard Bean)**: 1,350 meters and above (Guatemala). - **HB (Hard Bean)**: 1,200–1,350 meters. - **SHG (Strictly High Grown)**: 1,500 meters and above (Mexico, Honduras).

The higher the farm, the harder the beans and the slower their maturation, producing more complex, concentrated coffee.

Processing: The Step That Reshapes Flavor

After cherries are picked, the bean must be separated from the fruit. The method used is called **processing**, and it changes flavor profoundly.

1. Washed (Wet) Process: cherry layers are removed mechanically, then beans are submerged in water to remove a

sticky mucilage layer through a short fermentation. Yields a "clean" coffee with high acidity and clear flavors. Standard in Colombia, Kenya, and Central America.

2. Natural (Dry) Process: whole cherries are dried under the sun, then the layers removed. Yields a coffee that is naturally sweeter, fuller-bodied, more "fruity" and sometimes with "wine-like" notes. The oldest method, common in Ethiopia and Yemen.

3. Honey (Pulped Natural): the outer skin is removed but some mucilage is left on the bean during drying. Depending on how much is left, it is called "white honey, yellow honey, red honey, black honey."

4. Experimental processing: in the past decade innovative methods have emerged — anaerobic fermentation, fermentation with selected yeast strains — producing very unusual flavors (banana, champagne, bourbon).

Conclusion

Coffee grading is not a luxury; it is the bridge between actual product quality and fair price, and between a farmer's labor and the consumer's ability to recognize it. When you buy a bag labeled "85+" or "Specialty grade" or "Q-Graded," you are buying a scientific guarantee of a specific quality. And when you taste coffee yourself with even a few simple criteria — aroma, flavor, aftertaste, balance — you become part of the world that thousands of cuppers have built across decades.

The World's Most Expensive Coffees

﴿And He who brings out the pasture﴾ (Al-A'la: 4)

Coffee as a Luxury Industry

In the world of wine, collectors pay tens of thousands of dollars for an aged bottle of Romanée-Conti. In the world of tea, Chinese Da Hong Pao reaches $1.2 million per kilogram. And in the world of coffee, some rare varieties have crossed the $1,000-per-kilogram ceiling. Premium coffee auctions have entered an era of prices that would have seemed fantastical a few decades ago.

This chapter surveys the world's most expensive coffees and tries to answer: what justifies these prices? Is it taste, rarity, heritage, marketing, or all of these together?

Black Ivory: The Thai Elephant Coffee

In northern Thailand, the **Black Ivory** project developed an unusual idea: feed elephants ripe coffee cherries, and let the cherries pass through their digestive system, where enzymes break down some proteins and soften the flavor. The beans are hand-collected from elephant dung, washed, dried, and roasted. The result: a very smooth coffee, almost free of bitterness, with notes of dark chocolate, dried berries, and sugarcane.

Price: about $1,800–$3,000 per kilogram, or roughly $50 a cup at luxury hotels in Thailand and the Maldives. The reason for the high price is extreme limited production: producing one kilogram of Black Ivory requires consuming about 33 kilograms of cherries, since most are chewed or destroyed before collection. Black Ivory markets itself as ethical, supporting elephant welfare and sanctuaries.

Kopi Luwak: Indonesia's Controversial Civet Coffee

Kopi Luwak is the most famous of all premium coffees — and also the most controversial. It originated in Indonesia, where the Asian palm civet (in Indonesian, *luwak*) eats coffee cherries in the wild, and the beans pass through its digestive tract. Enzymes in the civet's gut break down some proteins, altering the bean's flavor. The beans are hand-collected from civet droppings, deeply washed, then roasted.

Price: roughly $100–$600 per kilogram, depending on source. Wild, free-ranging civet coffee fetches far more than farmed.

The dark ethical side: as global demand has risen, "Kopi Luwak farms" have emerged where civets are caged in cramped conditions and force-fed cherries only, causing severe physical and psychological suffering. PETA and other welfare organizations have sharply criticized these practices. Many experts — including Tim Wendelboe, World Barista Champion — say Kopi Luwak's flavor is not exceptional and that the

whole phenomenon has become a marketing myth. If you buy Kopi Luwak, ensure it is "wild-sourced" and certified ethical.

Hacienda La Esmeralda Geisha: The Wine That Was Drunk

In 2004, the **Gesha** (or Geisha) varietal launched a revolution in specialty coffee. At Hacienda La Esmeralda in Boquete, Panama, at altitudes above 1,700 meters, the Peterson family discovered a section of farm containing rare coffee trees traced back to the village of Gesha in Ethiopia. They submitted them to the *Best of Panama* competition and scored 95 points — a record almost no one believed.

At the 2017 Panama auction, a kilogram of Esmeralda Geisha sold for $803/kg. The 2019 auction reached $1,029/kg. By 2024, Panamanian Gesha lots crossed $10,000 per pound — Guinness-record territory.

What sets Geisha apart? Tasters describe its flavor as "more like jasmine tea than coffee": layers of floral notes, tropical fruit,

citrus, jasmine, bergamot, and astonishing natural sweetness. Drinking it is as much an aromatic experience as a coffee.

Today Geisha is grown in Colombia, Ecuador, Costa Rica, and elsewhere, but Panama's original Geisha keeps its legendary status.

Yemen Mattari and Hirazi: The Cradle Awakens

Yemen's **Mattari**, **Hirazi**, and **Ismaili** are among the world's oldest and most heritage-rich coffees. For centuries they were traded under the name **Mocha**. With the war that has raged in Yemen since 2014, volumes have become very limited, and prices very high.

Price: a fine specialty Yemeni coffee can fetch $100–$1,000 per kilogram at international auctions. The **Port of Mokha** project, founded by Yemeni-American immigrant **Mokhtar Alkhanshali**, scored Yemeni coffee at 97 points in *Coffee*

Review and sold lots at record prices, restoring Yemen's place in the global specialty coffee market.

The distinctive Yemeni Mattari profile: dark chocolate, dried fruit (dates, berries), warm spices (cinnamon, cardamom), and a wild "feral" note found nowhere else, sometimes a natural smoke. This wild quality results from the open-air natural drying on rooftops in Yemeni mountain villages — a flavor that cannot be industrially imitated.

Jamaica Blue Mountain: The Protected Mark

From the slopes of the Blue Mountains in eastern Jamaica comes **Blue Mountain coffee**, protected by Jamaican law. It was one of the first coffees to receive a Geographic Indication, comparable to France's protection of Champagne.

Price: $50–$80 per pound (about $110–$175/kg) on commercial markets. Elite lots go higher.

Flavor: very clean, marvelously balanced, gently sweet, mildly acidic, with notes of milk chocolate, nuts, berries, and vanilla. It is the "complete" cup with no defects and no rough edges. The Japanese consume about 80% of Blue Mountain output, paying a premium for guaranteed quality.

St. Helena Coffee: Napoleon's Favorite

The South Atlantic island of St. Helena — where Napoleon was exiled after Waterloo — produces a very rare coffee. Napoleon himself reportedly loved it and requested it in exile. Today only a few hundred kilograms a year are produced, from a handful of small farms.

Price: $80–$150 per pound (about $175–$330/kg). Flavor: balanced, with caramel sweetness, mild acidity, and citrus notes. The price is driven mostly by sheer geographic rarity and Napoleon's irresistible marketing story.

Hawaiian Kona: America's Only Native Coffee

On the western side of the Big Island of Hawaii, Kona coffee grows in unique volcanic soil at altitudes between 250 and 800 meters — the only coffee produced on official U.S. soil.

Price: "100% Kona" runs $60–$120 a pound. Flavor: smooth, naturally sweet, mild acidity, medium body, with notes of nuts and light chocolate. **Important warning**: many products marketed in U.S. stores as "Kona blend" may contain only 10% real Kona beans and 90% cheaper coffee. U.S. law is strict here — look for certified "100% Kona."

Finca El Injerto: Guatemala's Treasure

From Guatemala comes **Finca El Injerto**, which has held top international honors at the *Cup of Excellence* for years, sometimes scoring 95+ points and selling at auction for $100–$500 per pound. Flavor: bright, high acidity, tropical fruit, white tea, very gentle florals.

What Drives the Price?

Reviewing all these coffees, it becomes clear that high price comes not from one factor but from a combination:

1. **Rarity**: very limited production, sometimes only a few hundred kilograms a season.
2. **Special terroir**: soil, altitude, and microclimate that cannot be copied.
3. **Distinctive processing**: meticulous washed, experimental natural, or animal processing.
4. **Real cup quality**: genuinely high Q-Grader scores.
5. **Storytelling and marketing**: Napoleon's coffee, elephant coffee, civet coffee, the legendary Geisha.
6. **Geographic Indication**: Jamaica, Kona, Yemeni Mattari.

Are These Coffees Worth Their Price?

The question is personal. But there is general consensus among connoisseurs: - **Geisha**: worth its price at least once in the life of a coffee lover. - **Yemeni Mattari**: worth trying for its unique

flavor and historical value. - **Blue Mountain**: tastes wonderful, but the price contains a large premium driven by Japanese demand. - **Kopi Luwak**: not worth it unless wild-sourced and ethically produced. - **Black Ivory**: a curiosity more than an exceptional coffee by taste.

In the end, many experts say a coffee priced $30–$50 per pound from a specialty roaster will buy you an excellent cup, and every dollar above that pays for rarity and story rather than additional flavor.

The Global Coffee Market

﴾But Allah has permitted trade and forbidden interest﴿ (Al-Baqarah: 275)

A Number Beyond Imagination

Every second of every day, about **23,000 cups of coffee** are consumed in the world. Across a full day, the figure is roughly **2 billion cups**. Across a year, more than **10 billion kilograms** of roasted coffee are consumed. Behind these numbers stands a global industry whose annual value exceeds **$100 billion**, according to reports by the International Coffee Organization (ICO), Statista, and Euromonitor.

Coffee is the second most-traded commodity in the world after oil. It is estimated that more than **125 million people** worldwide depend on coffee farming and trade as a primary source of income, most of them smallholder farmers in Latin

America, Africa, and Asia. This is not just a consumer good — it is the economic backbone of dozens of developing nations.

The Commercial Market: Exchanges and Derivatives

Coffee is traded on two main exchanges:

1. The New York "Coffee C" Contract — for Arabica. Quoted in cents per pound. The global benchmark for Arabica prices. In 2024–2025, prices saw record-breaking jumps, exceeding $4 per pound on drought conditions in Brazil and Vietnam — levels not seen since the 1980s.

2. The London ICE Exchange — for Robusta. Quoted in dollars per ton. Robusta also reached record highs in 2024, when it crossed $5,000 per ton for the first time in history.

Coffee prices respond to many forces: - **Weather**: drought and frost in Brazil shake the global market. - **Plant disease**: coffee leaf rust wiped out entire harvests in Central America in 2012. - **Dollar strength**: when the dollar rises, coffee prices typically

fall. - **Speculation**: hedge fund speculators move prices for purely financial reasons. - **Producer-country policy**: agricultural policies in Vietnam, Brazil, Ethiopia.

The World's Top Coffee Consumers (Per Capita)

It is a paradox that the largest coffee producers are not the largest consumers. The countries with the highest per-capita consumption are almost all in northern Europe, where cold weather and entrenched culture meet:

Rank	Country	Consumption (kg/person/year)
1	Finland	12.0
2	Norway	9.9
3	Iceland	9.0
4	Denmark	8.7
5	Netherlands	8.4
6	Sweden	8.2
7	Switzerland	7.9

Rank	Country	Consumption (kg/person/year)
8	Belgium	6.8
9	Luxembourg	6.5
10	Canada	6.5

(Approximate figures per ICO and International Coffee Organization data)

The Finns drink about 4–5 cups per person per day. The "kahvitauko" (coffee break) culture is virtually written into Finnish labor law, with mandatory coffee breaks during the workday.

In the Arab world, average consumption is much lower (1–3 kg/person/year) because tea remains the more common drink. But consumption is rising rapidly in the Gulf states, where specialty café chains have expanded sharply.

The Largest Total Markets (by Total Consumption)

By total market size — not per capita — the heavily populated countries lead:

Rank	Country	Annual Consumption (million bags)
1	United States	27
2	Brazil	23
3	European Union (combined)	41
4	Japan	7.5
5	Philippines	4.0
6	Canada	4.0
7	Indonesia	4.0
8	Ethiopia	3.9
9	Russia	3.5
10	Vietnam	2.9

The United States is the single largest market for coffee, where Americans drink about 400 million cups a day, and more than 60% of adults drink coffee daily.

The Growth of Specialty Coffee

In recent years, the **specialty coffee** segment has grown at remarkable speed — 10–15% per year in many markets, versus 1–3% for ordinary commercial coffee. This growth reflects a vast cultural and gustatory shift:

- Consumers have started caring about origin (single origin)
- Buying from small roasters rather than mega-brands
- Awareness of Fair Trade has risen
- Owning a quality grinder and home brewing tools has become normal
- "Specialty café culture" has risen in every major city

In the United States, specialty coffee market value has crossed $50 billion annually; globally, it exceeds $90 billion of the $100+ billion total market.

Fair Trade and Direct Trade

A great dilemma in the coffee industry is that the farmer — who performs the hardest stage — receives less than 10% of the price of a café cup. A Colombian farmer might sell a kilogram of beans for $2, while the same volume sells in an American café for $60 (when divided across the 30 cups it produces).

Several models address this gap:

1. Fair Trade: an international certification guaranteeing a minimum price for the farmer (in 2024 the Fairtrade International minimum is $1.80 per pound + a $0.20 premium). It provides a safety net against market swings.

2. Direct Trade: the roastery buys directly from the farmer without intermediaries, paying a substantial premium (sometimes 4–10x the market price). Used by Stumptown, Counter Culture, Intelligentsia.

3. Organic Coffee: USDA Organic certification (or its European equivalent) guarantees no synthetic pesticides or fertilizers.

4. Shade-grown: under Smithsonian "Bird Friendly" certification, ensures forest canopy preservation and supports migratory birds.

5. Rainforest Alliance: focuses on environmental sustainability and social rights.

The Price Crisis of 2024–2025

The years 2024 and 2025 saw record coffee prices, surpassing anything seen since the 1980s. The causes:

1. **Severe drought in Brazil** damaged about 30% of the Arabica crop
2. **Drought in Vietnam** shrank the Robusta crop
3. **Higher shipping costs** after the Suez and Panama Canal crises

4. **EU regulation banning imports from deforested farms (EUDR)**
5. **Lowest global stockpiles in years**
6. **Financial speculation** in futures markets

The result for consumers: sharp café price increases (Starbucks raised prices three times in 2024–2025), and supermarket bag prices up 30–60% over 18 months.

The Future of the Market

All forecasts point to continued growth, especially in emerging markets: - **China**: 15% annual growth in coffee consumption; the rise of Luckin Coffee, a Starbucks competitor - **India**: rising café culture among young people - **Gulf states**: spreading specialty coffee chains - **Africa**: youth consume more than their parents did

Against this consumption boom, the market faces production challenges from climate change — a dilemma we will treat in this book's final chapter.

Conclusion

Coffee is not just a drink — it is a giant industry whose value exceeds the budgets of many countries. When you raise a cup in the morning, you participate in a long chain that begins with a farmer in Colombia, Vietnam, or Ethiopia, passes through trading and shipping companies, then roasters, then stores and cafés, until it reaches your hand. Every cup is a piece of this vast global fabric.

The Starbucks Story: From Seattle to the World

﴿But do not forget your share of the world﴾ (Al-Qasas: 77)

The Beginning: Three Partners and the Port of Seattle

On March 30, 1971, three friends opened a small shop in Seattle's Pike Place Market selling whole coffee beans and brewing equipment. The three partners were **Jerry Baldwin** (an English teacher), **Gordon Bowker** (a writer), and **Zev Siegl** (a history teacher). They named their shop after a character from Herman Melville's *Moby-Dick*: **Starbuck**, the first mate aboard Captain Ahab's ship.

In those early years, **Starbucks did not sell prepared coffee as a beverage**. It sold only whole beans, equipment, and accessories. Its biggest influence was Peet's Coffee in Berkeley,

California, where Alfred Peet roasted beans in a very dark style. One of the original Starbucks founders had learned the art of roasting from Peet personally. So Starbucks specialized from the beginning in very dark roasting, the trait that later distinguished it.

Howard Schultz: The Man Who Changed the Story

In 1982, a young man from Brooklyn named **Howard Schultz** joined the company as marketing and sales manager. Schultz had grown up in deep poverty in Brooklyn's public housing. His father was a shipping worker who suffered a serious injury without compensation, and Schultz lived with a deep sense that a company should "treat its workers with dignity." This personal story would shape Starbucks' philosophy.

In 1983, Schultz traveled to **Milan, Italy**, on a business trip — and the experience changed his life. He saw Italians stand at coffee bars with the barista, drinking espresso or cappuccino, talking with neighbors, reading newspapers, beginning or

ending their days in a sacred daily ritual. Schultz realized that the heart of Italian coffee was not the bean itself, but **the social experience**: the café as a "Third Place" between home and work.

Schultz returned to Seattle and tried to convince the Starbucks partners to turn their store into a café serving brewed coffee. They refused, saying Starbucks was "not for selling drinks." Schultz left in 1985 to found his own café called **Il Giornale** (Italian for "the daily"). This was Schultz's first attempt to apply the Italian café model.

Starbucks the Schultz Way

In 1987, the original Starbucks founders decided to sell their company to buy Peet's Coffee instead. Schultz purchased Starbucks for six million dollars and merged it with Il Giornale. He kept the name "Starbucks" because consumers were familiar with it, but completely changed the business model: from selling beans to serving prepared coffee in cafés modeled on Italian bars but with an American flavor.

When Schultz bought it, Starbucks had 11 stores in Seattle. In 1992, the company went public on NASDAQ, and from there began the wild expansion: - 1996: 1,000 stores - 2000: 3,500 stores; international expansion begins - 2010: 17,000 stores in 50 countries - 2024: roughly **38,000 stores in over 80 countries**, the largest café chain in the world

Why Starbucks Coffee Tastes "Strong"

A common question: why does Starbucks coffee taste "stronger" than most other coffees? The precise answer:

1. Dark roast: Starbucks is famous for the "Starbucks Roast," among the darkest in major café chains. Dark roasting produces a bitter, smoky, near-burnt note that lands as strong on the palate. (Recall from Chapter 4: dark roast does not contain more caffeine, but it *feels* stronger.)

2. Higher espresso dose: Starbucks' espresso shots are slightly larger than the classic Italian shot. The "Solo" at Starbucks uses about 9 grams, versus 7 grams in Italy.

3. Longer extraction: Starbucks extracts espresso slightly longer than the Italian standard, producing a more concentrated, more bitter cup.

4. Robusta in some blends: some Starbucks blends (especially their commercial supermarket products) contain a portion of Robusta, which raises both caffeine and bitterness.

5. Larger cup sizes: Starbucks serves "Tall" (12 oz), "Grande" (16 oz), and "Venti" (20 oz) — much larger than the traditional European cup. Even at the same concentration, the total caffeine dose is higher.

Result: a Grande Pike Place at Starbucks contains about 310 mg of caffeine, versus 80 mg for a traditional Italian espresso shot.

"C.A.F.E. Practices": Ethics in the Supply Chain

In 2004, Starbucks launched **C.A.F.E. Practices** (Coffee And Farmer Equity), an ethical sourcing standard developed in

partnership with Conservation International. The standard measures: - Quality of production - Fair wages for workers - Environmental conservation - Economic transparency

Today, Starbucks buys **99%** of its coffee from sources certified under this standard — the highest transparency rate in major coffee. Starbucks also owns an experimental farm called **Hacienda Alsacia** in Costa Rica, where it conducts agricultural research on new varietals resistant to climate change.

"The Third Place": A Store Philosophy

One of Schultz's great intellectual contributions was drawing from sociologist Ray Oldenburg the idea of the "Third Place" — a place that is neither home nor work, but a social space for human connection. Starbucks designed its cafés to fit this idea: - Comfortable seats and couches - Soft music - Free internet (since 2010) - Warm lighting - Aroma of roasting coffee - A "stay as long as you like" policy

This formula succeeded in winning over students, writers, and remote workers, and Starbucks cafés became something like a "second office" for millions.

Criticisms and Challenges

Starbucks is not without critics. The major points:

1. "Owning the dark roast": critics argue Starbucks acclimated consumers to burnt coffee and diminished people's ability to appreciate light roasts.

2. Displacing local cafés: when Starbucks opens a branch in a small neighborhood, family-owned cafés often close due to competition. This is a documented phenomenon in urban research.

3. Tax controversies: in 2010, Starbucks faced strong criticism in Britain after it emerged the company had paid no corporate tax for years through multinational tax structures.

4. Labor unionization: since 2021, Starbucks has seen a record wave of unionization at its U.S. stores. In 2024, negotiated agreements began to resolve some disputes.

5. Competition from China: in China, Starbucks faces fierce competition from **Luckin Coffee**, which surpassed it in number of mainland stores. Luckin offers cheaper coffee through a digital app, a tactic that threatens Starbucks in its most promising emerging market.

6. Store closures in 2024–2025: after a long period of growth, Starbucks announced plans to close hundreds of unprofitable U.S. stores — a sign that the perpetual-expansion model has reached its limits.

Conclusion: The Starbucks Legacy

Starbucks remains the greatest success story in modern coffee, and its legacy can be summarized in these points: - It **raised consumer expectations** from pale American filter coffee to espresso, cappuccino, and a wide drink menu. - It **cemented the idea of the "café" as social space** in American culture. - It

smoothed the entry of the Third Wave of specialty coffee, even though it was not part of it. - It **gave millions of workers** wages, healthcare, and college scholarships in an industry once known for poor conditions. - It **created a global standard for uniform coffee** — a visitor to any country can find the same Caramel Macchiato with the same flavor.

Whether you love its coffee or call it "burnt," Starbucks changed the way the world drinks coffee, and no history of modern coffee can be written without giving a chapter to the Seattle company that started in a small shop named after a character in *Moby-Dick*.

Brewing Methods

﴾And We made from water every living thing﴿ (Al-Anbiya: 30)

The Final Cup: How We Coax the Flavor from the Bean

After everything we have learned about coffee's origins, species, processing, and roasting, we arrive at the final stage of the journey: **brewing**. Here we dissolve the bean's flavor in water, an operation simple on the surface and deep in its details. Each brewing method gives a different flavor to the same bean, and learning the methods is what separates a casual coffee drinker from a true lover.

Every brewing method shares a single idea: pass hot (or cold) water through ground coffee, dissolve the aromatic compounds and flavors, then separate the liquid from the grounds. The

differences come down to **pressure, time, temperature, grind size, and coffee-to-water ratio.**

Espresso: The Heart of Italian Coffee

Espresso is the mother method of Italian coffee, and almost every other drink derives from it (cappuccino, latte, americano, macchiato). It was invented in Italy at the beginning of the twentieth century and reached its modern form when engineer **Achille Gaggia** added the mechanical lever-piston pump in 1948.

Standards for the "ideal" espresso: - **Dose**: 7–9 grams - **Cup volume**: 25–30 ml - **Extraction time**: 25–30 seconds - **Pressure**: 9 bars - **Water temperature**: 90–94°C - **Grind size**: very fine (like fine table salt)

The result is a small, very concentrated cup with a golden foam called **crema**. A good espresso is dense, sweet-bitter, with a long aftertaste. A bad espresso is too sour (under-extracted) or too bitter and burnt (over-extracted).

Almost every café drink starts from an espresso shot: - **Cappuccino**: 1/3 espresso + 1/3 steamed milk + 1/3 milk foam - **Latte**: 1/4 espresso + 3/4 steamed milk with little foam - **Americano**: espresso + hot water - **Macchiato**: espresso + a spoon of milk foam - **Flat White**: espresso + steamed milk without foam (Australian style)

Drip / Filter Coffee

The classic American method. The machine is called a "Drip Coffee Maker" or "Mr. Coffee" — named after the first popular machine, invented by **Vincent Marotta** in 1972. The idea is simple: the machine slowly pours hot water over medium-ground coffee in a paper filter, water passes through under gravity, picks up flavor, and collects in a carafe.

General standards: - Coffee-to-water ratio = 1:15 to 1:18 (60 g per liter) - Medium grind (like coarse sea salt) - Water temperature 92–96°C - Brew time 4–6 minutes

Flavor: a clean cup, light body, with the origin's character clearly present. Drip coffee is the quintessential American

breakfast drink, and an easy way to enjoy a light-roasted single-origin coffee.

French Press: Full Immersion

The French press was actually invented by Italians in 1929, despite its French name. The idea: add coarse grounds to hot water in the pot, let it steep for 4 minutes, then press the metal plunger covered with a fine mesh to separate the grounds.

Standards: - Coffee-to-water ratio = 1:15 - Very coarse grind - Water temperature 93–96°C - Steep time 4 minutes

Flavor: thick-bodied coffee with oils and small particles (since the filter is metal, not paper), heavy mouthfeel, full flavor. Many describe French press as "the coffee that tastes like the old cup," and it is a brilliant way to taste coffee with all its natural oils intact.

Pour-Over: Third Wave Art

In the past two decades, pour-over has become a symbol of specialty coffee. The barista slowly and circularly pours water over coffee grounds in a conical filter. The method demands precision but yields a remarkably clear and clean cup.

The most famous pour-over devices:

1. Hario V60 (Japanese, designed in 2004): a 60-degree conical filter with a large hole at the bottom and internal spiral ribs that improve water flow. Yields a very smooth coffee with high acidity and clarity of flavor.

2. Chemex (American, designed by Peter Schlumbohm in 1941): an elegant glass carafe with a very thick paper filter (three times thicker than V60 filters). Yields a very clean coffee, free of oils, with a delicate, refined flavor.

3. Kalita Wave (Japanese): a flat-bottomed filter with three small holes in the bottom. Simpler to use than the V60, produces a balanced cup.

These tools all require pouring technique, a digital scale to measure coffee and water, and often a gooseneck kettle for precise control.

AeroPress: A Modern American Invention

Invented by **Alan Adler** in 2005, this simple plastic device looks like a large syringe. It combines elements of French press, espresso, and pour-over. Coffee and water are added to the chamber, steeped for 1–2 minutes, then a plunger forces the liquid through a small filter.

Its strengths: fast (a minute and a half), portable (small size, perfect for travel), highly flexible (the dose and time can be adjusted to produce different flavors). It now has an annual world championship called the "World AeroPress Championship," where competitors invent new recipes.

Arabic, Turkish, and Yemeni Coffee: A Tradition That Endures

Turkish, Arabic, and Yemeni coffee is the oldest brewing method in the world. The core idea: very fine grind (like cocoa powder), added to cold water in a small pot (called *rakwa*, *dallah*, or *cezve*), heated over low heat until foam rises, removed, allowed to settle, then heated again. The coffee is poured into the cup with the grounds (not filtered).

Yemeni coffee and Qishr: Yemen has a unique tradition found nowhere else: **qishr** — coffee husk infusion. Instead of brewing coffee from beans, a drink is made from dried coffee cherry husks (the outer red layer), with ginger, cinnamon, and sometimes cardamom. Flavor: naturally sweet, warm spices, very light coffee notes, less stimulating than coffee because qishr is low in caffeine. Qishr is a daily drink in many Yemeni homes, especially in the highlands.

Yemeni bean coffee, by contrast, is brewed Turkish-style with cardamom or ginger, with deep, strong flavor. In Hadramaut it is called *heel*, a coffee with milk and spices.

Gulf Arabic coffee (Gahwa): In the Gulf, "Arabic coffee" is brewed differently: a light roast (yellow or golden), heavily spiced with cardamom, sometimes saffron, cloves, and cinnamon, poured from the *dallah* into small handleless cups. It is a symbol of Arab generosity and hospitality from antiquity. "Arabic coffee" was inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list in 2015.

Cold Coffee: Cold Brew and Iced Coffee

In the past decade, cold coffee has spread around the world, especially in hot regions:

Iced Coffee: hot-brewed coffee (any method) poured over ice. Fast, but the flavor turns somewhat sour as it cools.

Cold Brew: coffee steeped in cold water for 12–24 hours. Yields a very smooth, naturally sweet, low-acidity coffee with high caffeine concentration. Sold in bottles in major retailers.

Nitro Cold Brew: cold brew infused with nitrogen gas, poured from a tap like beer, producing a cup with a thick foamy crema — sweet, smooth, almost like "Guinness with a coffee flavor."

Grind Size: The Master Variable

Among all brewing variables, **grind size** is the most important, because it determines the surface area exposed to water and therefore the speed of extraction:

Method	Grind Size
Turkish coffee	Very fine (powder)
Espresso	Fine
Italian Moka pot	Fine-Medium
Pour-over V60 / Chemex	Medium
Automatic drip	Medium
French Press	Coarse

Method	Grind Size
Cold Brew	Very Coarse

Anyone serious about coffee should invest in a **good burr grinder** more than in the brewing machine. A bad grinder produces uneven particle sizes and ruins coffee no matter how advanced the brewer.

Water: The Secret We Forget

98% of a coffee cup is water! If the water tastes bad, the coffee is necessarily bad. Filtered water is the safest. Mineral water can be even better for coffee, since it contains minerals (magnesium, calcium) that improve extraction. Water temperature should be 90–96°C for most methods (except Turkish and cold brew).

Conclusion

Brewing is not incidental — it is an artistic tool. Choosing the right method for the right bean is what turns an ordinary drink

into an experience. For tasters who want to explore: start with V60 for light coffee, French press for medium, espresso for dark blends. And for those who love tradition: Turkish coffee with cardamom, or Yemeni qishr with ginger on a cold morning, is an unforgettable experience.

Coffee Culture Around the World

﴾And We made you peoples and tribes that you may know one another﴿ (Al-Hujurat: 13)

Coffee as a Global Language with Local Dialects

Coffee may be the most universal product on earth, yet in every culture it speaks its own "dialect." The bean is one, but what people do with it — how they brew it, when they drink it, with whom, and in what social ritual — varies fundamentally from country to country. This chapter takes a tour of coffee cultures around the world, beginning with the Arab cradle and moving across the continents.

The Arab World: Coffee as a Symbol of Hospitality

In Arab culture, coffee is not merely a drink — it is a **sacred ritual of hospitality**. When a guest enters an Arab home, coffee is the first sign of welcome. The traditional protocol: the host pours only a quarter of the cup (a full cup is considered an insult) and keeps refilling until the guest shakes the cup as a sign of "enough."

In the Gulf, "Arabic coffee" is brewed with a very light roast, generous cardamom, and sometimes saffron and clove. It is poured from a *dallah* (a long-spouted brass pot) into small handleless cups. It is often served with dates — the bitterness of the coffee balancing the sweetness of the date. This ritual was inscribed on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list in 2015.

In the Levant, the patterns differ: in Syria, Lebanon, Jordan, and Palestine, coffee is "plain" (without sugar), "medium" (lightly sweetened), or "sweet" — for celebrations and occasions. The

bitter unsweetened coffee is served at funerals and condolence visits, sometimes called "coffee of mourning."

Yemen: The Twin Cradle of Cultivation and Culture

Yemen is not only the cradle of coffee cultivation but of coffee culture as well. Coffee in Yemen holds a place unlike any other country.

Yemeni bean coffee: brewed Turkish-style with cardamom and ginger, served at all hours of the day, especially after lunch. In Hadramaut, the spiced "milk coffee" has its own distinctive taste.

Qishr: a heritage drink unique to Yemen. It is brewed from dried coffee cherry husks, boiled with ginger, cinnamon, and sometimes cardamom. Qishr has a naturally sweet flavor, light coffee notes, and warm spice. It is drunk morning and evening, a daily beverage in the Yemeni mountains. No other country in the world uses coffee husks this way.

Coffee as a new tourism driver: with the global wave of interest in Yemeni specialty coffee (Port of Mokha and others), Yemeni coffee has returned to the world stage. Specialty coffee roasters have opened in Sana'a and the Haraz highlands, welcoming visitors.

Yemeni weddings and coffee: at Yemeni weddings, Arabic coffee is served alongside *jabana* (nuts and sweets) for hours. Women sit together around the brazier preparing qishr, a social activity that ties families and villages together.

Italy: The Standing Espresso Culture

Italians are devoted to their coffee with a strict, unchanging ritual:

Rules that may not be broken: - **No cappuccino after 11 a.m.**! Cappuccino is a breakfast drink. Drinking it after lunch is considered almost "unrefined." - **Espresso is drunk standing at the bar**, in 60–90 seconds. Sitting at a table doubles the price. - **No milk with espresso**! After lunch or dinner, Italians order *caffè* (espresso only) or *caffè macchiato* (espresso + a spoon

of milk). - **No traditional filter coffee.** Italians don't really understand "Americano" except as a tourist drink.

Caffè della mattina (morning coffee), **caffè di mezzogiorno** (noon coffee), **caffè dopo cena** (after-dinner coffee): each hour has its coffee.

Regional styles: - **Naples**: famous for *Caffè Sospeso* (the "suspended coffee"), an old ritual where the customer pays for an extra coffee left for a poor person to claim free later. - **Venice**: home of *Caffè Florian*, the world's oldest café (1720), where Byron, Casanova, and Goethe sat. - **Rome**: Sant'Eustachio Il Caffè, sprinkled with a layer of sugar that caramelizes during brewing.

Turkey: Cup-Reading and World Heritage

Turkish coffee holds a special place — on UNESCO's Intangible Cultural Heritage list since 2013. Preparation: a very fine grind,

boiled with water and sugar in a *cezve* over low heat. Poured with the grounds into a small cup.

Cup-reading (tasseography): after drinking, the cup is inverted on the saucer for the coffee to dry on the walls. The "shapes" that appear are read as omens of the future. A folk tradition that plays a charming social role, especially among women.

Coffee in courtship: in an old tradition, the bride serves coffee to the groom's family during the proposal. Sometimes she puts salt instead of sugar to test the groom's patience! If he drinks it without complaint, he deserves her.

Vietnam: Innovation Born of Scarcity

Vietnam created an astonishing coffee culture, even though it didn't enter the coffee market until after the 1990s.

Cà phê sữa đá (iced milk coffee): in Vietnam dairy was scarce, so Vietnamese used **sweetened condensed milk**, added to the bottom of a small cup, with strong coffee dripped over it

through a small metal filter called *phin* (the customer waits 4–5 minutes), stirred and poured over ice. The result: strong black coffee married to the sweetness of condensed milk.

Egg Coffee (Cà phê trứng): a Hanoi invention from the 1940s, when dairy was scarce and a waiter used whipped egg yolk with sugar instead of cream. The result: coffee topped with a sweet "custard" layer — an unforgettable, unique flavor.

Coconut Coffee: coffee with iced coconut cream, a more recent tourist invention.

Japan: Precision and the Kissaten

Japan is a "low-consumption" country compared to Scandinavia (3.5 kg/person/year), but its coffee culture is among the deepest in the world. **Kissaten** (喫茶店) are traditional Japanese coffeehouses, the first of which opened in the Meiji era (1880s). They have a deeply quiet atmosphere, precise barista craft, and a focus on highly accurate pour-over.

The Japanese are masters at: - **Pour-over**: V60 and Kalita Wave are Japanese inventions. - **Precise cold drip**: through "cold drip towers" where water drips very slowly onto the grounds. - **Canned coffee**: the Japanese market is the world's largest "canned coffee" market (Boss Coffee, Georgia Coffee). Smart vending machines on streets sell hot and cold canned coffee year-round.

Scandinavia: Kings of Consumption

As we saw in Chapter 7, Finland, Norway, Sweden, and Denmark consume the highest coffee volumes per capita in the world. Their culture comes from:

Fika (Sweden): a sacred social coffee break, taken twice a day, with cookies or pastries. Drinking coffee alone is considered odd.

Kahvitauko (Finland): the obligatory coffee break in labor law, where Finnish workers are entitled to two paid coffee breaks.

Very light roasts (Nordic Roast): Nordics prefer a very light roast that highlights origin character. This style inspired the global "Third Wave" of specialty coffee, with pioneer roasters like **Tim Wendelboe** (Norway) and **Coffee Collective** (Denmark) as champions of the style.

Latin America: From Production to Consumption

Major producing countries historically exported their best beans and drank the rest. But in the last decade, Colombia, Brazil, Mexico, and others have seen the rise of a specialty café culture.

Colombia: Juan Valdez cafés in every major city, and the rise of specialty roasters in Bogotá and Medellín.

Brazil: traditional *cafezinho* (a small sweet cup) is woven into every daily encounter.

Mexico: *café de olla* — traditional coffee brewed in a clay pot with cinnamon and brown sugar (*piloncillo*).

Africa: The Cradle Rediscovers Itself

In Ethiopia, the **Buna Ceremony** is a sacred daily ritual taking a full hour: - Green beans are washed - Roasted over charcoal in a pan (passed around for guests to smell the aroma) - Ground in a hand mortar - Brewed in a clay pot called *jebena* - Served in three successive rounds: **Abol** (the strongest), **Tona** (lighter), **Baraka** (lightest and final — it is said the blessing falls in the last round)

In Kenya and Uganda, despite being major producers, domestic consumption was historically low (tea dominated), but younger generations have begun discovering café culture in Nairobi and Kampala.

Third Wave Coffee: A New Global Culture

Beginning around 2002, a global phenomenon arose called the **Third Wave** of coffee, with the slogan: "**Treat coffee like wine.**" Its principles:

1. **Single Origin focus**
2. **Light roasts** that highlight origin character
3. **Full transparency** about farm and farmer
4. **Direct trade** with a price premium
5. **Precise manual brewing**: V60, Chemex, AeroPress
6. **The barista as artisan**: skill in pouring and the art of "latte art"

Pioneers of this wave: **Stumptown Coffee Roasters** (Portland, 1999), **Intelligentsia Coffee** (Chicago, 1995), **Blue Bottle Coffee** (Oakland, 2002), **Tim Wendelboe** (Oslo, 2007).

Today, the Third Wave is effectively the dominant culture in every major city in the world, from New York to Tokyo to

Dubai. Even Starbucks responded by launching its "Starbucks Reserve" specialty coffee line.

Conclusion: One Language, Many Senses

It is as though humanity did not invent one coffee cup but thousands, each carrying the imprint of a culture and its ancestors. When you drink Arabic coffee in Riyadh, an espresso in Naples, *cà phê sữa đá* in Hanoi, a cup of Yemeni qishr in Sana'a, or a V60 in Copenhagen, you are drinking more than a beverage — you are participating in a ritual rooted in centuries of customs and stories. Coffee is the only universal language that speaks in a thousand dialects.

The Health Effects of Coffee

﴾And We send down of the Qur'an that which is healing and mercy for the believers﴿ (Al-Isra: 82)

Coffee on the Scientific Table

For decades people lived torn between those who saw coffee as "a poison that causes heart disease" and those who saw it as "an elixir of health." In recent decades, science has produced a fundamental shift in how we understand coffee, thanks to vast long-term epidemiological studies, cohort studies, and comprehensive systematic reviews and meta-analyses. Today, the scientific consensus is clear: **moderate coffee consumption (3–4 cups a day) is safe for most people and may actually be beneficial.**

This chapter surveys what science says, with evidence, on benefits and risks, and points to the most authoritative studies.

What's in Your Cup?

A regular cup of coffee contains hundreds of chemical compounds. The most important:

1. Caffeine: the most famous compound. A 240 ml filter cup holds 95–165 mg, varying by species, roast, and method.

2. Chlorogenic Acids: powerful antioxidants responsible for much of coffee's health benefit. A cup contains 200–500 mg.

3. Diterpenes: such as cafestol and kahweol. They reside in coffee oils and can raise cholesterol if consumed in large quantities (linked to higher LDL in studies).

4. Niacin (B3), magnesium, potassium: moderate amounts of vitamin B3 and minerals.

5. Maillard compounds from roasting: many complex compounds — some antioxidants, some related to flavor and aroma.

Scientifically Proven Health Benefits

Most of the benefits cited here rest on **major systematic reviews** published in peer-reviewed journals such as the *British Medical Journal,* the *New England Journal of Medicine,* and *Annals of Internal Medicine*. The most important references:

- **Poole et al. (BMJ, 2017)**: "Coffee consumption and health: umbrella review of meta-analyses" — covering 201 epidemiological studies and 17 clinical trials.
- **Harvard School of Public Health studies**: tracking millions of people for decades.
- **Loftfield et al. (JAMA Internal Medicine, 2018)**: "Association of Coffee Drinking With Mortality" — on half a million people.

1. Reduced All-Cause Mortality

The major *BMJ* 2017 review found that 3–4 cups a day were associated with: - A 17% lower all-cause mortality - A 19% lower cardiovascular mortality - An 18% lower cancer mortality

The "J-shaped curve": lowest risk around 3–4 cups, then risk gradually rises beyond 5–6 cups.

2. Type 2 Diabetes Prevention

Dozens of studies show that regular coffee drinkers (3+ cups daily) have a 25–35% lower risk of developing Type 2 diabetes than non-drinkers. The mechanism: chlorogenic acids improve insulin sensitivity, and other compounds slow sugar absorption in the gut.

3. Liver Disease Prevention

Coffee is among the most powerful liver-protective agents known to medicine: - 40% lower risk of liver cirrhosis - 40% lower risk of liver cancer - Improved liver enzyme markers in hepatitis C patients - Slowed progression of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)

4. Neurological Disease Prevention

Strong studies link coffee to lower risk of neurodegenerative diseases: - **Parkinson's disease**: 30–40% risk reduction (long-term Hawaii study). - **Alzheimer's disease**: mixed results, but some analyses show a protective effect. - **Depression**: moderate coffee consumption is linked to lower depression scores (likely via caffeine's effect on neurotransmitters).

5. Alertness and Cognitive Performance

This effect has been known for centuries, and science now explains it: caffeine blocks adenosine receptors in the brain, suppressing the sense of drowsiness. Documented effects: - Improved reaction time - Improved short-term memory - Improved focus - Improved mood - Increased physical performance (caffeine is internationally recognized as a sports performance enhancer)

6. Antioxidants

In the typical Western diet, **coffee is the largest single source of antioxidants** — more than fruits and vegetables combined! Not because it has higher concentrations than berries or dark chocolate, but because people drink so much more of it. Antioxidants combat free radicals and slow some cellular aging processes.

Health Risks and Cautions

Not everything is rosy. There are real cautions to observe.

1. Anxiety and Tension

Caffeine activates the sympathetic nervous system. For those with chronic anxiety or panic attacks, coffee can worsen symptoms. High doses (over 400 mg/day = 4–5 filter cups) may cause: - Anxiety attacks - Heart palpitations - Muscle tension - Restlessness

2. Sleep Disruption

Caffeine's half-life in the body is about 5 hours. That means a coffee at 4 p.m. still has half its caffeine in your system at 9 p.m. Caffeine shortens deep sleep and increases waking periods. The golden rule: **no coffee after 2 p.m.** for those with insomnia.

A genetic note: people differ genetically in how fast they metabolize caffeine because of variants in the **CYP1A2** enzyme. "Fast metabolizers" can drink coffee before bed without effect; "slow metabolizers" may suffer insomnia from a morning cup.

3. Elevated Blood Pressure

Caffeine raises blood pressure temporarily (5–15 mmHg) about an hour after drinking, returning to normal within three hours. In regular coffee drinkers, tolerance develops and the rise diminishes. **But for people with uncontrolled hypertension**, reducing coffee is advised. Morning hypertension may also benefit from less morning coffee.

4. Heartburn and Acid Reflux

Coffee (especially on an empty stomach) can stimulate stomach acid production and relax the lower esophageal sphincter, causing heartburn for some. If you suffer from GERD, reduce coffee or try decaf, or cold brew, which is less acidic.

5. Cholesterol and Heart

Unfiltered coffee (French press, Turkish, espresso, Arabic coffee) contains higher amounts of **cafestol and kahweol** (diterpenes), which can raise LDL cholesterol. Paper-filtered coffee (V60, Chemex, drip machines) removes most of these compounds. - If your cholesterol is high, prefer paper-filtered coffee. - Five French press cups a day can raise LDL by 6–8%.

6. Pregnancy and Breastfeeding

The American College of Obstetricians recommends limiting caffeine to **less than 200 mg/day** during pregnancy (about one filter cup or two espressos). Excess caffeine has been linked to: -

A small increased miscarriage risk - Lower birth weight - Possible preterm birth (mixed results)

In breastfeeding, caffeine passes into breast milk. High doses can make the infant fussy and difficult to put to sleep.

7. Dependence

Caffeine produces real physical dependence. Someone drinking 3+ cups a day who stops abruptly will feel withdrawal within 12–24 hours: - Severe headache - Fatigue - Bad mood - Difficulty concentrating - Muscle aches

Symptoms usually last 2–9 days. **This is not "addiction" in the harsh behavioral sense** like drug addiction, but a mild physiological dependence that can be managed by gradual reduction.

Decaf: The Safe Alternative

For those who need to cut caffeine without giving up coffee, decaf is the answer. Decaffeination methods:

1. Swiss Water Process: beans are soaked in a special water solution that extracts caffeine without chemicals. The cleanest, safest method, with good flavor preservation. Removes 99.9% of caffeine.

2. Supercritical CO_2 Process: uses liquid CO_2 under high pressure. Modern, clean, excellent flavor preservation.

3. Solvent process: uses chemical solvents like methylene chloride or ethyl acetate. Cheaper but theoretically less safe (although residues in finished coffee are very low).

A decaf cup typically holds 2–7 mg caffeine (versus 95+ in regular coffee). For pregnant women and those sensitive to caffeine, decaf is an excellent choice that retains most antioxidants and chlorogenic benefits.

What's the Optimal Dose?

Scientific consensus concludes: - **3–4 cups a day** (300–400 mg caffeine) is the sweet spot for most healthy adults. - **Up to 6 cups a day** is probably safe for most people, without additional

benefit. - **More than 6 cups** may begin to tip risks (anxiety, insomnia, palpitations) over benefits. - **Pregnant women**: under 200 mg/day. - **Adolescents**: prefer under 100 mg/day. - **Children**: not recommended.

Practical Tips for Healthy Drinking

1. **Choose paper-filtered coffee** if your cholesterol is high.
2. **No coffee after 2 p.m.** if you struggle with sleep.
3. **Drink plenty of water** alongside coffee to offset its mild diuretic effect.
4. **Avoid coffee on an empty stomach** if you suffer from heartburn.
5. **Cut back on sugar and creamer.** Excess sugar erases most of coffee's health benefits.
6. **A thermos is better than three cups in a row —** caffeine needs time to be metabolized.
7. **Listen to your body.** People differ genetically. What works for you may not suit your neighbor.

Conclusion

Coffee, when consumed moderately (3–4 cups a day), is not only safe but probably beneficial for your health. It is one of the few drinks in the world where science has reversed its judgment from negative to positive: from "potential health hazard" to "part of a healthy diet." But as with everything, moderation and listening to your body are key. **Allah knows best.**

The Future of Coffee: Challenges and Innovation

﴾And do not cause corruption on the earth after its reformation﴿ (Al-A'raf: 56)

Coffee at a Historical Crossroads

After a six-century journey from the forests of Ethiopia to the highlands of Yemen, the plantations of Brazil, and the cafés of the Third Wave, coffee today faces the greatest challenge in its history: **climate change**. The Arabica tree — pampered and sensitive — needs very specific environmental conditions. Those conditions are now under threat across the entire world. This chapter surveys the future challenges of the industry and the solutions that scientists and farmers are inventing.

The First Challenge: Climate Change

The Arabica tree needs: - Temperatures between 18 and 22°C - 1,500–2,000 mm of rainfall per year, evenly distributed - Suitable altitudes (1,200–2,200 meters) - Rich volcanic soil - Light shade - Wide diurnal temperature swings

In a few decades, all these factors are being disrupted. According to a study published in *Climatic Change* in 2015, **a quarter to half of the lands currently suitable for Arabica may become unsuitable by 2050**. Another study in *PLOS One* (2022) estimated that around 50% of current growing areas will be negatively affected.

The direct effects are already visible: - **Brazil 2021**: a rare frost wave destroyed 10–15% of the Arabica crop. - **Brazil 2024**: severe drought drove global prices to record highs. - **Central America**: shifting rainfall patterns harm harvests. - **Yemen**: declining rainfall in the highlands threatens traditional farms. - **Ethiopia**: rising temperatures push farmers to higher altitudes — but there is a limit to that.

The "climb-the-mountain" strategy farmers used to compensate for rising heat is geographically limited. There are no infinite slopes above the highlands.

The Second Challenge: Coffee Leaf Rust

Coffee leaf rust (*Hemileia vastatrix*) is a fungus that attacks Arabica trees. It begins as orange spots on the leaves, then the leaf dies, then the tree weakens and dies. The history of this disease is catastrophic.

- **1869–1880**: leaf rust wiped out most of the coffee plantations of Ceylon (Sri Lanka), driving British colonists to plant tea instead. This is the historical reason Sri Lanka is today a tea country, not a coffee country.
- **2012–2014**: a major rust epidemic swept Central America, destroying 30% of production in Guatemala, El Salvador, and Costa Rica. The economic loss exceeded $1 billion.

Climate change pushes the fungus to higher altitudes that previously escaped it. There is no effective vaccine or cure, and the main response remains fungicides and genetic resistance.

The Third Challenge: The Coffee Borer Beetle

A small beetle (*Hypothenemus hampei*) bores into coffee beans and lays its eggs inside. Before climate change it was confined to lower altitudes. Now, with rising temperatures, it climbs higher, destroying crops that were previously safe.

The Fourth Challenge: Genetic Concentration

More than 60% of coffee grown commercially worldwide belongs to just two genetic families: Typica and Bourbon. This severe genetic concentration makes harvests vulnerable to monoculture disaster: if these two varietals are exposed to a new disease, global production could collapse. This is one of the

reasons **coffee gene banks** (at CATIE in Costa Rica, World Coffee Research) focus on preserving wild Ethiopian and Yemeni varietals as a genetic safety net.

Innovation 1: Climate-Resistant Varietals

Scientists and farmers are responding by releasing new hybrid varietals attempting to combine Arabica quality with resistance:

1. Centroamericano: an F1 hybrid developed by World Coffee Research, combining outstanding Arabica quality with high resistance to rust and extreme climate conditions.

2. Marsellesa: a Sarchimor-derived hybrid resistant to rust.

3. F1 hybrids: by crossing Arabica with other wild species. They yield more and resist better.

4. Heirloom Ethiopian Arabicas: extracting resistance genes from wild Ethiopian (Heirloom) varietals to introduce into breeding programs.

The challenge with all hybrids is that the superb flavor of classic Geisha, Bourbon, and Typica is hard to preserve through hybridization. Many new varietals "yield more but taste less complex."

Innovation 2: Alternative Coffee Geography

Researchers are thinking about growing coffee outside the traditional "Coffee Belt":

California: experiments to grow Arabica in southern California — what looked like fantasy a decade ago. The Frinj Coffee farm has actually established U.S. coffee cultivation in California.

North Africa and the Mediterranean: experiments in Italy (Sicily), Greece, and even Morocco.

Closed vertical farming: attempts to grow coffee in greenhouse-controlled climates — but the economics are still distant.

Innovation 3: Lab-Grown and Synthesized Coffee

Perhaps the deepest innovation, and most controversial: **coffee without beans**!

1. Atomo Coffee (Seattle, USA): a company founded in 2019 that produces "molecular coffee" — chemically deconstructing what makes coffee taste like coffee, then rebuilding it using sustainable plant sources (date pits, oat husks, citrus, etc.). Its first commercial product was released in 2022. It claims to taste like real coffee with "94% lower carbon footprint."

2. Compound Foods (California): a startup using microbes to ferment flavor compounds, then assembling them to produce "microbially engineered coffee."

3. VTT Finland: a Finnish research center that developed "coffee in a petri dish" — they grow cells from the coffee plant in a bioreactor, producing green cells that can be roasted and

brewed as coffee. The 2021 experimental batch tasted close to coffee but has not yet been commercialized.

4. Northern Wonder (Netherlands): coffee from various plant sources reconstituted as coffee flavor.

The big question: will these technologies succeed in replacing traditional coffee if cultivation becomes impossible? Or will they remain niche products for sustainability-minded consumers? The future will decide.

Innovation 4: Sustainable Agriculture

Agricultural strategies to reduce coffee's environmental footprint:

1. Shade-Grown: planting coffee under forest trees instead of clearing forest. Protects soil, supports migratory birds, preserves biodiversity. Smithsonian "Bird Friendly" certification.

2. Organic: without synthetic pesticides or fertilizers.

3. Fair Trade: guaranteeing fair prices to farmers makes investment in sustainable practices possible.

4. Income diversification: planting coffee with other crops (avocado, tropical fruits) to reduce reliance on coffee alone.

5. The European EUDR regulation: from December 2024, importing coffee into the EU is forbidden if it comes from deforested land. This forces the supply chain into geographic transparency.

The Yemen Renaissance: A Story of Hope in a Hard Time

Among all these challenges comes an inspiring story from Yemen. Since 2014, despite an ongoing war, Yemen's coffee sector has seen an unprecedented renaissance through several specialty projects.

Port of Mokha: founded by **Mokhtar Alkhanshali**, a Yemeni-American immigrant born in San Francisco, who returned to Yemen in 2013 to fulfill the dream of restoring Mocha coffee to

its global throne. Through thousands of obstacles (including the war itself), he succeeded in exporting Yemeni coffee that scored **97 points** in *Coffee Review* and sold by the kilogram at record prices. The book ***The Monk of Mokha*** by Dave Eggers tells his inspiring story.

Qima Coffee: another ambitious project founded by Faris Sheibani, organizing dozens of Yemeni farmers and marketing their coffee on global specialty markets.

Mocha Mill and **Al-Mokha**: other specialty projects that returned Yemen's name to international competitions.

The result: Yemeni coffee today fetches prices over $200–500 per pound on global markets — after selling for a few dollars two decades ago. More important than the price: Yemenis have regained pride in their agricultural heritage, and farms once on the brink of disappearing have returned.

Coffee in the Age of Artificial Intelligence

AI technology is entering the industry: - **Weather forecasting software** helps farmers time the harvest precisely. - **Computer vision** detects diseases on leaves before they spread. - **Electronic tasting machines** quantitatively measure flavor compounds, complementing (not replacing) human cuppers. - **Genetic modeling** accelerates the development of new varietals.

Conclusion: The Future of Coffee Lies in Three Hands

The future of coffee will not be written on a single page; three parties share its writing.

1. Farmers: who carry the real burden of change on their land. The future of your coffee lies in the hands of a Colombian, Ethiopian, or Yemeni farmer fighting drought, trying new

varietals, digging wells, gathering coffee on a hot morning full of hope and worry.

2. Scientists and researchers: at World Coffee Research, France's CIRAD, Costa Rica's CATIE, developing resistant varietals, mapping genes, inventing sustainable agriculture.

3. Consumers: when you choose a Fair Trade bag, when you buy from a local roaster who pays farmers a premium, when you demand transparency in the supply chain — you shape the market of the future.

We drink coffee today as our ancestors drank it centuries ago. If we want our grandchildren to drink it centuries from now, we all share responsibility toward this generous tree that has accompanied humans in the most sacred moments of life — dawn, the long night, contemplation, hospitality.

Allah knows best.

عن الكتاب

رحلة شاملة في عالم القهوة من جذورها في إثيوبيا واليمن إلى المقاهي المتخصصة الحديثة تتناول أنواع البن وكبرى الدول المنتجة وأسرار الجودة وأغلى الأنواع وحجم السوق العالمي وقصة ستاربكس وثقافة القهوة وفوائدها الصحية ومستقبلها.

عن المؤلف

الدكتور فضل محمد الأكوع باحث في البيولوجيا الحاسوبية والمعلوماتية الحيوية والجينوميات المكانية بجامعة ميشيغان في آن أربر. تتمحور أبحاثه حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في دراسة الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعماله المنشورة دراسات على مثبطات ناقل الصوديوم-غلوكوز 2 (SGLT2) والتغيرات الأنبوبية الكلوية المنشورة في مجلة JCI عام 2023. إلى جانب مسيرته العلمية، يكتب د. فضل باللغتين العربية والإنجليزية في حقول متعددة تشمل الدراسات القرآنية، تاريخ اليمن والسياسة، الذكاء الاصطناعي والتقنية، الأسرة والتربية، ودليل المهاجرين في المهجر.

مؤلفات المؤلف الأخرى

دليل الاستثمار في سوق الأسهم التاريخ والمستقبل وأسرار الثروة (2026)

المثلية الجنسية قراءة في التاريخ والحجج والأديان (2026)

بايثون للذكاء الاصطناعي: من الصفر إلى البناء (2026)

معالجة اللغة العربية مع نماذج الذكاء الاصطناعي: العمل بلغتك الأم (2026)

البناء مع كلود — دليل عملي لواجهة برمجة Anthropic (2026)

بناء معرض أعمالك في مجال الذكاء الاصطناعي: 30 مشروعاً حقيقياً (2026)

هندسة الأوامر — فن التحاور مع الذكاء الاصطناعي (2026)

الذكاء الاصطناعي لصنّاع المحتوى - دليل التصميم والصوت والفيديو (2026)

الأتمتة بدون كود - دليل بناء سير عمل ذكي (2026)

العملاء الأذكياء وبروتوكول MCP - بناء أنظمة ذكاء اصطناعي مستقلة (2026)

التوليد المعزز بالاسترجاع - دليل عملي لبناء أنظمة RAG (2026)

العمل الحر بالذكاء الاصطناعي — دليل المستقل اليمني والعربي (2026)

نوت بوك إل إم — الدليل الشامل (2026)

القانون الجميل الكبير - تشريح إصلاح ترامب الضريبي وتأثيره على أمريكا (2026)

التقارب السني الشيعي (2026)

الذكاء الاصطناعي ومستقبل المهن — أيها يندثر وأيها يصعد (2026)

التأشيرات الاستثمارية في أمريكا — دليل المقارنة والاختيار (2026)

اليمن في ملفات إبستين (2026)

الرئيس إبراهيم الحمدي — حياته ومشروعه الوطني (2026)

الشخصيات العامة التي فقدت وظائفها بسبب موقفها من غزة (2026)

الصوفية — دراسة شاملة (2026)

الطعام والصحة بين العلم الحديث والحديث النبوي (2026)

النظام الضريبي الأمريكي — دليل شامل (2026)

دليل شراء اللحم الحلال في ميشيجان وإنديانا (2026)

سلسلة التوريد — دليل شامل (2026)

ميكانيكا الكم — دراسة شاملة (2026)

أدوات الذكاء الاصطناعي — دليل شامل (2026)

Mythos في مواجهة نماذج Anthropic (2026)

مهارات كلود — كيف يجعلك استخدامها خبيراً في كل شيء (2026)

البوذية والهندوسية — النشأة والانتشار والمقارنة (2026)

الذنوب والمعاصي والأخلاق في الإسلام — مقارنة مع الأديان الأخرى (2026)

الذكاء الاصطناعي وثورة اكتشاف الأدوية (2026)

حرب غزة — كيف فضحت المجتمع الدولي (2026)

مجازر ضد المسلمين عبر العصور (2026)

العلاقات اليمنية السعودية — تاريخ وتحولات عبر الأزمان (2026)

كيف تؤسّس شركتك في أمريكا (2026)

هندسة البيانات — الدليل الشامل (2026)

جماعة الدعوة والتبليغ — دراسة شاملة (2026)

أجيال على المحك — الإسلام في المهجر بين الحفاظ والانسلاخ (2026)

المسلمون في الغرب — الإنجازات والتحديات والاندماج (2026)

الربا في الإسلام والبنوك الإسلامية (2026)

القرآن والإنجيل — دراسة مقارنة في مفاهيم السلام والقتال والتسامح (2026)

نهاية الكون في القرآن الكريم (2026)

مشاكل اليمن عبر الأزمان (2026)

سر التقارب الأمريكي الإسرائيلي — من يقود من؟ (2026)

هل انتهت الوحدة اليمنية؟ (2026)

الرؤساء اليمنيون في مذكرات ويكيليكس (2026)

أسرار قوة التحالف الأمريكي الإسرائيلي (2026)

فن التربية — كيف تصنع قادة من أبنائك (2026)

تأثير النماذج اللغوية الكبيرة على البحث العلمي والتعليم الجامعي (2026)

علامات الساعة (2026)

التخطيط للتقاعد (2026)

العملات الرقمية — دليل شامل للمبتدئين (2026)

وادي السيليكون — تاريخ وابتكار وريادة عالمية (2026)

أشهر المتنزهات الوطنية في أمريكا (2026)

دليل شراء وبيع السيارات المستعملة في أمريكا (2026)

كلود كود — الدليل الشامل (2026)

دليل المهاجر اليمني الجديد إلى أمريكا (2026)

الحقوق الزوجية والحياة الأسرية للمسلمين في الغرب (2026)

مستقبل المعلوماتية الحيوية والبيولوجيا الحاسوبية في عصر الذكاء الاصطناعي (2026)

تصنيف الآيات في القرآن الكريم — دراسة تأملية في البنية الموضوعية (2026)

كيف تعمل النماذج اللغوية الكبيرة — دليل مبسّط (2026)

سر قوة الجامعات الأمريكية (2026)

عتيقة — حكاية جدتي من جبال اليمن (2026)

الخلافة الإسلامية: من السقيفة إلى سقوط غرناطة (2026)

السلفية — دراسة في المفهوم والنشأة والتيارات المعاصرة (2026)

النقد المشروع وحدود معاداة السامية (2026)

كيف تنجح أكاديمياً في الجامعات الأمريكية (2026)

الزواج الناجح — دليل عملي بمنظور إسلامي (2026)

الإعجاز العلمي في القرآن – من منظور باحث في الجينوميات (2026)

أمريكا – صعود القوة وبوادر الأفول (2026)

About this Book

A comprehensive journey through coffee from its Ethiopian and Yemeni roots to modern specialty cafés, covering species, top producers, quality secrets, the most expensive varieties, the global market, the Starbucks story, world coffee culture, health effects, and the future.

About the Author

Dr. Fadhl Mohammed Alakwaa is a researcher in computational biology, bioinformatics, and spatial genomics at the University of Michigan in Ann Arbor. His research focuses on applying AI to the study of chronic diseases; among his notable publications are studies on SGLT2 inhibitors and kidney tubular changes published in JCI in 2023. Alongside his scientific career, Dr. Alakwaa writes in both Arabic and English across fields including Quranic studies, Yemeni history and politics, AI and technology, family and parenting, and guides for diaspora life.